Desarrollo del Trabajo Práctico 10: Cartografía urbana y deformación

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

Sitio B_CONCORDIA: Concordia con el embalse de Salto Grande y el río Uruguay

Sitio E_PARANA_DIAMANTE: Ciudades de Paraná y Diamante

Resumen

El práctico integra la cartografía urbana de Concordia y Salto, la expansión entre 2019 y 2026 y un análisis interferométrico de Paraná–Diamante. 1) Los umbrales de C VV, S HH y L HH se ajustan a −6, −3 y 0 dB; la respuesta urbana depende del doble rebote, la polarización, la orientación de las calles y la fecha, y SAOCOM muestra una diferencia HH−VV de 6,1 dB en urbano denso, frente a 1,6 dB en vegetación. 2) Los compuestos de temporada reducen nubes y speckle; la clasificación sin S cubre el 99,7 % del sitio y con NovaSAR el 39,3 %, y la importancia del Random Forest es un valor del modelo, no el aporte de cada sensor, que se mide con las variantes validadas. 3) Con 142 puntos por variante y la referencia revisada por dos intérpretes, la comisión de urbano es 0,375 ± 0,138 con la C sola, 0,245 ± 0,122 con el óptico, 0,102 ± 0,086 con C y L y 0,143 ± 0,099 con la multisensor: frente a la C sola, la reducción está demostrada para C con L y para la multisensor, pero entre éstas y el óptico no hay diferencias demostradas, ni tampoco una mejora atribuible a S. 4) En la multisensor, el área urbana estimada es 8.676 ± 5.351 ha con dos estratos y 6.023 ± 938 ha con tres, frente a 5.615 ha del mapa. 5) El cambio 2019–2026 señala 38,6 ha nuevas (0,9 % del urbano de 2019), pero deja 2.510 ha sin decidir y carece de validación de las transiciones. 6) En Paraná–Diamante, 120 pares dan un promedio ponderado de tasas (no una inversión SBAS) en el 8,7 % del sitio; el control en 15 puntos cumple (media −1,5 mm/año, error de la media 1,3), pero sin un par con saltos de desenrollado la mediana pasa de −4,9 a −1,5 mm/año y el control deja de cumplir: las velocidades no se pueden leer como medidas. 7) Un kNN sobre embeddings AlphaEarth alcanza una exactitud del usuario de 0,884 ± 0,101, como comparación sin confirmación independiente; el mapa urbano actual se usa con su incertidumbre.

Palabras clave: área urbana; doble rebote; fusión multisensor; interferometría radar; subsidencia.

Alcance y organización del práctico

Este desarrollo es el práctico resuelto paso a paso, en el orden de la guía (Tp10_Impacto_urbano/00_Guia_del_practico/00_LEEME.md): qué orden se escribe, qué muestra la pantalla, qué se ve en QGIS y en Orange, qué significa cada resultado y qué se responde. Las órdenes se corrieron entre el 23 y el 28/10/2026 con el entorno sar, y las cifras son las de esas corridas.

Si la conexión a internet es inestable o lenta, los archivos originales están en el disco externo (originales_brutos) y en 00_COMUN\ 08_Originales_crudos. Los pasos 2, 5, 6 y 7 leen Sentinel-1 y Sentinel-2 del Planetary Computer: sin internet no corren, y entonces se usan los productos que este desarrollo deja en 02_Subsets_SNAP_QGIS y en 05_Resultados. Los pasos 9 y 10 trabajan con los interferogramas HyP3 que ya están recortados en la carpeta del práctico.

La pregunta del práctico: ¿cómo crece la ciudad y dónde se hunde el terreno? Se responde en cuatro etapas. Primero, cada banda de radar (C, S y L) hace su propio mapa urbano por doble rebote y se comparan sin fusionarlos (pasos 2 y 3): eso es la sinergia. Después, un Random Forest junta radar y óptico en un solo mapa, entrenado en proporción al paisaje con compuestos de temporada, y se compara con el mismo clasificador alimentado sólo con óptico, sólo con C y sólo con radar (pasos 4 a 6): fusión de rasgos, porque entran bandas, índices y una textura. Clasificando 2019 y 2026 con el mismo método y comparando los dos mapas se mide la expansión (paso 7): detección de cambios por comparación posterior a la clasificación. Por último, con 120 interferogramas de Sentinel-1 se calcula la velocidad vertical de Paraná con una referencia estable y puntos de control (pasos 8 a 10), y los mapas se validan con puntos etiquetados al azar (paso 11).

Pasos y programas

Tabla 1. Pasos del práctico, programas y necesidad de internet.

Paso	Programa o tarea	¿Necesita internet?
0 y 1	Consola, configuración y revisión de insumos (NISAR, NovaSAR, corregistro)	No
2	Tp10_01_doble_rebote_sinergia.py: un mapa urbano por banda y tabla de coincidencias	Sí: lee Sentinel-1 del Planetary Computer
3	Mirar los mapas por banda en QGIS	No; sólo el mapa de fondo de QGIS (Google o ESRI) usa internet
4	Revisar en QGIS el entrenamiento que sale de MapBiomas	No; sólo el mapa de fondo de QGIS usa internet
5 y 6	Tp10_02_fusion_pixel_urbano.py: compuestos de temporada, entrenamiento proporcional y un Random Forest por conjunto de sensores (fusión de rasgos)	Sí: lee Sentinel-1 y Sentinel-2 del Planetary Computer
7	Tp10_03_expansion_urbana.py: un Random Forest por año y comparación de los dos mapas (detección de cambios)	Sí: lee Sentinel-1 y Sentinel-2 de las dos ventanas
8	Tp10_04_pares_sbas.py: la red de pares de línea de base corta (ya viene hecha)	Sí: consulta ASF; los pares HyP3 ya están en la carpeta

Paso	Programa o tarea	¿Necesita internet?
9	Zona de referencia y puntos de control en QGIS (demostrativo: la de este desarrollo se sorteó)	No
10	Tp10_05_velocidad_subsidencia.py: velocidad vertical por apilado de tasas, control con el error de la media y pares con salto	
11	Tp4_02, etiquetado al azar, Tp4_03 y Tp4_04 para cinco variantes, y Tp10_06_dominio_huella_S.py para compararlas en la huella de NovaSAR	No; sólo el mapa de fondo de QGIS usa internet

Fuente: *pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y corridas DES_Tp10_A a DES_Tp10_L (00_COMUN/09_Herramientas/desarrollo_docente). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 1: Los pasos 2, 6 y 7 son los que descargan: conviene lanzarlos y leer el paso siguiente mientras corren (el 7 se lanza antes de los pasos 8 a 10). El trabajo manual está en tres tareas: revisar el entrenamiento (paso 4), la referencia y el control de la subsidencia (paso 9) y etiquetar los puntos de validación (paso 11). En el horario de clase se hacen los pasos 0 a 6 y el muestreo del paso 11; la expansión (paso 7) y la subsidencia (pasos 8 a 10) se trabajan como bloques demostrativos, con los resultados que ya vienen en 05_Resultados, y el grupo responde con ellos las preguntas 6, 8 y 9. El etiquetado se completa fuera del horario, como dice la guía.

Las órdenes se escriben en el Miniforge Prompt (menú Inicio > Miniforge3 > Miniforge Prompt), una por línea:

```
> conda activate sar
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp10_Impacto_urbano\03_Scripts
```

Cada script deja su bitácora en Tp10_Impacto_urbano/05_Resultados/06_Control_calidad y termina con la línea «SIGUIENTE PASO», que dice qué se corre después.

Las capas del práctico en QGIS

El proyecto 00_Desarrollo_docente/Tp10_QGIS/Tp10_desarrollo.qgz reúne todo, agrupado por paso. Pasos 2 y 3: cuántas bandas marcan urbano, el mapa urbano de cada banda y las bandas de radar en lineal. Pasos 4 a 6: el entrenamiento de MapBiomas, los compuestos de temporada, el Random Forest multisensor (sin y con banda S), su probabilidad y las cinco variantes. Paso 7: la expansión 2019–2026. Pasos 9 y 10: la velocidad vertical de Paraná, su dispersión, la zona de referencia, los 15 puntos de control y el MDE del IGN. Paso 11: los puntos etiquetados al azar de las cinco variantes.

Más abajo están el contexto (MapBiomas 2019 y 2025 con la leyenda oficial, también el de Paraná; CCI Biomass 2024 y su desvío; altura FH sin agua; temperatura de superficie de Landsat 8; AlphaEarth 2025), el radar en RGB copolarizada–cruzada–cociente (C, L y P) y el óptico (Sentinel-2 del 16/09/2026 y del 04/09/2026, CBERS-4A de 2 m de Concordia y del Gran Paraná). Trae cinco marcadores espaciales (el sitio, Concordia y Salto, el

centro de Concordia, el sitio de Paraná y la ciudad de Paraná) y un tema de mapa por paso. Lo arma 00_COMUN/09_Herramientas/des_qgis_Tp10_proyecto.py.

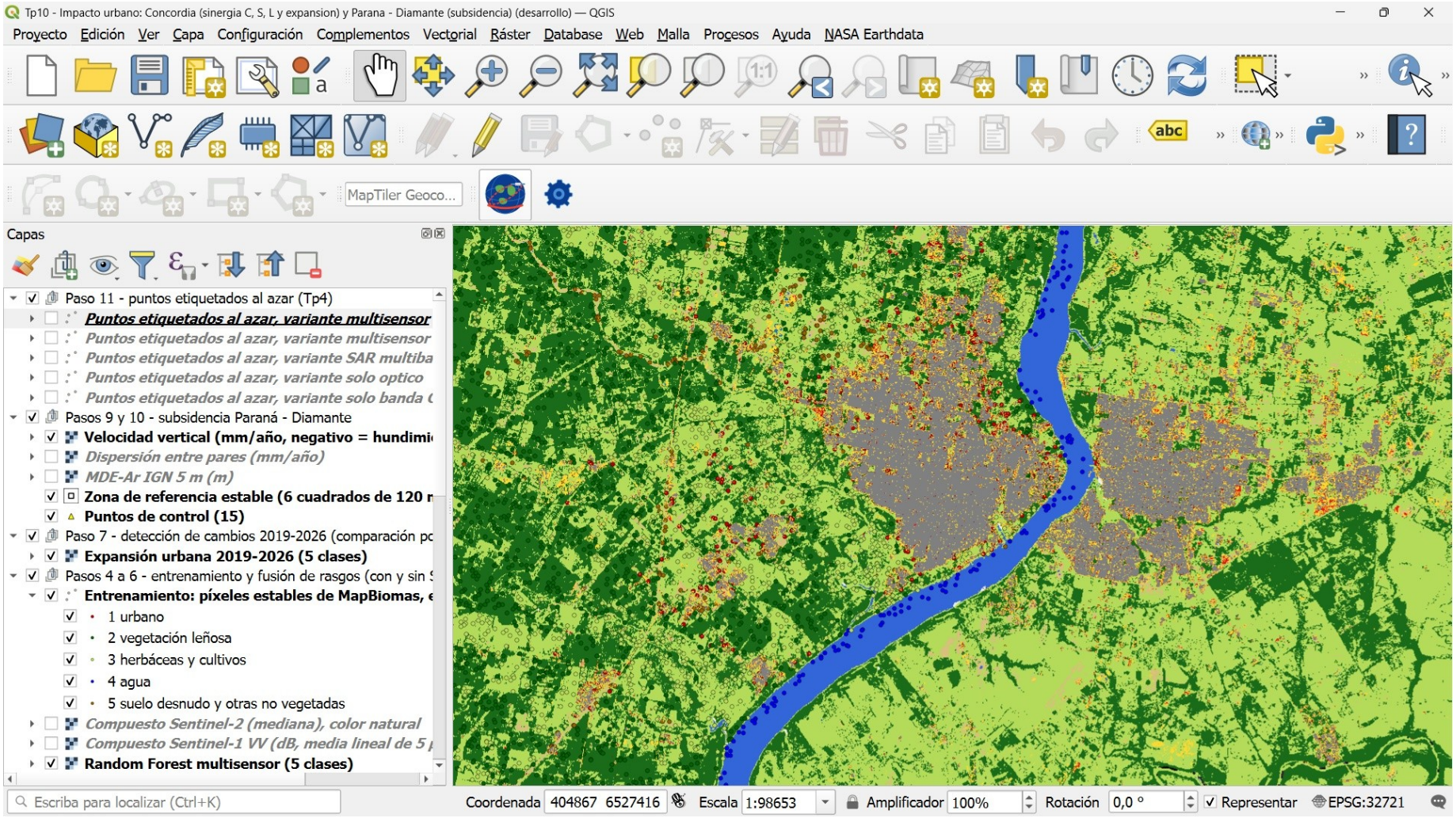


Figura 1. QGIS 3.44.8 con el proyecto del Tp10 abierto: en el panel Capas, los grupos de los pasos 11 a 4 (el contexto, el radar y el óptico siguen más abajo); en el mapa, Concordia y Salto a escala 1:98.653 con el Random Forest multisensor (rojo = urbano, verde oscuro = vegetación leñosa, verde

claro = herbáceas y cultivos, azul = agua, ocre = suelo desnudo), la expansión 2019–2026 encima (gris = urbano en las dos fechas, amarillo = sin decidir) y los puntos de entrenamiento de MapBiomas.

Fuente: *captura de pantalla de QGIS 3.44.8 con Tp10_desarrollo.qgz; B_CONCORDIA_clases_sin_S.tif y B_CONCORDIA_expansion_2019_2026.tif (corrida DES_Tp10_J), captura del 28/10/2026. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 1: Es lo que el grupo debería tener armado al terminar el paso 7. Los grupos con puntos y polígonos van arriba para que las imágenes no los tapen. Los puntos de entrenamiento se reparten por todo el lado argentino; en Salto no hay, porque MapBiomas Argentina no lo cubre.

Antes de empezar: el sitio en el radar y en el óptico

Antes de correr ningún programa conviene mirar el sitio en todos los sensores a la vez, porque cada uno responde a una propiedad distinta del terreno. El óptico (Sentinel-2) registra la luz solar reflejada: separa techos, suelo, vegetación y agua por su color, pero no ve la forma de las superficies. El radar emite su propia onda y mide cuánta energía vuelve a la antena; eso depende de la rugosidad, la humedad y la geometría de lo que ilumina, y casi nada del color. Por eso la ciudad, que en el óptico es una mancha gris, en el radar es muy brillante: las paredes y el suelo forman diedros que devuelven la onda hacia el satélite (doble rebote). La longitud de onda decide qué ve cada banda: la C (5,5 cm) rebota en las copas y las hojas, la S (9,4 cm) y la L (24 cm) atraviesan parte del follaje, y la P (69 cm) llega hasta los troncos y las ramas gruesas.

La **Figura 2** junta las seis vistas con la misma extensión. Los radares duales van en RGB copolarizada–cruzada–cociente: el rojo (HH o VV) crece con el doble rebote y la rugosidad, el verde (HV o VH) con la dispersión de volumen de la vegetación, y el azul es el cociente. Así, la ciudad tiende al rosado o al blanco y el monte y las plantaciones al verde amarillento; el agua del embalse, que refleja la onda lejos de la antena como un espejo, queda oscura y toma un tono violeta, porque sus dos polarizaciones son muy bajas y pesa el cociente. La NovaSAR sólo tiene HH y va en gris; el último panel es la temperatura de superficie de Landsat 8. Las fechas no coinciden (NovaSAR de 2023, banda P de julio de 2026): una diferencia entre paneles puede ser un cambio real del terreno.

En conjunto, ningún sensor alcanza solo: el óptico ubica la ciudad, pero confunde los techos claros con el suelo desnudo; el radar la destaca por el doble rebote, pero la C la confunde con las plantaciones; la temperatura la separa del agua y del monte, pero no del suelo desnudo. Esa complementariedad es la base de la sinergia de los pasos 2 a 6.

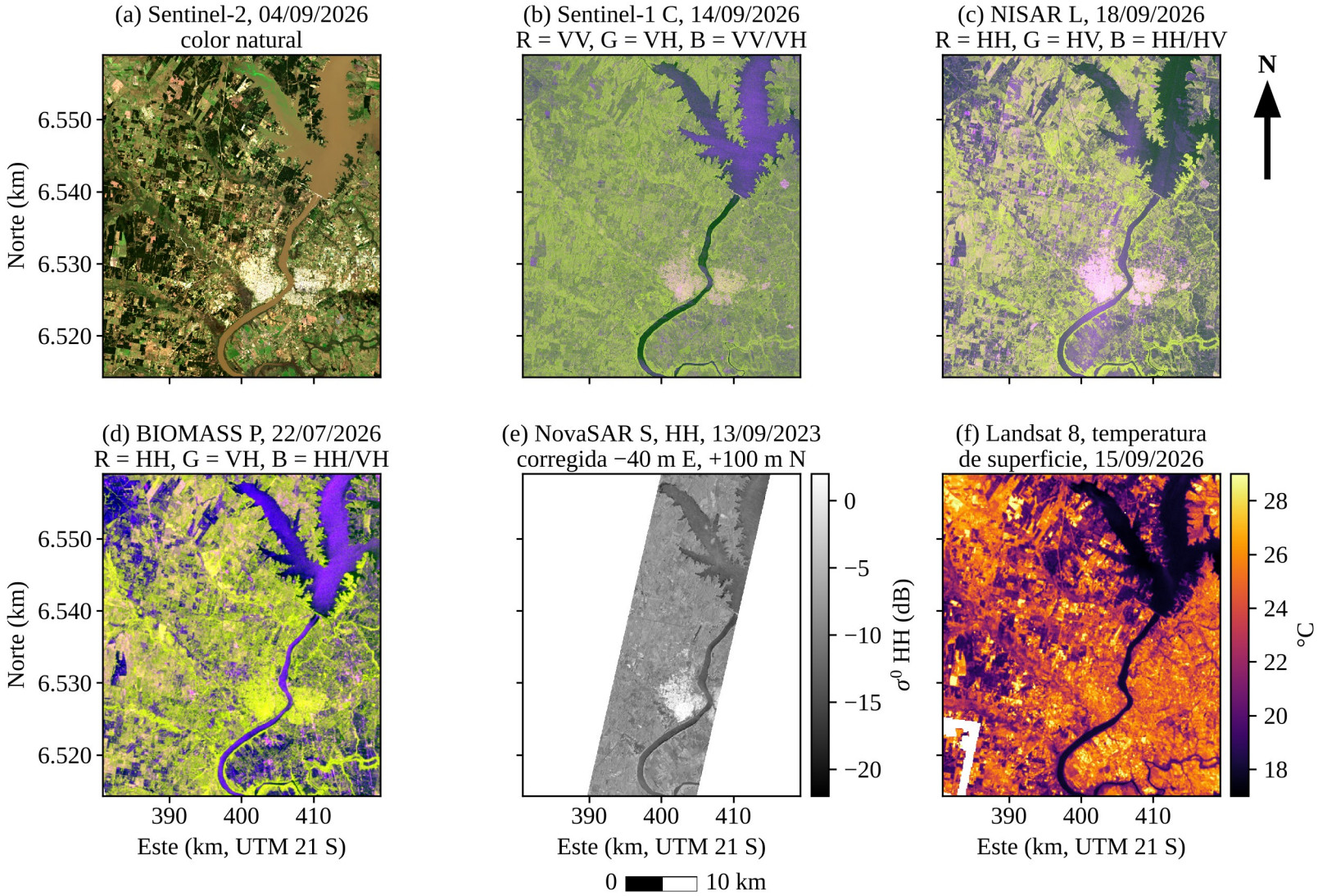


Figura 2. El sitio B_CONCORDIA en (a) Sentinel-2 del 04/09/2026 en color natural; (b) Sentinel-1 del 14/09/2026, (c) NISAR del 18/09/2026 y (d) BIOMASS del 22/07/2026, los tres en RGB copolarizada–cruzada–cociente; (e) NovaSAR del 13/09/2023 en HH, ya corregida; (f) temperatura de superficie de Landsat 8 del 15/09/2026.

Fuente: *ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 04/09/2026 (13:47 UTC), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a; ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW GRDH RTC (γ^0), 14/09/2026 09:13 UTC, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 18/09/2026 21:59 UTC, pasada descendente, mirada a la izquierda, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz) L1B DGM, 22/07/2026, franja S1, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int (RGB con promedio 5 × 5 y estiramiento 2–98 % de la escena); SSTL / CSIRO, NovaSAR-1 banda S, HH, escena 47942, 13/09/2023 01:36 UTC, Stripmap GRD, CSIRO NovaSAR Data Hub, https://research.csiro.au/cceo/novasar/; USGS / NASA, Landsat 8 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, temperatura de superficie, 15/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 2: Concordia (a la izquierda del río) y Salto (a la derecha) son las manchas grises del óptico. En el radar salen rosadas o blancas: la copolarizada alta y el cociente alto son la firma del doble rebote, más fuerte en L que en C. El agua del embalse es oscura en todas las bandas (superficie especular); en los RGB de Sentinel-1 y de la banda P sale violeta, porque sus dos polarizaciones son muy bajas y el cociente pesa más. El río, más angosto y con orillas arboladas, sale verde oscuro en Sentinel-1. La NovaSAR cubre sólo una franja oblicua de 39,5 % del sitio (39,3 % si además se pide dato óptico, que es la superficie de la variante con S), que incluye Concordia y parte de Salto. En la temperatura de superficie, las dos ciudades y el suelo desnudo están más calientes (25 °C) que el embalse (18 °C) y las plantaciones (20 °C): es la isla de calor de superficie de media mañana del 15/09 (Landsat 8 pasa hacia las 10:30 hora local): temperatura de la superficie, no del aire. El hueco blanco del suroeste del panel (f) son píxeles sin dato en el producto de temperatura de superficie de Landsat 8.

Contexto del sitio: MapBiomas, CCI Biomass y banda P

Ampliación (no se hace en clase). Esta sección (**Figuras 3 y 4** y **Tabla 2**) describe el contexto con MapBiomas, CCI Biomass, la banda P, la altura FH y la temperatura de superficie. Ayuda a interpretar los mapas, pero no responde ninguna pregunta: en clase se puede saltear.

MapBiomas Argentina clasifica cada año, desde 1985, los píxeles de 30 m de Landsat en clases de cobertura y uso con un mismo método, de modo que los mapas de distintos años se pueden comparar entre sí. Aquí interesa por dos motivos: describe cómo cambió el entorno de Concordia en cuatro décadas y, en el paso 4, es la fuente del entrenamiento del Random Forest. Sus límites también importan: el píxel de 30 m mezcla techos, calles y árboles en el borde de la ciudad, y el producto cubre sólo el territorio argentino, por lo que Salto y la mitad uruguaya del embalse quedan sin dato en la **Figura 3**. La superficie por clase del panel (c) se calcula sólo del lado argentino, y conviene leerla junto con los mapas, porque una misma cifra puede esconder cambios de lugar. Las clases siguen la leyenda oficial de MapBiomas, con colores fijos, para que un mismo color signifique siempre lo mismo en todas las figuras del curso.

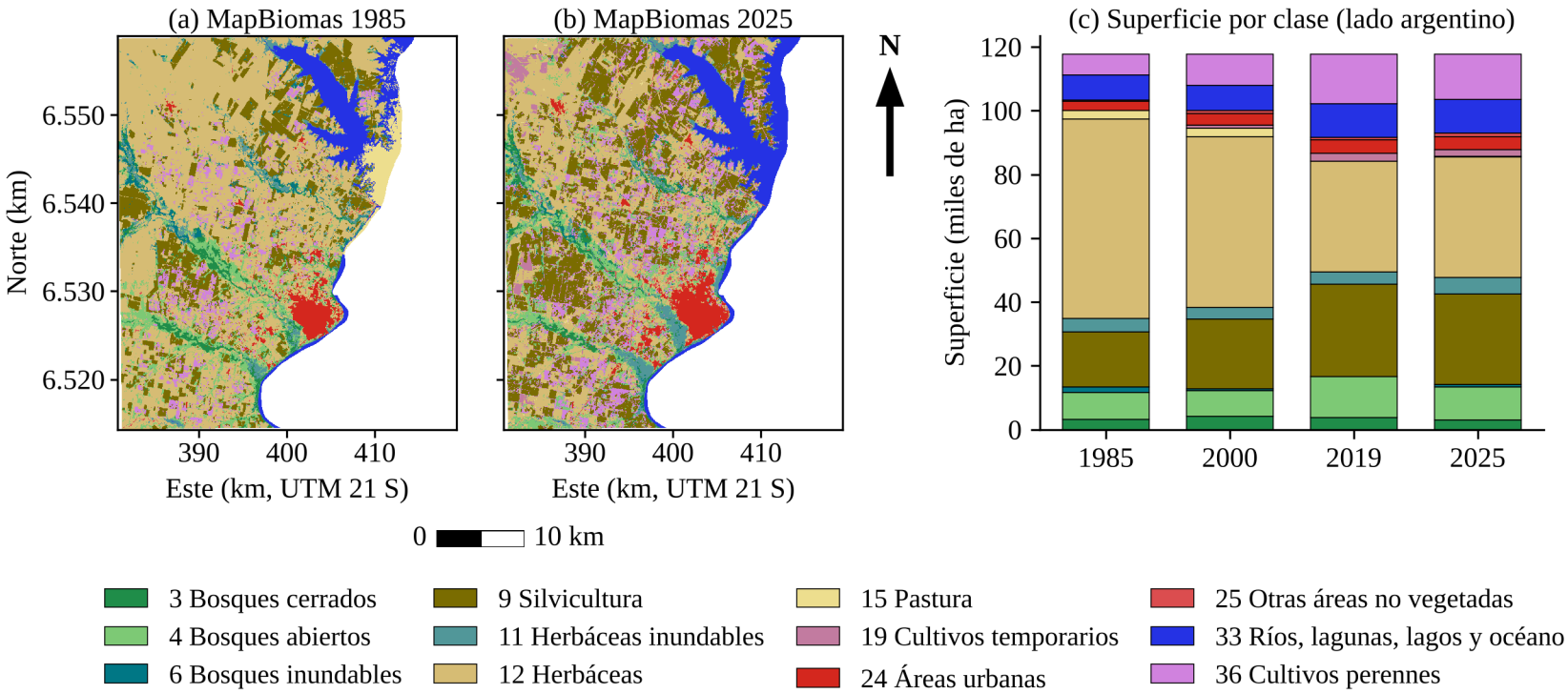


Figura 3. MapBiomas Argentina en 1985 (a) y 2025 (b), con la leyenda oficial, y superficie por clase del lado argentino (c).

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 3: El 31,7 % del sitio no tiene MapBiomas Argentina: es el lado uruguayo (Salto) y parte del embalse. Del lado argentino, el área urbana pasó de 2.761 ha en 1985 a 4.056 ha en 2019 y 4.101 ha en 2025: creció 47 % en 34 años y 1,1 % entre 2019 y 2025. La silvicultura (eucalipto y pino) subió de 17.233 a 28.460 ha y los cultivos perennes (citrus) de 6.547 a 14.196 ha, a costa de las herbáceas. Según MapBiomas, Concordia casi no crece en superficie desde 2019.

Tabla 2. Biomasa CCI, banda P, altura FH y temperatura de superficie por clase de MapBiomas 2025.

Clase (MapBiomas 2025)	Superficie (ha)	AGB CCI 2024 (Mg/ha)	Desvío CCI 2024 (Mg/ha)	P HH (dB)	P VH (dB)	FH (m)	LST (°C)
24 Áreas urbanas	4.101	0	0	−5,4	−13,5	9,0	25,1

Clase (MapBiomas 2025)	Superficie (ha)	AGB CCI 2024 (Mg/ha)	Desvío CCI 2024 (Mg/ha)	P HH (dB)	P VH (dB)	FH (m)	LST (°C)
3 Bosques cerrados	3.055	83	38	−5,2	−13,3	5,0	21,2
4 Bosques abiertos	10.406	11	5	−7,6	−17,0	6,4	23,0
9 Silvicultura	28.460	69	32	−6,0	−16,1	3,5	20,4
36 Cultivos perennes	14.196	44	21	−6,8	−16,4	5,1	22,5
12 Herbáceas	37.668	0	0	−9,9	−20,4	7,1	24,9
33 Ríos, lagunas, lagos y océano	10.466	0	0	−13,8	−27,6	10,1	17,8

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026), ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci) v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz) L1B DGM, 22/07/2026, franja S1, traza 006, cuadro 284, pasada ascendente, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int; ESA, BIOMASS L2A altura de bosque (FH), 07 a 19/07/2026, con máscara de agua, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int; USGS / NASA, Landsat 8 OLI/TIRS, Colección 2 Nivel 2, temperatura de superficie, 15/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Medianas de CCI, FH y LST; medias en lineal pasadas a dB para la banda P. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 2: La banda P marca la ciudad tan brillante como el monte cerrado (−5,4 contra −5,2 dB en HH): a 69 cm el doble rebote de las paredes y el volumen de ramas y troncos dan lo mismo. Tampoco el cociente HH/VH separa la ciudad del monte cerrado: da 8,1 dB en los dos (−5,4 − (−13,5) y −5,2 − (−13,3)); sí la separa de las herbáceas (10,5 dB) y de la silvicultura (10,1 dB). Para la ciudad, la banda P aporta poco. La CCI pone 69 Mg/ha en la silvicultura y 83 en el monte cerrado, con un desvío de casi la mitad del valor. La FH no sirve aquí: da 9,0 m en la ciudad y 10,1 m sobre el agua, aun con la máscara de agua, y 3,5 m en las plantaciones de eucalipto, que tienen 20 m o más. La ciudad es 4 a 5 °C más caliente que el monte y las plantaciones, y 7 °C más que el agua.

La biomasa aérea de la CCI (Climate Change Initiative de la ESA) no se mide directamente: se estima a partir de la retrodispersión de radares en banda C y L y de alturas LiDAR, con modelos calibrados a escala mundial, en píxeles de unos 100 m. Por eso cada valor viene con su desvío estándar, que es tan importante como el valor: indica cuánto puede apartarse la estimación de la biomasa real. En un sitio como Concordia, donde conviven plantaciones de eucalipto y pino, monte en galería, citrus y ciudad, el píxel de 100 m mezcla coberturas, y la biomasa de la ciudad (árboles de calles y patios) queda por debajo de lo que el producto puede resolver. La **Figura 4** muestra los dos mapas lado a lado para leerlos juntos.

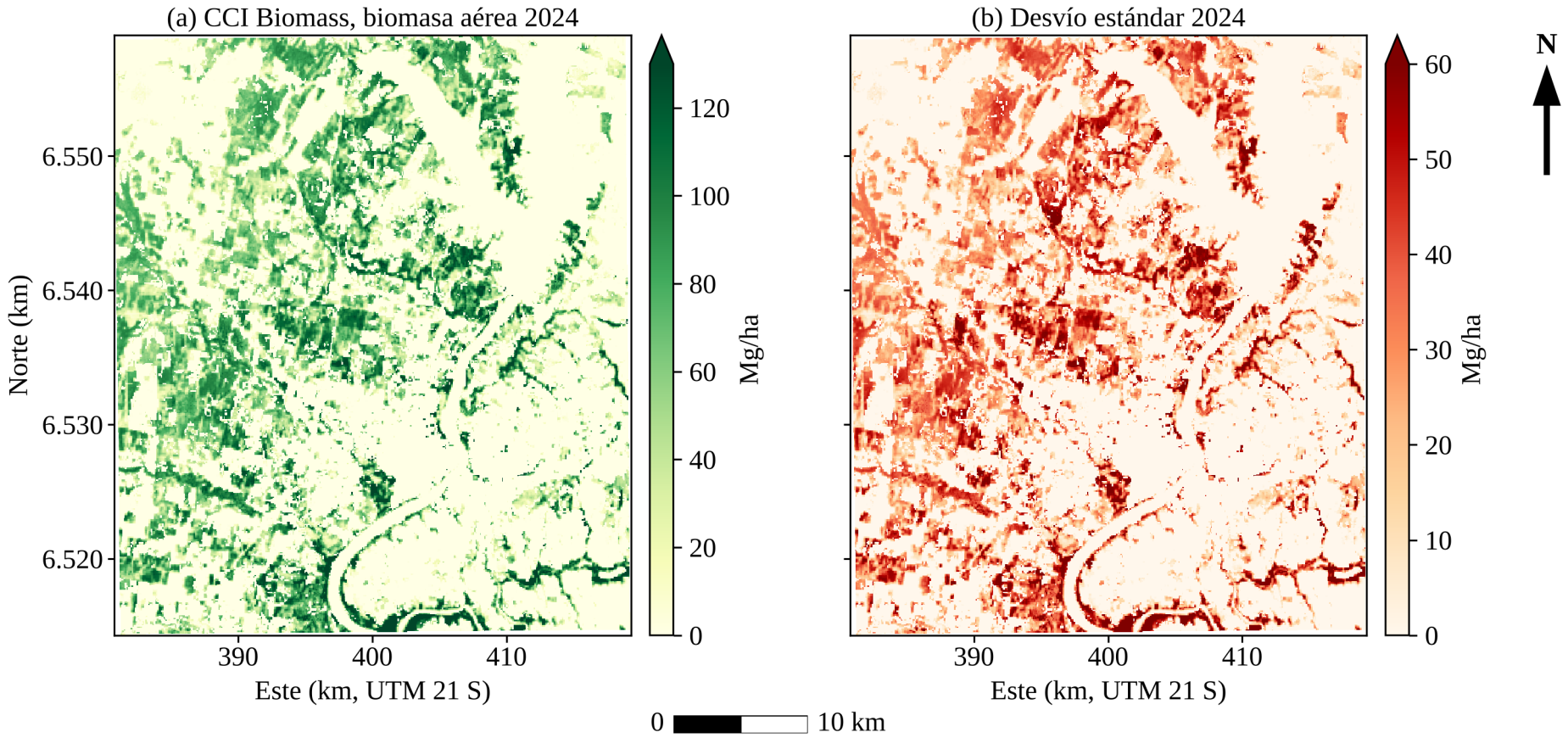


Figura 4. ESA CCI Biomass v7.0: biomasa aérea de 2024 (a) y su desvío estándar (b), en Mg/ha.

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026), ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci) v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 4: La biomasa marca las plantaciones del norte y el oeste (los rectángulos verdes) y el monte en galería del río y los arroyos. La ciudad y el agua quedan en blanco. El desvío es mayor donde la biomasa es mayor, con 40 a 60 Mg/ha en las plantaciones: la CCI describe el sitio, pero no separa una plantación de 60 de una de 100 Mg/ha.

La banda P de BIOMASS se mira con el RGB R = HH, G = VH, B = HH/VH (**Figura 2d**). La cruzada es VH y no HV: la HV de BIOMASS trae interferencia de radiofrecuencia (RFI) sin corregir, que aparece como rayas.

Pasos 0 y 1. La consola y los insumos que ya vienen hechos

El paso 0 activa el entorno y comprueba la configuración (python ..\..\00_COMUN\configuracion_comun.py): las carpetas del curso, la variable CURSO_SAR_NOVASAR que apunta a las escenas NovaSAR y la conexión al Planetary Computer. El paso 1 revisa que estén el NISAR del 18/09/2026 (00_COMUN/08_Originales_crudos/NISAR, un archivo .h5 de 2,3 GB), la escena NovaSAR 47942 y los interferogramas HyP3 de Paraná (120 pares, 3,4 GB).

El punto delicado del paso 1 es el corregistro de NovaSAR. El archivo image_HH.tif trae sólo las cuatro esquinas como puntos de enlace y la imagen queda corrida cientos de metros: Tp3_02 mide −9 m al este y −308 m al norte, y el corrimiento varía entre ventanas.

Pero el metadata.xml de la escena trae 84 puntos de enlace. Con la opción --puntos_enlace todos el programa los usa todos, y el corrimiento que queda es chico y parejo. Se midió por correlación del HH de NovaSAR contra el VV de Sentinel-1 en 11 ventanas de la franja: unos 40 m al oeste (0 a 60 m según la ventana) y 100 m al norte (100 a 120 m). Es casi rígido. La imagen hay que moverla 40 m al oeste y 100 m al norte: --desplazamiento −40 100 (DX positivo = este, DY positivo = norte).

Sobre la imagen corregida, el residual es de 20 m de mediana y 40 m en el percentil 90 (113 ventanas de 2 km, pregunta 3): no cumple el control «menor que 20 m» de la verificación, queda justo en un píxel de 20 m. Es de 1 a 2 píxeles en la grilla de 20 m del Random Forest (paso 6) y de 3 a 7 píxeles a 6 m: por eso la banda S se fusiona a 20 m y el detalle a 6 m del paso 2 se lee con ese corrimiento. Para validar el desplazamiento de forma independiente, el residual se mide en ventanas reservadas, que no se usaron para estimarlo.

Paso 2. Sinergia: el doble rebote en C, S y L

Cada banda hace su propio mapa urbano con un umbral en dB: un píxel es urbano si su retrodispersión supera el umbral. En la ciudad, la pared de un edificio y la calle forman un diedro y la onda vuelve directo a la antena: por eso la ciudad es lo más brillante del radar. Los tres mapas se comparan sin fusionarlos.

Los umbrales por defecto son −3 dB en las tres bandas. El control de la guía dice que la línea del umbral tiene que caer al comienzo de la cola brillante del histograma, y que si el porcentaje marcado es mayor que la fracción urbana razonable del sitio, el umbral está bajo. Con −3 dB pasa lo contrario en

C: marca el 0,8 % del sitio y sólo el 34,5 % de la ciudad de control. Por eso se mide la retrodispersión dentro de 50 polígonos de 80 m sorteados y revisados en la imagen (10 por clase: urbano denso, urbano abierto, vegetación, agua y suelo desnudo) (**Tabla 3**).

Ampliación (no se hace en clase). Los 50 polígonos de la **Tabla 3** (entrenamiento_B_CONCORDIA.gpkg, en 04_Tablas_de_trabajo) se sortearon y revisaron para este desarrollo. El grupo usa esa capa para elegir sus propios umbrales (pregunta 11) y no la vuelve a armar.

Tabla 3. Porcentaje de píxeles de cada clase de los 50 polígonos que cada umbral marca como urbano, y superficie marcada.

Banda	Umbral (dB)	Urbano denso (%)	Urbano abierto (%)	Vegetación (%)	Agua (%)	Suelo desnudo (%)	Superficie marcada (% con dato)
C, VV	−3	33	9	0	0	0	0,8
	−6 (elegido)	71	31	0	1	0	3,7
	−7	80	41	3	1	0	7,3
S, HH	−3 (elegido)	84	55	0	0	8	4,7 (*)
	−5	92	60	22	3	16	—
L, HH	−3	98	57	15	1	1	10,0
	0 (elegido)	92	42	4	0	0	3,2
	+2	82	33	0	0	0	2,1

Fuente: *B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif (Tp10_01) y los 50 polígonos de entrenamiento_B_CONCORDIA.gpkg (804 píxeles de 20 m; 04_Tablas_de_trabajo). En S sólo cuentan los polígonos dentro de la huella de NovaSAR, entre 36 y 160 píxeles por clase; (*) en S, porcentaje de la franja de NovaSAR. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 3: El umbral de cada banda se eligió como el más bajo que no marca vegetación (o casi) ni suelo desnudo. En C, −6 dB marca el 71 % del urbano denso y nada de vegetación; −7 dB empieza a tomar plantaciones (3 %). En S, −3 dB ya marca el 84 % del urbano denso y el 55 % del urbano abierto, sin vegetación, pero toma el 8 % del suelo desnudo; −5 dB llega al 22 % de la vegetación. En L, −3 dB marca también el 15 % de la vegetación: la onda de 24 cm atraviesa el follaje y el tronco con el suelo forma otro diedro. Subir a 0 dB deja la vegetación en 4 % y conserva el 92 % del urbano denso. El agua casi no se marca (0 a 1 % con los umbrales elegidos). Del lado argentino, el área urbana de MapBiomas 2025 es el 3,5 % (4.101 de 117.656 ha); el lado uruguayo no tiene MapBiomas, y Salto queda afuera de esa cifra. Los tres umbrales elegidos marcan entre 3,2 y 4,7 % de la superficie con dato, que incluye Salto. El urbano abierto queda marcado en un 31 a 55 %: los barrios de casas bajas con patio tienen menos paredes por píxel. Los criterios no fueron iguales en las tres bandas (0 % de vegetación en C, 4 % en L, 8 % del suelo en S), y eso influye en cuánta ciudad «ve» cada una en la **Tabla 4**.

La orden, con la ruta del NISAR, los puntos de enlace, el desplazamiento y los umbrales:

```
> python Tp10_01_doble_rebote_sinergia.py --nisar_h5 ..\..\00_COMUN\08_Originales_crudos\NISAR\
NISAR_L2_PR_GCOV_031_010_D_104_2005_DHDH_A_20260918T215921_20260918T215955_P05023_F_F_J_001.h5 --
puntos_enlace todos --desplazamiento -40 100 --u_c -6 --u_s -3 --u_l 0
```

Lo que muestra la pantalla:

```
Banda C - Sentinel-1
  C_VV  umbral MANUAL -6.000 (justificar con el histograma y la referencia); deja 3.7 % de los pixeles en la
clase de interes (> -6.000)
  escena del 2026-09-14 09:13 UTC
Banda S - NovaSAR-1
  S_HH  umbral MANUAL -3.000 (...); deja 4.7 % de los pixeles en la clase de interes (> -3.000)
  39.5 % del sitio con dato
  Georreferencia: puntos de enlace del metadata.xml.
Banda L - NISAR
  L_HH  umbral MANUAL 0.000 (...); deja 3.2 % de los pixeles en la clase de interes (> 0.000)
```

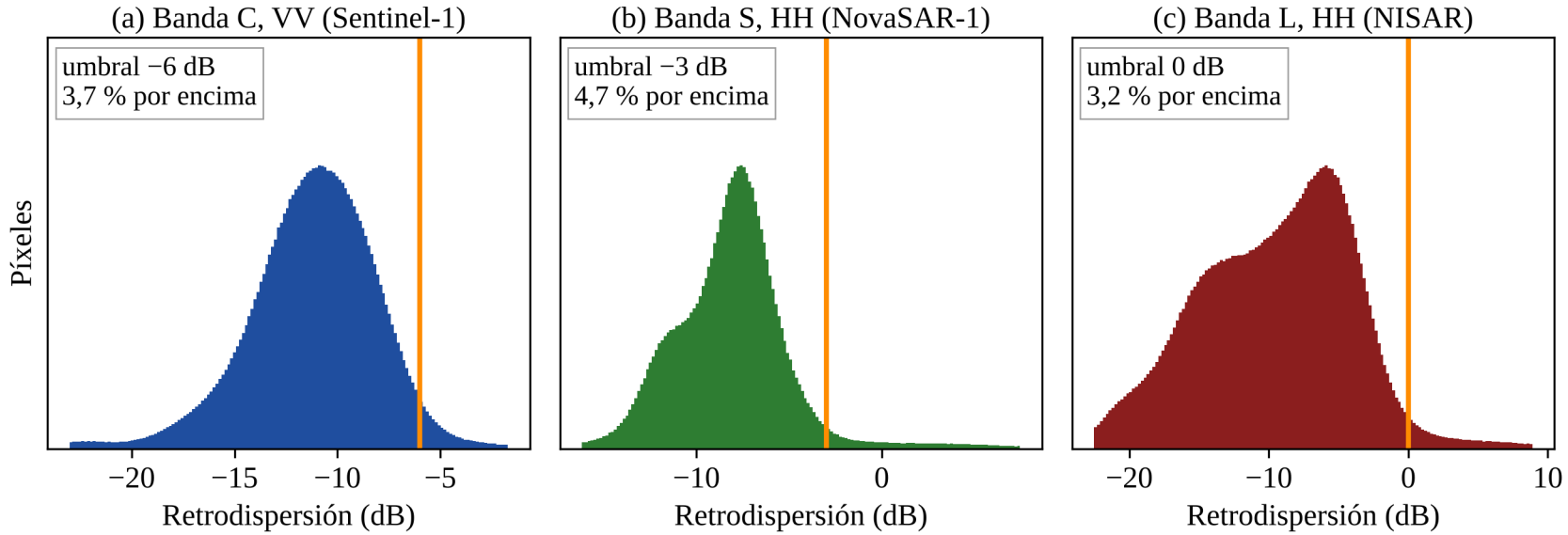


Figura 5. Histogramas de la retrodispersión en dB de las tres bandas en el sitio, con el umbral elegido (línea naranja): (a) C, VV, −6 dB; (b) S, HH, −3 dB; (c) L, HH, 0 dB.

Fuente: *elaborado con las bandas C_VV, S_HH y L_HH de B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif (Tp10_01, corrida DES_Tp10_E, 23/10/2026), en dB, sin el 0,5 % más bajo ni el 0,5 % más alto (los mismos histogramas están en B_CONCORDIA_hist_C_VV.png, _hist_S_HH.png y*

_hist_L_HH.png); ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW GRDH RTC (γ^0), 14/09/2026 09:13 UTC, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; SSTL / CSIRO, NovaSAR-1 banda S, HH, escena 47942, 13/09/2023 01:36 UTC, Stripmap GRD, CSIRO NovaSAR Data Hub, https://research.csiro.au/cceo/novasar/; NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 18/09/2026 21:59 UTC, pasada descendente, mirada a la izquierda, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Elaboración propia.

Interpretación de la Figura 5: Ninguno de los tres histogramas tiene una moda urbana: la ciudad ocupa el 2 a 4 % del sitio y se pierde en la cola derecha. Por eso no se usa Otsu, que busca el valle entre dos modas. Corrido con --otsu, el umbral cae en −11,6 dB en C, −8,3 dB en S y −10,1 dB en L: entre el agua y la tierra, y marca como urbano el 57,7, el 54,0 y el 56,8 % del sitio. En los tres casos el umbral cae donde la cola se aplana. El HH de NovaSAR tiene dos modas, agua (−11 dB) y tierra (−8 dB); el HH de NISAR, tres: agua, campo y vegetación alta.

Después vienen el detalle a 6, 10 y 20 m, con la misma unidad mínima de mapeo en las tres escalas (--umm_m2, 1.200 m², tres píxeles de 20 m), y la tabla de coincidencias:

```
Detalle: el mismo mapa en banda S a 6, 10 y 20 m
  Después se descartan las manchas de menos de 1200 m² en las tres escalas.
     6 m:    2695.6 ha urbanas en   1760 manchas; perímetro/área 42.56 1/km
    10 m:    2793.5 ha urbanas en   1761 manchas; perímetro/área 35.64 1/km
    20 m:    2816.2 ha urbanas en   2060 manchas; perímetro/área 26.80 1/km
SINERGIA: coincidencias entre bandas (sin fusionar)
La tabla usa SOLO los pixeles con dato en todas las bandas (1699173): si entra NovaSAR, es su huella.
```

Tabla 4. Coincidencias entre los mapas urbanos de las tres bandas, en la huella de NovaSAR y en la ciudad de control.

Región	Par de bandas	Píxeles	Urbano en la 1.ª (%)	Urbano en la 2.ª (%)	Urbano en las dos (%)	Solo la 1.ª (%)	Solo la 2.ª (%)	Acuerdo (%)
Huella de NovaSAR	C VV – S HH	1.699.173	5,0	4,7	2,4	2,6	2,3	95,2
	C VV – L HH		5,0	4,7	2,5	2,5	2,2	95,2
	S HH – L HH		4,7	4,7	2,9	1,8	1,8	96,5
Control: urbano	C VV – S HH	330	86,4	92,7	81,8	4,5	10,9	84,5
	C VV – L HH		86,4	93,6	82,4	3,9	11,2	84,8
	S HH – L HH		92,7	93,6	88,2	4,5	5,5	90,0
Control: monte nativo	C VV – L HH	37.761	5,4	1,7	0,1	5,3	1,6	93,1

Fuente: *B_CONCORDIA_coincidencias_urbano.csv (Tp10_01, corrida DES_Tp10_E); la ciudad y el monte de control son los de la cobertura de control del Tp4 (control_digitalizado_B_CONCORDIA.gpkg). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 4: El acuerdo de 95 % en la huella es engañoso: casi todo el sitio es no urbano en las tres bandas. Lo que importa es la columna «urbano en las dos»: sólo la mitad de lo que marca una banda lo marca también la otra (2,4 a 2,9 % de 4,7 a 5,0 %). En la ciudad de control, el par que más coincide es S y L (90,0 %), los dos en HH; el que menos, C y S (84,5 %). La C es la que menos ciudad ve (86 %). Parte de la diferencia sale de los umbrales: con el criterio de la **Tabla 3**, la C se ajustó más estricta (0 % de vegetación) que la L (4 %) y la S (8 % del suelo desnudo). La otra parte es física: el VV se atenúa en el diedro pared–calle cerca del ángulo de Brewster, y el HH no (Franceschetti et al., 2002). La comparación limpia de polarización es la de SAOCOM (HH − VV, misma fecha y misma geometría, **Figura 6**). En el monte de control la C marca el 5,4 % y la L el 1,7 %: la C confunde el volumen de las copas densas con la ciudad.

Ampliación (no se hace en clase). Una segunda banda L: SAOCOM. CONAE entregó para el curso un SAOCOM-1B cuadripolar (TOPSAR Narrow A) del 16/09/2026 sobre Concordia, dos días antes del NISAR, ya llevado a γ^o a 20 m (02_Subsets_SNAP_QGIS/SAOCOM_gamma0). Es la misma banda con otra geometría: los dos pasan en órbita descendente, pero SAOCOM mira a la derecha, hacia el oeste, y NISAR a la izquierda, hacia el este, y con otro ángulo de incidencia. En todo el sitio la HH de SAOCOM queda 1,1 dB por encima de la de NISAR en la mediana (r = 0,76) y la HV 1,3 dB por debajo (r = 0,80).

Con el mismo umbral de 0 dB, SAOCOM marca el 2,6 % del sitio y NISAR el 3,2 %; en los 50 polígonos de la **Tabla 3**, SAOCOM marca el 100 % del urbano denso y nada de la vegetación, y NISAR el 92,5 % y el 3,7 %. Los dos coinciden en el 1,7 % del sitio: otra vez, poco más de la mitad de lo que marca cada uno. En la ciudad de control coinciden en el 84,3 % de los píxeles (SAOCOM 93,6 %, NISAR 90,0 %, acuerdo 85,0 %); en el monte de control marcan el 2,0 y el 1,7 %, casi nunca en los mismos píxeles (0,3 %).

Esta comparación no la hace Tp10_01: la calcula 00_COMUN/09_Herramientas/des_saocom_comparaciones.py, con los GeoTIFF de SAOCOM llevados a la grilla de 20 m del sitio y la banda L_HH de B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif (B_CONCORDIA_SAOCOM_frente_a_NISAR.csv).

SAOCOM es cuadripolar: emite y recibe en horizontal y en vertical, y entrega las cuatro combinaciones HH, HV, VH y VV de la misma escena. Eso permite comparar la HH con la VV en el mismo instante y con la misma geometría, sin diferencias de fecha, de órbita ni de calibración entre sensores. La diferencia HH − VV es sensible al mecanismo de dispersión: crece con el doble rebote y se acerca a cero en el suelo desnudo y la vegetación. La **Figura 6** la muestra en mapa y por clase de cobertura, junto con el urbano que marcan SAOCOM y NISAR con el mismo umbral.

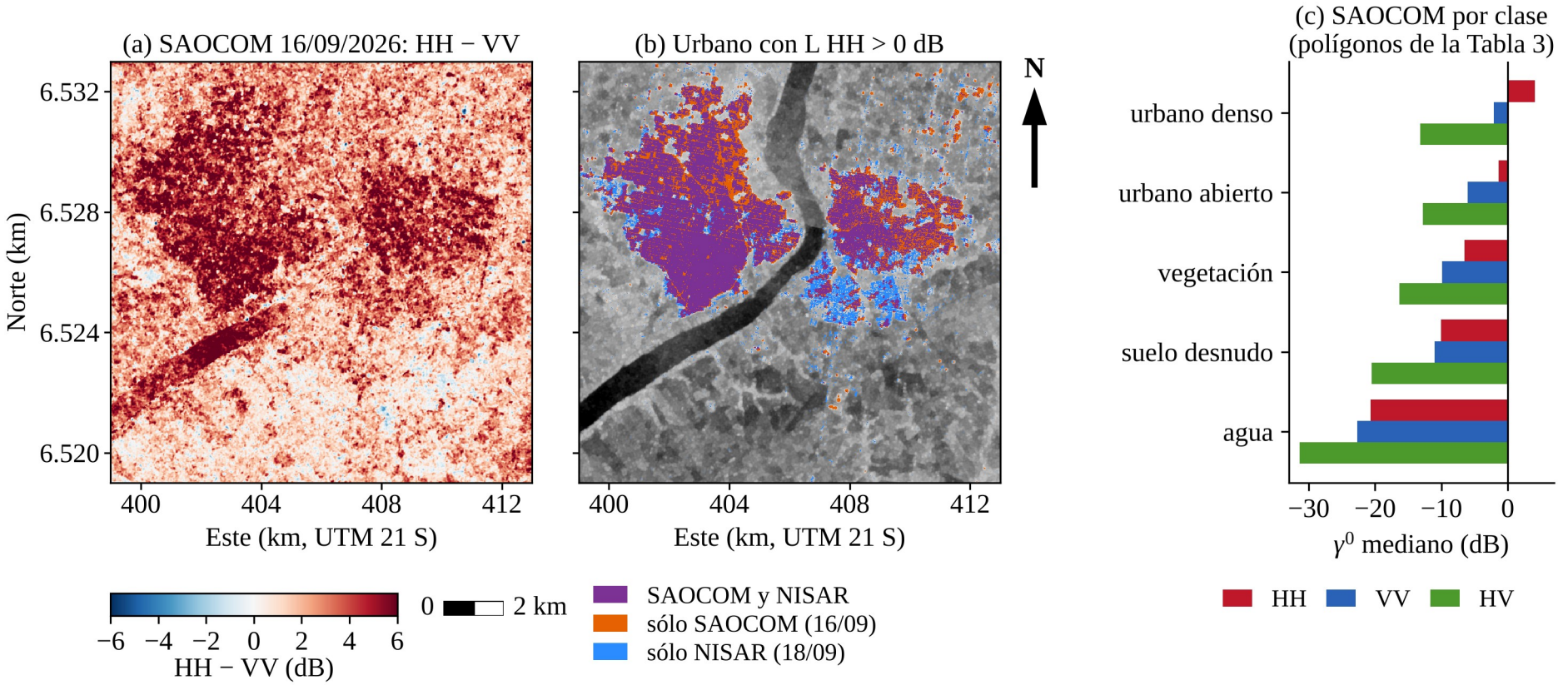


Figura 6. SAOCOM-1B en banda L sobre Concordia y Salto, 16/09/2026: (a) diferencia HH − VV en dB; (b) urbano con L HH > 0 dB en SAOCOM y en NISAR (18/09/2026), sobre la HH de SAOCOM; (c) γ^0 mediano en HH, VV y HV por clase en los 50 polígonos de la **Tabla 3**.

Fuente: *CONAE, SAOCOM-1B L1A SLC TOPSAR Narrow A (TNAQP), HH HV VH VV, 16/09/2026 21:16 UTC, pasada descendente, mirada a la derecha, producto EOL1ASARSAO1B15543480, catálogo SAOCOM, https://catalog.saocom.conae.gov.ar; γ^0 sobre el elipsoide ($\sigma^0/\cos\theta$) en ESA SNAP 14 con 00_COMUN/procesar_saocom_topsar.py. NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 18/09/2026 21:59 UTC, pasada descendente, mirada a la izquierda, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu (banda L_HH de B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif). Polígonos: entrenamiento_B_CONCORDIA.gpkg (04_Tablas_de_trabajo). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 6: En (b) Concordia sale casi igual en los dos sensores; las diferencias están en los bordes de los barrios y en el sur de Salto, que sólo marca NISAR. Lo que cambia entre los dos no es la longitud de onda sino la geometría: el diedro pared–calle devuelve la señal cuando la pared da hacia el radar, y SAOCOM y NISAR miran desde lados opuestos y con otro ángulo, de modo que un barrio cuyas calles quedan oblicuas para uno puede quedar mejor orientado para el otro. Esto relativiza la **Tabla 4**: parte del desacuerdo entre bandas es de geometría y de fecha, no de la

física de la onda. (a) y (c) muestran lo que sólo da un radar cuadripolar. En el urbano denso la HH supera a la VV en 6,1 dB (mediana); en el urbano abierto, en 3,8 dB; en la vegetación, en 1,6 dB, y en el suelo desnudo, en 0,8 dB. Es la firma del doble rebote: en el diedro la HH se refleja casi entera en las dos caras y la VV pierde energía en cada rebote, cerca del ángulo de Brewster. Por eso el mapa HH − VV dibuja las dos ciudades y deja el campo cerca de cero. Es la confirmación, con un mismo sensor y una misma fecha, de lo que la **Tabla 4** sugería al comparar la C en VV con la S y la L en HH. En el agua las tres polarizaciones están cerca del piso de ruido del instrumento y el cociente no se interpreta (el río sale rojo en (a)). La HV, que mide la despolarización por volumen, casi no separa el urbano denso del abierto (−13,2 y −12,8 dB): sirve para la vegetación, no para la ciudad.

Paso 3. Mirar el resultado del paso 2 en QGIS

En QGIS se carga 02_Subsets_SNAP_QGIS/B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif con la banda bandas_que_marcan_urbano en Pseudocolor monobanda, de 0 a 3, sobre el CBERS-4A de 2 m. En el proyecto del desarrollo ya está así (grupo «Pasos 2 y 3»).

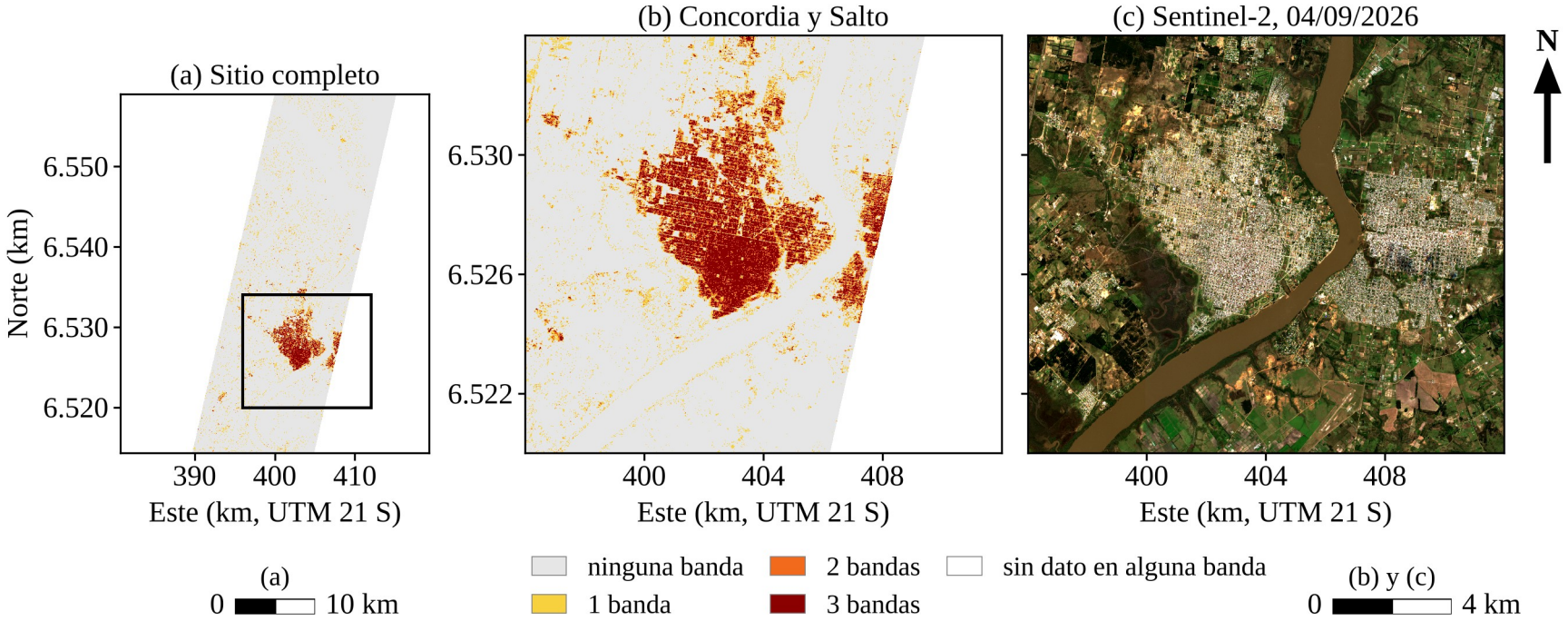


Figura 7. Cuántas bandas marcan urbano: (a) en toda la huella de NovaSAR, (b) ampliado en Concordia y Salto, (c) el Sentinel-2 del 04/09/2026 en el mismo recorte.

Fuente: *B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif (Tp10_01, corrida DES_Tp10_E, 23/10/2026); ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 04/09/2026 (13:47 UTC), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 7: El centro de Concordia es bordó (las tres bandas) y Salto, en la orilla uruguaya, también, en la parte que cubre NovaSAR. Los barrios del norte y del oeste de Concordia son naranjas (dos bandas) y los bordes, amarillos (una). Fuera de las ciudades aparecen puntos amarillos sueltos: son píxeles de una sola banda, casi siempre en plantaciones y quintas. El agua es gris claro (ninguna banda): es especular y devuelve la onda lejos de la antena. El bordó del centro es la edificación densa: paredes altas y calles angostas forman diedros en todas las orientaciones, y el doble rebote supera el umbral en las tres longitudes de onda. En los barrios del norte y del oeste, con casas bajas y patios arbolados, la onda corta de la C rebota en las copas y pierde el diedro, mientras la S y la L lo siguen viendo: de ahí el naranja. En los bordes, el píxel de 20 m mezcla techo, calle y árbol, y sólo la banda mejor orientada respecto de la traza llega al umbral. Los puntos amarillos de las plantaciones son casi siempre de la C: la dispersión de volumen de copas densas puede pasar los −6 dB sin que haya edificios. Fuera de la franja oblicua de NovaSAR no hay conteo (blanco), porque falta la S.

La guía pide elegir tres lugares donde las bandas discrepan y explicar cada uno con el mecanismo físico (**Figura 8**). Para eso hace falta la orientación de las calles respecto de la dirección de vuelo, que se mide en QGIS con la herramienta Medir línea: informa el acimut de la línea. Sobre el CBERS-4A de 2 m, siguiendo de punta a punta una calle larga del norte de Concordia, cerca del lugar B, el acimut es de unos 11° (N 11° E), y la calle que la cruza va al E 11° S: la cuadrícula está girada unos 11° en sentido horario. En los lugares A y C no hay calles (son plantaciones y un lote): allí la orientación de las calles no aplica, y lo que cuenta es la estructura de la vegetación y la fecha. Sentinel-1 y NISAR vuelan descendentes con un rumbo de unos 192°, es decir, a lo largo de la línea N 12° E – S 12° O: las calles N 11° E son casi paralelas a la traza en los dos satélites, y las paredes de esas manzanas miran de frente a la antena. Sentinel-1 mira hacia el oeste (a la derecha) y NISAR hacia el este (a la izquierda, según el metadato lookDirection del producto). La franja de NovaSAR está inclinada unos 24° respecto del norte: sus calles quedan 13° fuera de la traza.

En cada lugar conviene mirar primero el óptico, para saber qué hay en el terreno, y después cada radar, para ver cómo responde. La discrepancia entre bandas no es un error: es información. Cuando sólo la C marca urbano en una plantación, la causa está en la vegetación, porque la onda corta rebota en la copa y puede superar el umbral sin que haya edificios. Cuando la L marca más que la C en un barrio arbolado, la causa es la penetración: la onda larga atraviesa el follaje y llega a las paredes. Cuando una sola banda marca un lote aislado, la primera sospecha es la fecha, porque las imágenes no son simultáneas. A esto se suma la geometría: un diedro devuelve la señal sólo si la pared queda casi paralela a la traza del satélite, de modo que la orientación de las calles y la dirección de mirada de cada radar cambian el brillo de un mismo barrio. La **Figura 8** reúne los tres lugares con todos los sensores en recortes iguales.

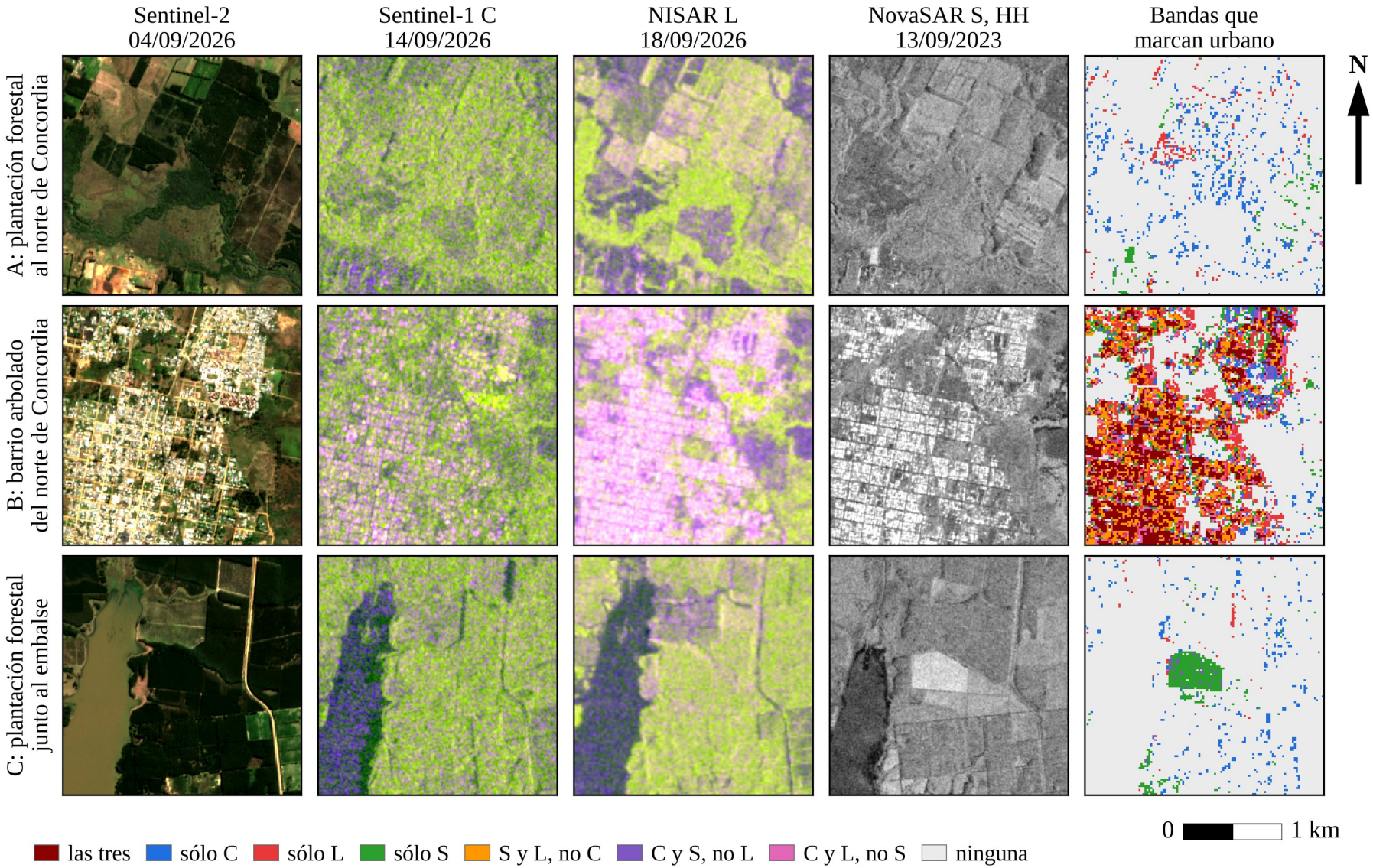


Figura 8. Tres lugares donde las bandas discrepan, de 2,4 × 2,4 km: (A) plantaciones forestales al norte de Concordia, (B) un barrio arbolado del norte de Concordia y (C) una plantación junto al embalse. De izquierda a derecha: Sentinel-2, Sentinel-1 y NISAR en RGB copolarizada–cruzada–cociente, NovaSAR HH y la combinación de bandas que marcan urbano.

Fuente: *ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 04/09/2026 (13:47 UTC), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a; ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW GRDH RTC (γ^0), 14/09/2026 09:13 UTC, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV, banda L (frecuencia A), 18/09/2026 21:59 UTC, pasada descendente, mirada a la izquierda, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; SSTL / CSIRO, NovaSAR-1 banda S, HH, escena 47942, 13/09/2023 01:36 UTC, Stripmap GRD, CSIRO NovaSAR Data Hub, https://research.csiro.au/cceo/novasar/; B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif (Tp10_01, corrida DES_Tp10_E, 23/10/2026). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 8: A: sólo la C marca píxeles sueltos (azules) dentro de las plantaciones de eucalipto. Es dispersión de volumen en las copas: con 5,5 cm la onda rebota en hojas y ramitas, y en VV el monte denso llega a −6 dB; con 24 cm la L atraviesa la copa y el HH de las plantaciones queda por debajo de 0 dB. B: en el barrio arbolado, la L sola y la S con la L marcan más que la C (rojo y naranja). La L pasa el follaje de los patios y ve las paredes; la C rebota en las copas y pierde el diedro, y además está en VV. C: un lote de unas 20 ha brilla sólo en la S. La NovaSAR es de septiembre de 2023 y las otras dos de 2026: en 2023 el lote estaba recién cosechado, con troncos y tocones que forman diedros, y en 2026 está otra vez cubierto (así se ve en el Sentinel-2). Esto no se puede confirmar sin una imagen óptica de 2023. MapBiomas ayuda sólo en parte: la mayor mancha que sólo marca la S en la franja (18,8 ha, E 408.499, N 6.553.196) es silvicultura en todos los años de 2019 a 2025, con píxeles de pérdida de vegetación en 2021 y en 2024; es compatible con cortas en el período, pero no confirma una cosecha en septiembre de 2023. Es una hipótesis: la diferencia de fechas también puede producir discrepancias.

Ampliación (no se hace en clase). La orientación medida en QGIS coincide con la de la transformada de Fourier del CBERS de 2 m en cuatro ventanas de 1,2 km (11°) y con la proyección de las calles en una ventana de 1,4 km del norte de Concordia (E 402.600 a 404.000, N 6.529.800 a 6.531.200), que da 10,5°.

Paso 4. El entrenamiento: píxeles estables de MapBiomas, en proporción al paisaje

El Random Forest aprende de ejemplos y aprende también cuánto hay de cada clase. Si se entrena con el mismo número de ejemplos por clase (por ejemplo, 10 polígonos por clase), el clasificador supone que la ciudad ocupa lo mismo que el campo, cuando es menos del 5 % del sitio, y marca ciudad de más: con la opción --equilibrar el programa entrena así, con el mismo peso para cada clase (hasta 4.000 píxeles de MapBiomas por clase y pesos que igualan las clases), para verlo en clase: la multisensor marca 8.617 ha urbanas en lugar de 5.615, el óptico 11.606 y la C 12.260. Del lado argentino, la multisensor equilibrada marca 5.338 ha, un 30 % más que las 4.101 ha urbanas de MapBiomas, y el 40 % de esos píxeles son otras clases de MapBiomas: 1.003 ha de herbáceas, 441 ha de citrus y 161 ha de otras áreas no vegetadas, entre otras. La exactitud de un clasificador depende más

de que las proporciones del entrenamiento sigan las del paisaje que del número de ejemplos (Waldner et al., 2017, https://doi.org/10.1080/2150704X.2017.1362124).

Por eso el entrenamiento sale de MapBiomas Argentina: se toman sólo los píxeles estables, que tienen la misma clase en 2023, 2024 y 2025, y se sortean 20.000 en proporción a la superficie de cada clase, con un mínimo de 600 para las clases chicas. Las plantaciones de eucalipto y el citrus forman su propia clase (vegetación leñosa), porque son lo que más se confunde con la ciudad en el radar. La contrapartida: con pocas muestras urbanas el clasificador es prudente con la clase chica. Baja la comisión del urbano (0,196 en la multisensor) pero sube la omisión (0,288), y la probabilidad de la clase urbano queda más baja en los bordes, de modo que con $p \geq 0{,}6$ muchos bordes caen en «sin decidir» en el paso 7.

Tabla 5. Entrenamiento del Random Forest: píxeles estables de MapBiomas 2023–2025 y píxeles sorteados por clase.

Código	Clase	Clases de MapBiomas	Píxeles estables	Porcentaje de los píxeles estables (%)	Píxeles de entrenamiento
1	urbano	24	102.042	3,9	776
2	vegetación leñosa	3, 4, 6 bosques; 9 silvicultura; 36 cultivos perennes	1.256.588	47,8	9.553
3	herbáceas y cultivos	11, 12, 15, 19 y otras agrícolas	990.298	37,6	7.528
4	agua	33	261.386	9,9	1.987
5	suelo desnudo y otras no vegetadas	25	20.528	0,8	600

Fuente: *B_CONCORDIA_entrenamiento_mapbiomas.csv (Tp10_02, corrida DES_Tp10_J, 24/10/2026); Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 5: El urbano recibe 776 píxeles, el 3,8 % del entrenamiento, casi lo mismo que ocupa en el sitio. El suelo desnudo, que es el 0,8 %, recibe el mínimo de 600. MapBiomas Argentina no cubre el lado uruguayo: Salto no aporta entrenamiento, pero el clasificador se aplica a todo el sitio.

En la revisión del entrenamiento conviene mirar dos cosas: que los píxeles cubran la variedad de cada clase en el sitio (barrios densos y abiertos, plantaciones jóvenes y adultas, agua clara y turbia), y que salgan sólo de donde MapBiomas es estable, para no arrastrar sus errores. Más ejemplos no compensan ejemplos mal elegidos: un entrenamiento chico pero representativo rinde más que uno grande y sesgado. La **Figura 9** muestra cómo quedaron distribuidos sobre el compuesto óptico.

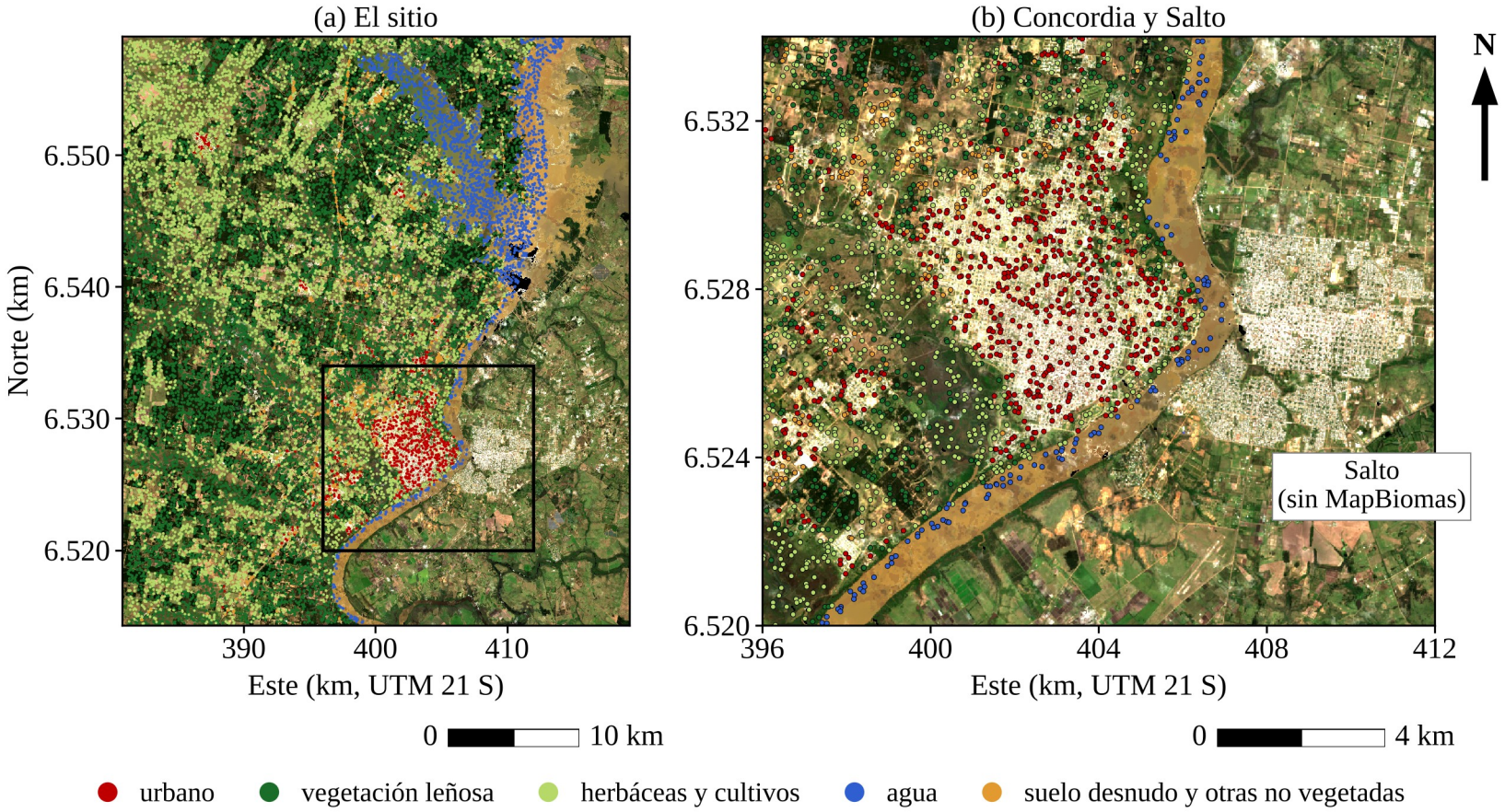


Figura 9. Los 20.444 píxeles de entrenamiento, coloreados por clase, sobre el compuesto óptico: (a) el sitio y (b) Concordia y Salto, con escala y norte.

Fuente: *entrenamiento_mapbiomas_B_CONCORDIA.gpkg (Tp10_02, corrida DES_Tp10_J); Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org; compuesto Sentinel-2 (paso 5). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 9: Los puntos se reparten por todo el lado argentino, en la proporción del paisaje: verdes oscuros en las plantaciones del oeste y del norte, verdes claros en los campos, azules en el embalse y el río. Los rojos se concentran en Concordia y en los pueblos del oeste. En Salto no hay puntos. La guía pide revisar 30 puntos de urbano y 30 de vegetación leñosa sobre la imagen: MapBiomas es un mapa de 30 m y tiene errores, que pasan al entrenamiento como ruido. Se sortearon 30 y 30 (semilla 20261027) y se miraron sobre el CBERS-4A de 2 m y el Sentinel-2 del 04/09/2026 (B_CONCORDIA_revision_60_puntos_entrenamiento.csv): 9 de los 30 urbanos están mal (árboles de plazas o patios, el borde de una ruta,

la costanera arbolada, una cancha de césped, un baldío) y 8 de los 30 leñosos también (pastizales, cultivos herbáceos, el borde del agua). Son 17 de 60, el 28 %: el Random Forest tolera ese ruido porque no sigue un patrón, pero explica parte de la confusión entre urbano y leñosa. La revisión de esta corrida se hizo con asistencia de IA sobre fichas y la confirma una persona en QGIS.

Paso 5. Los compuestos de temporada

Una escena suelta mete en el mapa lo que pasó ese día: la humedad del suelo después de una lluvia, el riego, una cosecha, las nubes y el moteado del radar. Para la ciudad, que no cambia de un día al otro, se usan compuestos. Sentinel-1: la media en lineal de las 5 pasadas de la órbita 68 más cercanas al 16/09/2026. Sentinel-2: la mediana, píxel por píxel, de las escenas de ± 20 días, usando sólo los píxeles que la SCL marca sin nube. El Sentinel-2 del 04/09/2026 no entra: es la imagen sobre la que se etiquetan los puntos de validación del paso 11, y la referencia tiene que ser independiente del mapa.

```
> python Tp10_02_fusion_pixel_urbano.py --sitio B_CONCORDIA --pixel 20
Compuesto de radar: Sentinel-1 RTC del 2026-08-27 al 2026-10-06
    Sentinel-1 2026-09-14 órbita 68: cubre 100 % del sitio (72 s)
    (...)
  órbita relativa 68; 5 pasadas: 2026-09-02, 2026-09-08, 2026-09-14, 2026-09-20, 2026-09-26
Compuesto óptico: Sentinel-2 L2A del 2026-08-27 al 2026-10-06 (mediana, solo píxeles sin nube)
    Sentinel-2 2026-09-04: EXCLUIDA (referencia de la validacion)
    (...)
  4 escenas: 2026-09-14 (nube 36.4 %); 2026-09-16 (nube 18.0 %); 2026-09-24 (nube 16.5 %); 2026-10-06 (nube
21.9 %)
  observaciones sin nube por píxel: mediana 3; sin ninguna: 0.3 % del sitio
```

Un compuesto de temporada reemplaza una escena suelta por un resumen de varias fechas de la misma época. En el óptico se toma la mediana de los píxeles sin nube: se descartan las nubes, sus sombras y los valores extremos de un solo día, y queda la reflectancia típica de la temporada. En el radar se promedian las pasadas en escala lineal, no en dB, porque el promedio de los decibeles subestima la energía media. El moteado, un ruido multiplicativo propio de toda imagen de radar, baja con la raíz cuadrada del número de pasadas: con cinco, su desvío relativo queda en menos de la mitad del de una pasada sola. El costo es la resolución temporal: un cambio ocurrido dentro de la ventana queda mezclado. La **Figura 10** muestra los dos compuestos y cuántas escenas limpias tiene cada píxel. En esta corrida el compuesto óptico junta cuatro escenas (14/09 a 06/10/2026) con 16 a 36 % de nubes cada una, y aun así sólo el 0,3 % del sitio queda sin ninguna observación limpia; el de radar promedia cinco pasadas de la órbita 68, del 02 al 26/09/2026.

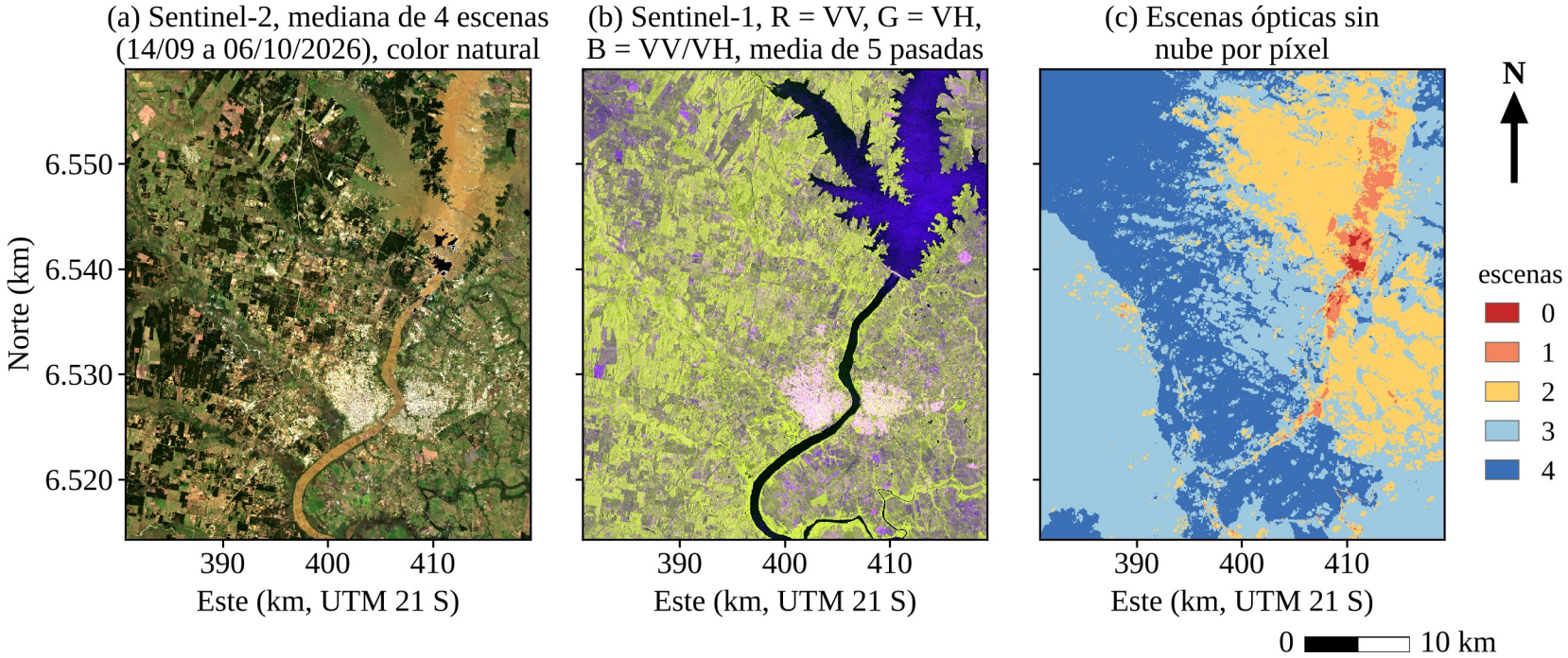


Figura 10. Compuestos de temporada del 16/09/2026: (a) Sentinel-2, mediana de 4 escenas, en color natural; (b) Sentinel-1 en RGB VV–VH–VV/VH, media lineal de 5 pasadas; (c) número de escenas ópticas sin nube por píxel.

Fuente: *B_CONCORDIA_compuestos_2026-09-16_20m.tif (Tp10_02, corrida DES_Tp10_J); ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW GRDH RTC (γ^0), 02, 08, 14, 20 y 26/09/2026, órbita relativa 68, y Sentinel-2 MSI L2A, 14, 16 y 24/09 y 06/10/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 10: El compuesto óptico de la **Figura 10** no tiene huecos: las nubes que tapaban Salto el 24/09 no estaban en las otras fechas. Sólo el 0,3 % del sitio queda sin ninguna escena limpia (la franja del embalse, en rojo), y el 77 % tiene 3 o 4. El compuesto de radar tiene mucho menos moteado que una pasada suelta: las dos ciudades salen rosadas y claras por el doble rebote, y los lotes de campo se distinguen por su textura. Con una sola escena, la menos nublada (el Sentinel-2 del 24/09, 16,5 % de nube en el sitio), quedaría sin clasificar casi toda Salto.

Paso 6. Fusión de rasgos: un Random Forest por conjunto de sensores

Para saber cuánto aporta cada sensor hay que cambiar sólo los datos: el mismo Random Forest (300 árboles, semilla 2026) y el mismo entrenamiento, con cinco conjuntos de capas. Óptico: B02, B03, B04, B08, B11, NDBI, NDVI y MNDWI del compuesto. C: VV, VH y la textura de VV del

compuesto de Sentinel-1. SAR multibanda: C más L HH y L HV de NISAR. Multisensor: C, L y óptico. Multisensor con S: lo mismo más el HH de NovaSAR, sólo en su huella.

```
FUSIÓN DE RASGOS - Random Forest, entrenamiento proporcional (pasos 5 y 6)
  optico             cubre el 99.7 % del sitio; urbano 5584 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.812
  C                  cubre el 100.0 % del sitio; urbano 5463 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.733
  SAR_multibanda     cubre el 100.0 % del sitio; urbano 5110 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.784
  multisensor        cubre el 99.7 % del sitio; urbano 5615 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.833
  multisensor_con_S  cubre el 39.3 % del sitio; urbano 3826 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.806
```

Tabla 6. Importancia de las capas en el Random Forest multisensor y en el multisensor con banda S (Gini), y en el multisensor por permutación.

Capa	Multisensor (Gini)	Multisensor con S (Gini)	Multisensor, por permutación
B03 verde (Sentinel-2)	0,120	0,079	0,038
B11 infrarrojo de onda corta	0,110	0,092	0,012
MNDWI	0,109	0,131	0,014
L HV (NISAR)	0,102	0,061	0,016
NDVI	0,081	0,097	0,013
B02 azul	0,073	0,069	0,005
L HH (NISAR)	0,071	0,066	0,013
B04 rojo	0,068	0,047	0,008
C VH (Sentinel-1)	0,066	0,084	0,004
B08 infrarrojo cercano	0,056	0,074	0,010
C VV (Sentinel-1)	0,055	0,072	0,004
NDBI	0,053	0,053	0,007
Textura de C VV	0,036	0,035	0,005
S HH (NovaSAR)	—	0,040	—

Fuente: *B_CONCORDIA_importancia_por_version.csv (Tp10_02, corrida DES_Tp10_J) y B_CONCORDIA_importancia_permutacion_multisensor.csv (permutación con 10 repeticiones en un tercio de los píxeles de MapBiomas reservado, semilla 2026). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 6: La importancia está repartida: ninguna capa pasa de 0,13. En la multisensor, con la importancia de Gini, el radar suma 0,33 (C 0,16 y L 0,17) y el óptico 0,67. Las capas ópticas que más pesan son el verde, el infrarrojo de onda corta y el MNDWI, no el NDBI (0,053), que confunde el suelo seco con la ciudad. La banda S es de las últimas (0,040). La importancia de Gini favorece las variables continuas y correlacionadas: medida por permutación (cuánto baja la exactitud al desordenar cada capa, en un tercio de los píxeles de MapBiomas que no entró al

entrenamiento), el orden de arriba se mantiene (B03 0,038, L HV 0,016, MNDWI 0,014) y el radar pesa 0,042 de 0,148, el 28 %. Ninguna de las dos reparte el aporte de cada sensor: eso se mide comparando las variantes validadas del paso 11 (**Tabla 9**). La exactitud fuera de bolsa (0,73 a 0,83) se calcula con los mismos píxeles del entrenamiento y es optimista; la que se informa es la del paso 11.

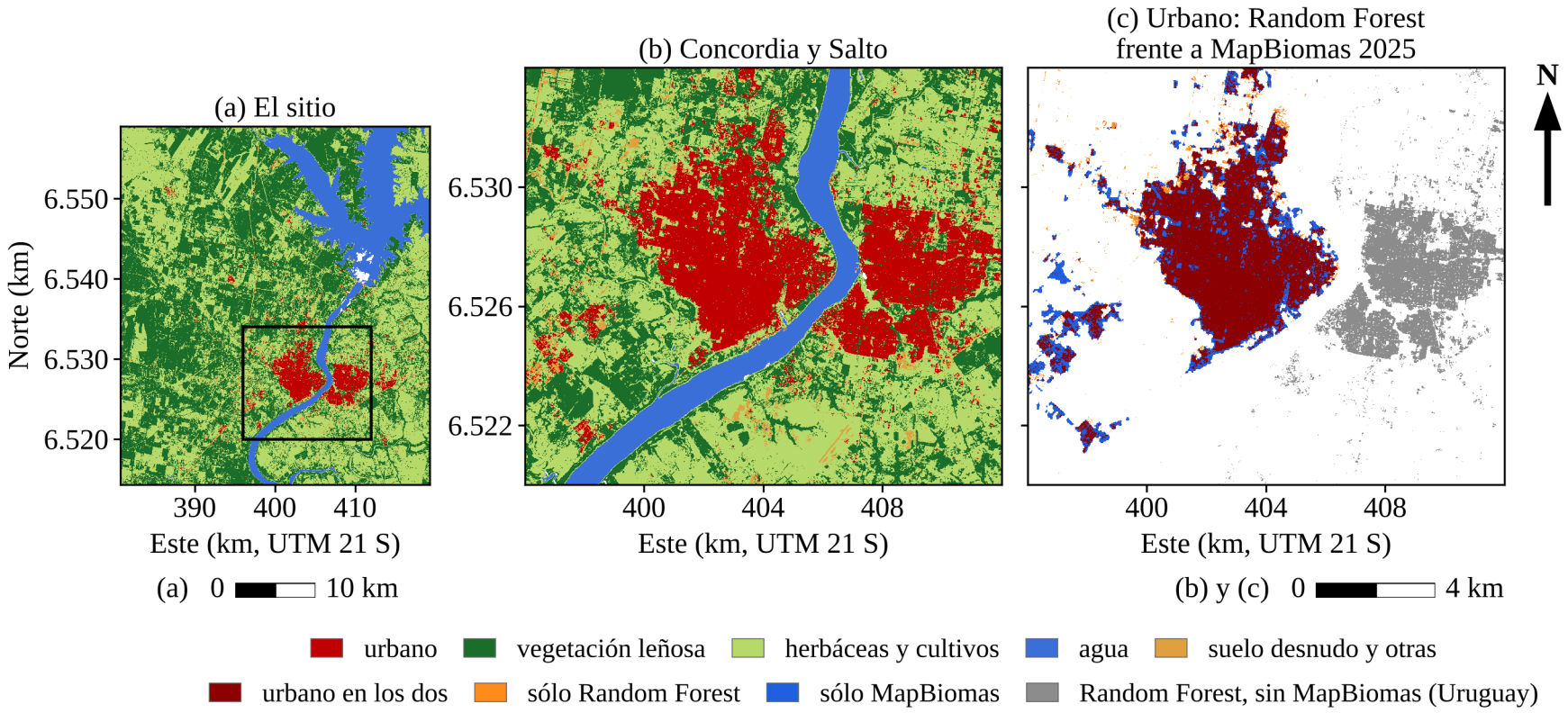


Figura 11. Random Forest multisensor de cinco clases: (a) el sitio, (b) Concordia y Salto, (c) urbano del Random Forest frente al área urbana de MapBiomas 2025.

Fuente: *B_CONCORDIA_clases_sin_S.tif (Tp10_02, corrida DES_Tp10_J); Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 11: Concordia, Salto y los pueblos del oeste salen urbanos y compactos; en el campo casi no hay manchas sueltas de urbano. En el lado argentino, el Random Forest y MapBiomas coinciden en 2.800 ha; el Random Forest agrega 571 ha (naranja: barrios nuevos del norte y galpones del borde) y deja afuera 1.300 ha que MapBiomas llama urbanas (azul: plazas, barrios muy arbolados y el borde de los pueblos). Del lado uruguayo marca 2.244 ha (gris), que MapBiomas Argentina no cubre. En total marca 5.615 ha.

Si su grupo obtuvo… (a) Un mapa de C casi sin ciudad: con el umbral por defecto de −3 dB la C marca el 0,8 % del sitio y un tercio del urbano denso (**Tabla 3**): el umbral es demasiado alto para el VV; bajarlo a −6 dB. Con −3 dB en L pasa lo contrario: marca el 10 % del sitio y el 15 % de la vegetación; subirlo a 0 dB. (b) Mucha más ciudad que MapBiomas: si corrió con --equilibrar, la multisensor marca 8.617 ha en lugar de 5.615 y el óptico o la C más de 11.000 ha; el 40 % de lo que marca de más del lado argentino son herbáceas, citrus y suelo. El clasificador supuso que todas las clases ocupan lo mismo: correr sin --equilibrar.

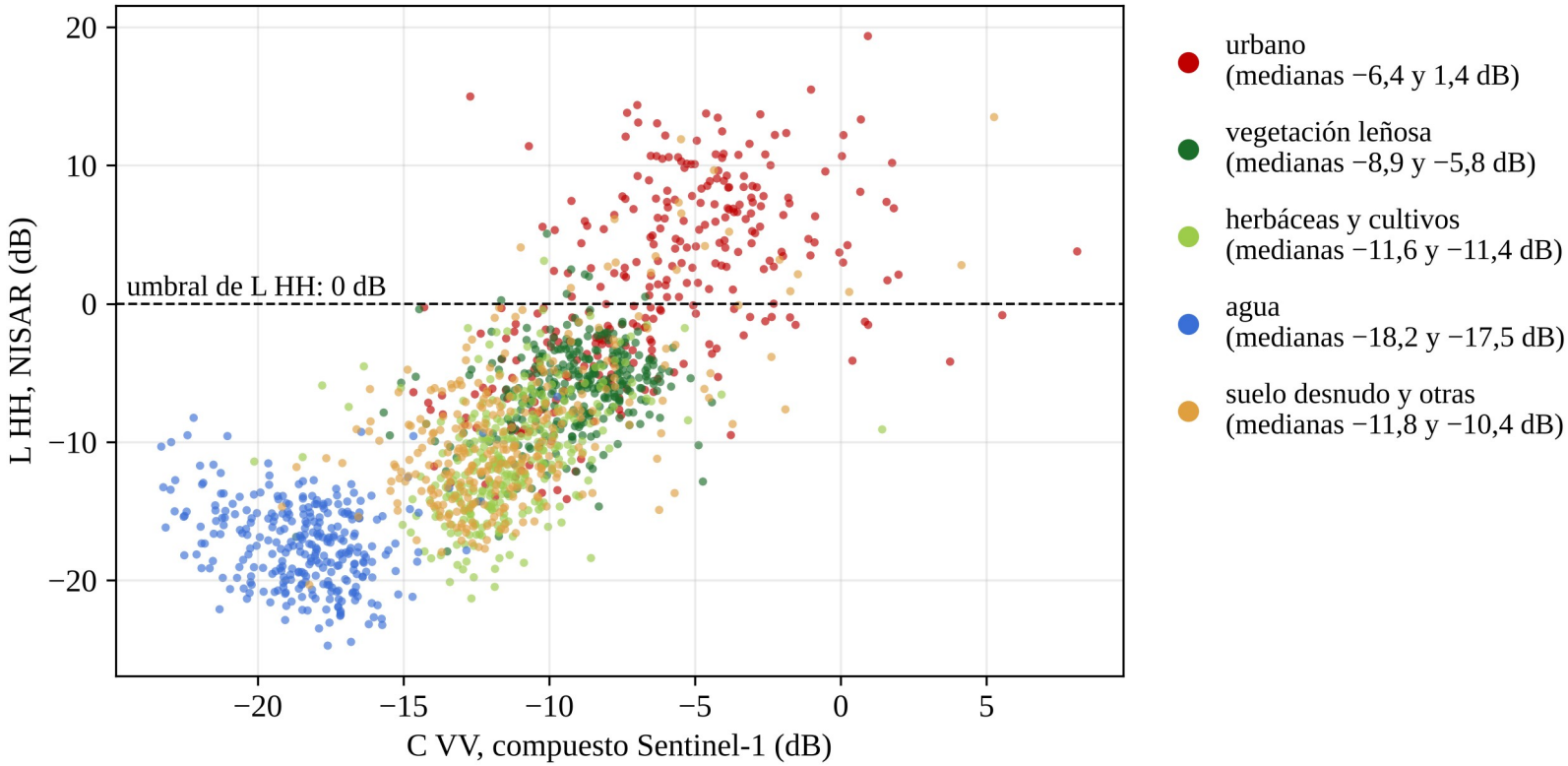


Figura 12. C VV frente a L HH en 300 píxeles de entrenamiento por clase (los del workflow Tp10_A de Orange), con la paleta de clases de las **Figuras 9 y 11** y la mediana de cada clase.

Fuente: *elaboración propia en Python (matplotlib) con Tp10_A_pixeles_entrenamiento.csv, la tabla del workflow Tp10_A_sinergia_bandas_por_clase.ows de Orange Data Mining 3.40, que sale de B_CONCORDIA_compuestos_2026-09-16_20m.tif, B_CONCORDIA_urbano_por_banda_20m.tif (Tp10_01, corrida DES_Tp10_E, 23/10/2026) y entrenamiento_mapbiomas_B_CONCORDIA.gpkg.*

Interpretación de la Figura 12: Las clases se ordenan en diagonal: agua abajo a la izquierda, herbáceas y suelo en el medio, urbano arriba a la derecha. En C, el urbano y la leñosa se superponen (medianas de −6,4 y −8,9 dB): el volumen de las copas también brilla. En L, la mediana urbana está 7 dB más alta (+1,4 frente a −5,8 dB): con el umbral de 0 dB queda arriba el 53 % de los píxeles urbanos y sólo el 2,3 % de los leñosos. Pero el 36 % del urbano de MapBiomas cae por debajo del percentil 95 de la leñosa (−1,8 dB): son barrios arbolados, plazas y patios, píxeles mixtos que ningún umbral de radar separa. Por eso el radar sólo comete más errores que el multisensor, que agrega el óptico.

En Orange, el workflow Tp10_A suma dos herramientas analíticas. Rank ordena las capas por ganancia de información respecto de la clase: NDVI 0,849, MNDWI 0,836, C VV 0,752, C VH 0,711, L HH 0,666, NDBI 0,605 y L HV 0,555. Test and Score con un Random Forest, por validación cruzada de 10 grupos sobre los mismos 1.500 píxeles de entrenamiento, da una exactitud de 0,779: es otra exactitud optimista, porque los píxeles salen de los mismos lugares, y no reemplaza la del paso 11.

Paso 7. Detección de cambios 2019–2026 por comparación posterior a la clasificación

Para comparar dos fechas hace falta el mismo método en las dos. NovaSAR y NISAR no existían en 2019; Sentinel-1 y Sentinel-2 sí. El programa clasifica cada año por separado con el método del paso 6 (compuestos de Sentinel-1 y Sentinel-2, Random Forest y entrenamiento de MapBiomas del mismo año) y después compara los dos mapas. Es una comparación posterior a la clasificación: cada año se clasifica con una fusión de rasgos Sentinel-1 + Sentinel-2, y la regla de cambio no fusiona sensores, compara dos decisiones. Un píxel cambia sólo si la clase ganadora tiene probabilidad de 0,6 o más en las dos fechas y si el cambio forma una mancha de al menos 5 píxeles (0,2 ha); lo demás queda «sin decidir». La regla es asimétrica: la probabilidad mínima se exige sólo para declarar un cambio (clases 2 y 4), no para las clases 1 y 3.

Las dos ventanas son de primavera, ± 30 días del 01/11/2019 y del 01/10/2026, con las 5 pasadas de la órbita 68 más cercanas en cada una (la órbita 68 de Sentinel-1 RTC empieza el 14/10/2019 en el Planetary Computer). Comparar una escena suelta de cada año con umbrales fijos (VV > −6 dB y NDBI > 0) da 594 ha de «nuevo urbano» y 1.308 ha de «ciudad que desaparece», el doble: cualquier píxel cerca del umbral cambia de clase entre fechas. Por eso se clasifica con compuestos y se exige un cambio confiable.

```
> python Tp10_03_expansion_urbana.py --sitio B_CONCORDIA
Comparación posterior a la clasificación: Random Forest por año con compuestos de +/- 30 días; cambio si p >=
0.60 en las dos fechas y mancha >= 5 píxeles
  2026-10-01: Sentinel-1 órbita 68, 5 pasadas (2026-09-20 a 2026-10-14); Sentinel-2, 5 escenas (2026-09-14 a
2026-10-19);
```

```
    urbano 5746 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.832
  2019-11-01: Sentinel-1 órbita 68, 5 pasadas (2019-10-14 a 2019-11-13); Sentinel-2, 5 escenas (2019-10-06 a
2019-11-20);
    urbano 5539 ha; exactitud fuera de bolsa (OPTIMISTA) 0.848
Crecimiento: 38.6 ha nuevas sobre 4371.7 ha urbanas en la base = 0.9 % en 6.9 años (0.13 % anual)
AVISO: la clase 4 supera el 20 % de la clase 2 (28.5 %): revisar esas manchas en la imagen y declararlo.
Asimetría de la regla: p >= 0.60 se exige sólo para el cambio (clases 2 y 4), no para las clases 1 y 3.
```

Tabla 7. Superficie de las clases de la expansión 2019–2026 y dónde caen respecto de MapBiomas.

Clase	Superficie (ha)	En área urbana de MapBiomas 2025 (ha)	En otras clases de MapBiomas (ha)	Sin MapBiomas, lado uruguayo (ha)
1 urbano en las dos fechas	4.360,7	2.372,9	222,6	1.765,2
2 nuevo urbano	38,6	3,5	8,4	26,7
3 no urbano	165.045,5	—	—	—
4 urbano sólo en la base (revisar)	11,0	0,0	8,7	2,3
5 sin decidir	2.510,2	599,5	800,2	1.110,5

Fuente: *B_CONCORDIA_expansion_superficies.csv y B_CONCORDIA_expansion_2019_2026.tif (Tp10_03, corrida DES_Tp10_J, 24/10/2026); Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 7: El cambio detectado en la **Tabla 7** es chico: 38,6 ha en 6,9 años, el 0,9 % de la ciudad de 2019. MapBiomas, con la serie anual de Landsat, da del lado argentino una ganancia bruta de 44,0 ha entre 2019 y 2025 (píxeles no urbanos en 2019 y urbanos en 2025: 28,8 ha de herbáceas y 13,3 ha de otras áreas no vegetadas, entre otras) y ninguna pérdida, así que su cambio neto también es de 44 ha. Comparada ganancia con ganancia y en el mismo dominio, la del mapa de cambio del lado argentino es de 11,9 ha confiables: del mismo orden, pero menor. Pero el cambio no está validado y lo que queda sin decidir pesa mucho más que lo detectado: 2.510 ha de la clase 5, porque la probabilidad no llega a 0,6 en alguna de las dos fechas (mediana 0,50 y 0,49). Son el borde de las dos ciudades, los barrios arbolados y los galpones aislados, donde el píxel de 20 m mezcla techos y vegetación. La clase 4 suma 11,0 ha, el 28,5 % de la clase 2: por encima del 20 % que fija la verificación. Se revisó: 8,7 ha caen en otras clases de MapBiomas y 2,3 ha en Salto, en el borde de la ciudad y en lotes, no en barrios que hayan desaparecido. Las 38,6 ha son, por lo tanto, una estimación exploratoria del crecimiento, no una medida. La matriz completa de transiciones (**Tabla 8**) muestra que la clase 5 se reparte casi por mitades entre ganancias inciertas (1.343,7 ha urbanas sólo en 2026) y pérdidas inciertas (1.166,5 ha urbanas sólo en 2019): es sobre todo ruido del borde, y el crecimiento neto no puede afirmarse con estos mapas.

Tabla 8. Matriz de transiciones del urbano entre 2019 y 2026, separada en píxeles confiables (p ≥ 0,6 en las dos fechas) y no confiables, en hectáreas.

Urbano en 2019	Urbano en 2026	Confiable (ha)	No confiable (ha)	Clase del mapa de expansión
sí	sí	2.974,5	1.386,2	1
sí	no	47,5	1.130,0	4 (11,0 ha) y 5
no	sí	132,4	1.249,9	2 (38,6 ha) y 5
no	no	120.913,1	44.132,4	3

Fuente: *B_CONCORDIA_expansion_matriz_transiciones.csv (Tp10_03 corregido, que guarda la matriz). Las transiciones confiables que forman manchas de menos de 5 píxeles (36,5 y 93,8 ha) pasan a la clase 5. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 8: Las ganancias suman 1.382,3 ha (132,4 confiables) y las pérdidas 1.177,5 ha (47,5 confiables): casi simétricas. La clase 5 junta 1.343,7 ha de ganancias inciertas y 1.166,5 ha de pérdidas inciertas, la firma del ruido de clasificación en el borde, no de crecimiento escondido. El Random Forest marca 5.538 ha urbanas en 2019 y 5.743 ha en 2026: la diferencia neta de 205 ha queda dentro de ese ruido. La regla es asimétrica: la probabilidad mínima se exige sólo para declarar un cambio, y por eso las 1.386,2 ha urbanas en las dos fechas con probabilidad baja quedan igual en la clase 1.

La comparación posterior a la clasificación es el método más simple para detectar cambio: se clasifica cada fecha por separado y se comparan los dos mapas píxel por píxel. Su ventaja es que cada fecha se clasifica con imágenes de su propia época, sin necesidad de calibrar los sensores entre sí. Su debilidad es que los errores de las dos clasificaciones se suman: por ejemplo, si cada mapa tuviera un 5 % de píxeles mal clasificados, el mapa de cambio podría tener casi el doble de cambios falsos, y casi todos caerían en el borde de las clases, donde el píxel mezcla techo, árbol y suelo. Por eso la regla exige una probabilidad mínima de 0,60 para declarar un cambio y deja el resto en una clase sin decidir. Con esa regla, el mapa de la **Figura 13** tiene cinco clases: urbano en las dos fechas, nuevo urbano, no urbano, urbano sólo en la base y sin decidir. La clase sin decidir no es un defecto del método sino su resultado más honesto: reúne los píxeles donde las imágenes no alcanzan para afirmar ni negar el cambio, y su superficie mide cuánto del mapa depende del píxel de 20 m. Es también la clase que más puntos necesita en la validación. En este sitio ocupa 2.510,2 ha, el 58 % de la superficie urbana estable (4.360,7 ha) y 65 veces el nuevo urbano (38,6 ha): la incertidumbre del borde supera largamente al cambio que se quiere medir.

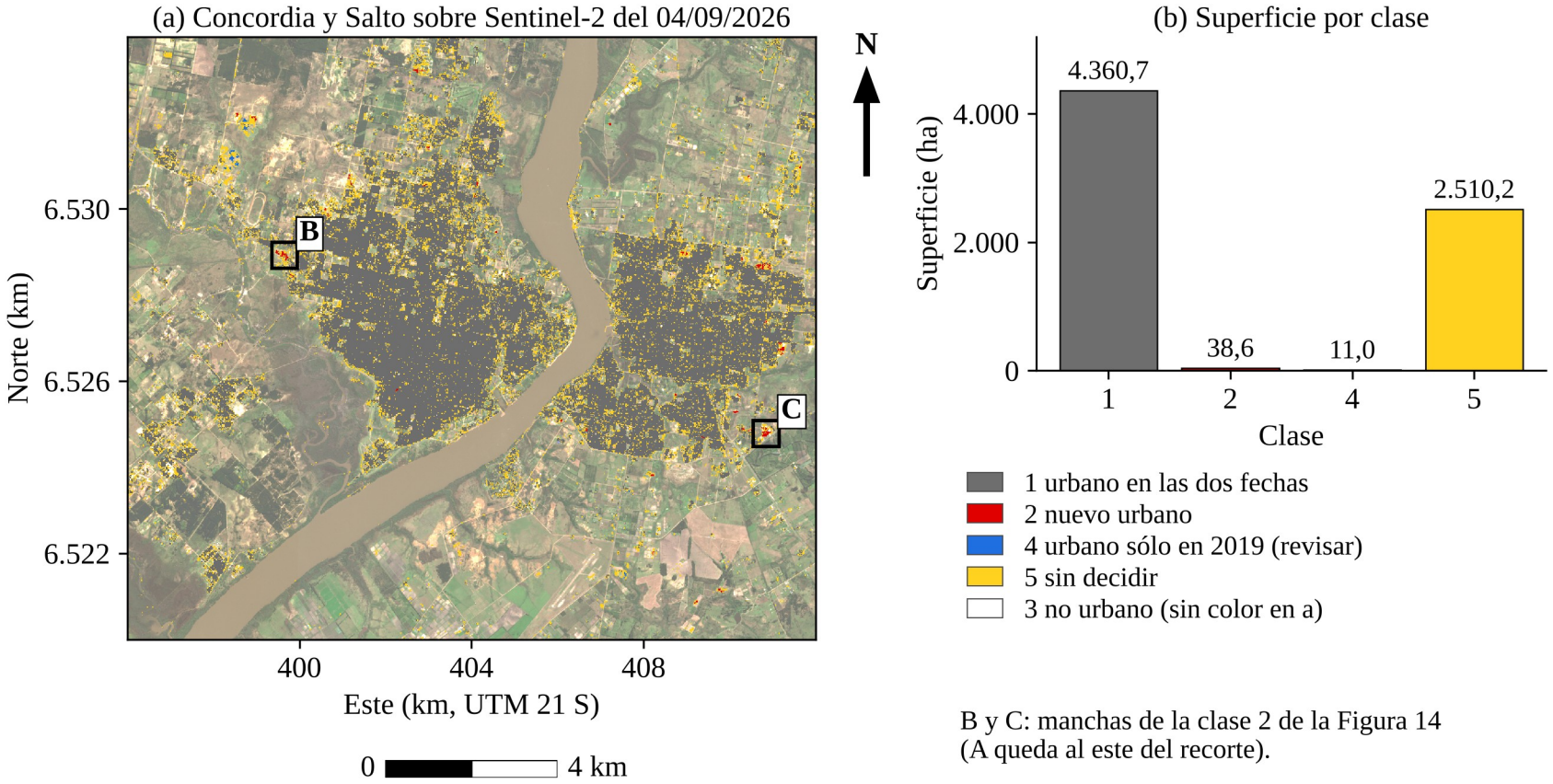


Figura 13. Expansión urbana 2019–2026 por comparación posterior a la clasificación: (a) Concordia y Salto sobre el Sentinel-2 del 04/09/2026, con las manchas B y C de la **Figura 14**; (b) superficie por clase.

Fuente: *B_CONCORDIA_expansion_2019_2026.tif (Tp10_03, corrida DES_Tp10_J); fondo: ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 04/09/2026; clasificación: ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW GRDH RTC (γ^0), órbita 68, 14/10 a 13/11/2019 y 20/09 a 14/10/2026, y Sentinel-2 MSI L2A, 06/10 a 20/11/2019 y 14/09 a 19/10/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 13: Las dos ciudades son grises (urbano en las dos fechas) y casi no hay rojo: las pocas manchas rojas están en el borde norte y este de Salto y en el oeste de Concordia, y se ven de cerca en la **Figura 14**. El amarillo (sin decidir) dibuja el borde de las manzanas, las plazas y los barrios con muchos árboles, y también aparece salpicado dentro de la ciudad, no sólo en el borde: es el píxel de 20 m que mezcla techo y árbol y cuya probabilidad no llega a 0,6 en alguna de las dos fechas. El método prefiere no decidir antes que inventar cambio.

Para validar la expansión hace falta una muestra probabilística estratificada por las clases del mapa de cambio (nuevo urbano, urbano en las dos fechas, no urbano, urbano sólo en la base y sin decidir), etiquetada con imágenes de las dos fechas, y estimar el área de cada transición con su intervalo (Olofsson et al., 2014, https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015). La exactitud del mapa de 2026 del paso 11 no se puede trasladar al cambio. La muestra ya está sorteada: 180 puntos (30 en la clase 1, 30 en la 2, 50 en la 3, 20 en la 4 y 50 en la 5; semilla 20261028) en Tp4_Validacion/04_Tablas_de_trabajo/B_CONCORDIA_expansion_2019_2026_puntos_a_etiquetar.gpkg, para marcar en cada punto si era urbano en 2019, sobre el Sentinel-2 del 21/09/2019, y si lo es en 2026, sobre el del 04/09/2026.

Antes de etiquetar la muestra conviene mirar algunas manchas de cerca, para entender qué tipo de cambio detecta el método y qué tipo de error comete. La **Figura 14** lo hace con tres manchas de la clase nuevo urbano. En cada una se comparan las dos fechas de Sentinel-2 en color natural, el CBERS-4A de 2 m donde hay cobertura y la clase asignada por el mapa de cambio. Con 10 m de píxel, el Sentinel-2 alcanza para ver si un lote pasó de vegetación a suelo o a techos, pero no para contar casas; el CBERS-4A, con 2 m, permite reconocer techos, calles y patios, aunque es de una sola fecha.

Tres preguntas ordenan el análisis de cada mancha. La primera es si el cambio es real: un lote que en 2019 era pastizal y en 2026 tiene techos creció; uno que en 2019 tenía suelo desnudo por una labranza y en 2026 está cubierto de pasto puede haber cambiado de clase sólo por la fecha de la imagen. La segunda es si el cambio es urbano según la regla de área urbanizada: galpones, obras y loteos con calles abiertas cuentan; un lote arado o un invernadero, no. La tercera es el tamaño: con píxeles de 20 m, una mancha de 1 a 2 ha tiene entre 25 y 50 píxeles, y los del borde mezclan lo nuevo con lo que lo rodea, de modo que la superficie del cambio es siempre más incierta que su existencia.

Este examen no reemplaza la validación: tres manchas elegidas a ojo no son una muestra probabilística y no permiten estimar la exactitud ni el área del cambio. Sirve para formular hipótesis sobre los errores (borde de manzanas, obras en curso, diferencias de fecha) que después la muestra de 180 puntos confirma o descarta con números. Si la mayoría de los puntos de nuevo urbano resultan ser bordes o diferencias de fecha, las 38,6 ha de crecimiento se tendrán que corregir hacia abajo; si resultan obras reales, conviene revisar también la clase sin decidir, donde la regla de 0,60 pudo dejar cambios verdaderos. Por eso la muestra reparte puntos en todas las clases del mapa de cambio, incluidas las que no muestran cambio.

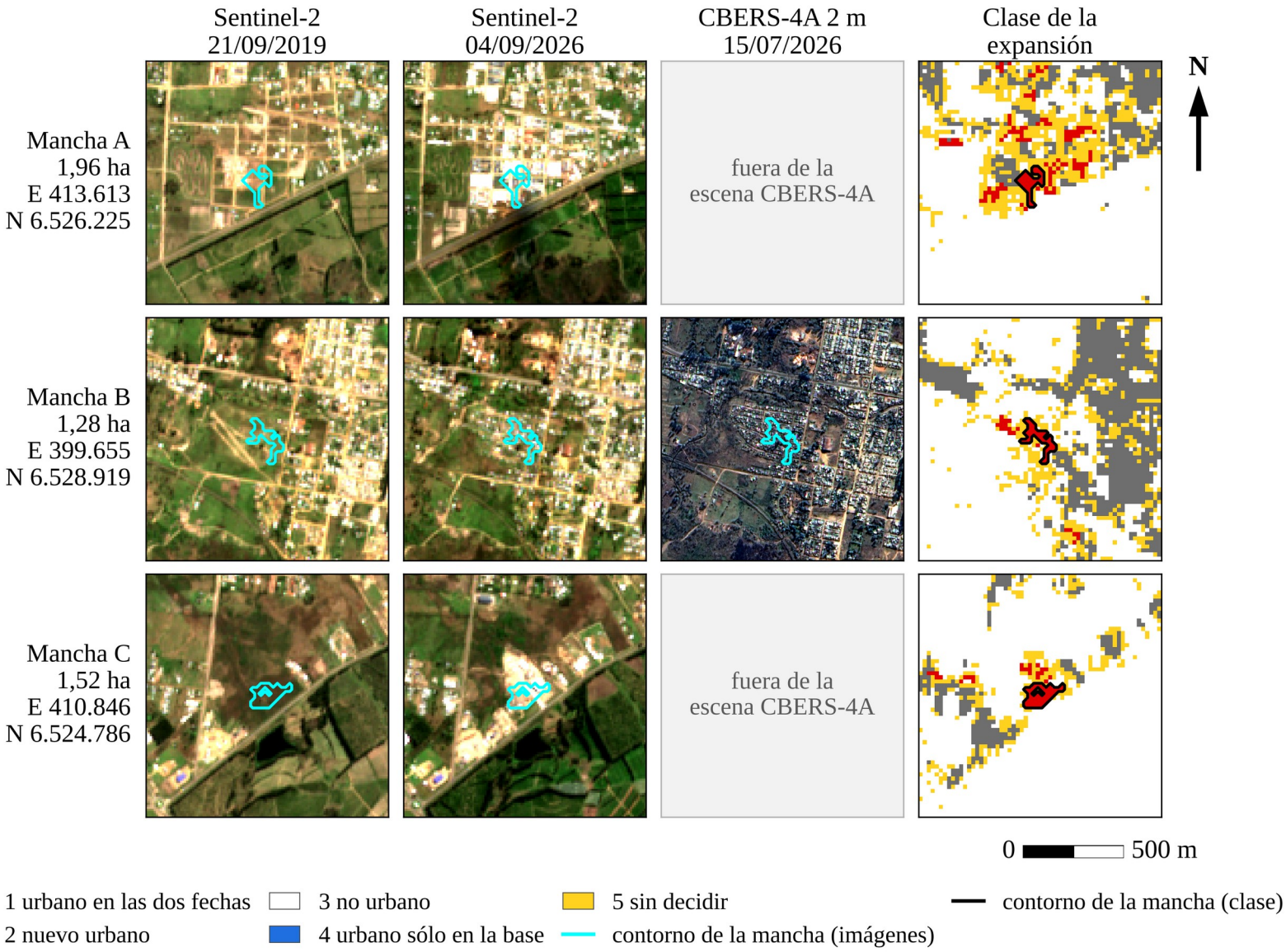


Figura 14. Tres manchas de la clase 2 (nuevo urbano), A, B y C, en recortes de 1,2 × 1,2 km: Sentinel-2 del 21/09/2019 y del 04/09/2026 en color natural, CBERS-4A de 2 m del 15/07/2026 (sólo B cae en su escena) y clase de la expansión, con el contorno de la mancha.

Fuente: *ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 21/09/2019 y 04/09/2026, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a; INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, Concordia 15/07/2026, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1; B_CONCORDIA_expansion_2019_2026.tif (Tp10_03). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 14: A (1,96 ha, E 413.613, N 6.526.225, al este de Salto) es un terreno con suelo claro en 2019 que en 2026 tiene techos blancos de galpones: una obra o galpones nuevos. C (1,52 ha, E 410.846, N 6.524.786, al sur de Salto) pasa de pastizal oscuro a suelo removido con construcciones: una obra nueva. B (1,28 ha, E 399.655, N 6.528.919, en el oeste de Concordia) es un barrio de casas bajas: en el CBERS-4A de 2 m se ven casas en toda la mancha, pero en 2019 ya había algunas; puede ser densificación real o un error del borde. Las tres son chicas (25 a 50 píxeles de 20 m) y están rodeadas de amarillo: el cambio confiable es apenas el núcleo de cada mancha.

Paso 8. La red de pares de línea de base corta de Paraná – Diamante

La red ya viene hecha. La orden de la guía sólo busca en ASF y arma la red sin pedir nada:

```
> python Tp10_04_pares_sbas.py --sitio E_PARANA_DIAMANTE --desde 2025-01-01 --hasta 2026-09-30
Escenas SLC sobre E_PARANA_DIAMANTE entre 2025-01-01 y 2026-09-30: 86
  órbita 141 descending 85 escenas
  órbita 41 descending 1 escenas
Se usa la órbita 141 (descending): 59 fechas
Pares de la red: 154; aptos (<= 48 días, <= 150 m): 134
Fechas en la red: 58 de 59; subredes: 1
  subred 2025-06-01 a 2026-09-25 (58 fechas)
  fechas sin par apto (quedan fuera de la red): 2025-05-20
```

La interferometría mide la diferencia de fase entre dos pasadas del satélite sobre el mismo lugar y la convierte en desplazamiento del terreno a lo largo de la línea de mirada. Para que la fase sea comparable, las dos órbitas deben estar cerca (base perpendicular corta) y el intervalo entre fechas debe ser breve, porque la vegetación, el agua y los cultivos cambian y la señal pierde coherencia. La red de pares de la **Figura 15** aplica esos dos límites, 150 m y 48 días, a las 59 fechas de la órbita 141. Cada fecha debe quedar unida a las demás por una cadena de pares: si la red se parte en subredes, sus velocidades no se pueden comparar. En esta corrida la red une 58 de las 59 fechas en una sola subred; la única que queda afuera, el 20/05/2025, está a más de 300 m de base perpendicular de sus vecinas, el doble del límite.

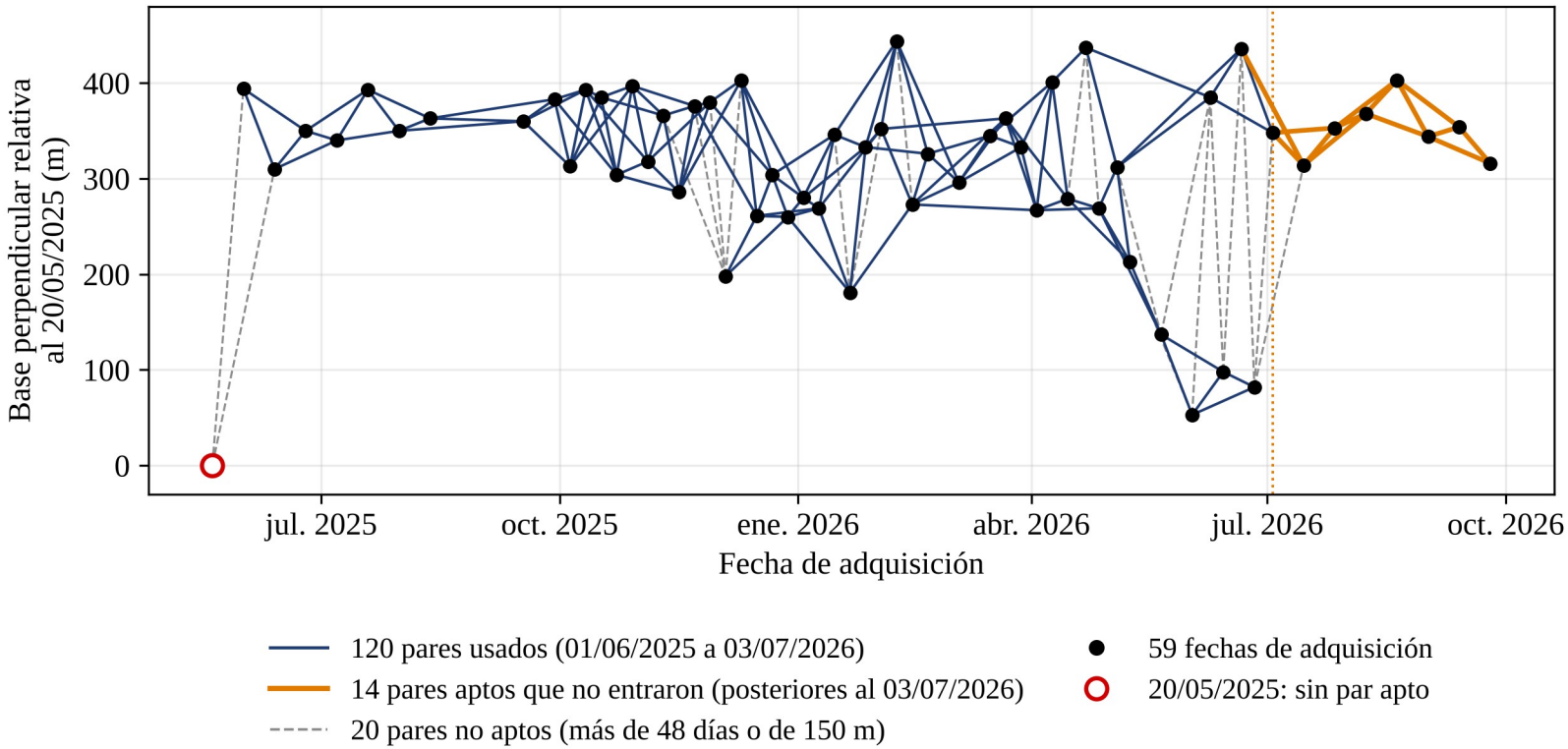


Figura 15. Red de pares de línea de base corta de la órbita 141 descendente sobre Paraná – Diamante: las 59 fechas según su base perpendicular respecto del 20/05/2025; en azul los 120 pares usados, en naranja los 14 aptos que no entraron y en gris punteado los 20 no aptos.

Fuente: *E_PARANA_DIAMANTE_red_sbas.csv y E_PARANA_DIAMANTE_red_sbas.png (Tp10_04, corrida DES_Tp10_A, 23/10/2026; la base perpendicular de cada fecha se reconstruyó de las bases de los pares, con un residuo máximo de 16 m); ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW SLC, catálogo de ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 15: Una sola subred une 58 de las 59 fechas: la red puede unirlas todas. La única fecha que queda afuera es el 20/05/2025, con bases de 310 a 394 m respecto de sus vecinas, más que el máximo de 150 m. Las bases son casi todas menores que 100 m: el tubo orbital de Sentinel-1 es estrecho. De los 134 pares aptos, se pidieron a HyP3 los 120 primeros, del 01/06/2025 al 03/07/2026. La velocidad del paso 10 no es una inversión SBAS: es un promedio ponderado de tasas interferométricas, la suma de los desplazamientos de los pares dividida por la suma de sus intervalos, píxel por píxel.

En ese promedio, un par de 48 días pesa cuatro veces más que uno de 12. Una inversión SBAS, como la de LiCSBAS (Morishita et al., 2020), resolvería el desplazamiento de cada fecha a partir de toda la red, con la referencia, las subredes, pesos por coherencia y residuos; el promedio no da serie temporal. Como los pares comparten fechas, sus errores están correlacionados, y la dispersión entre pares no es el error de la velocidad. Lo que entra: 59 fechas, 154 pares, 134 aptos y 120 usados, del 01/06/2025 al 03/07/2026; los pares aptos posteriores al 03/07/2026 no entran en la velocidad.

Paso 9. La zona de referencia y los puntos de control

Ampliación (no se hace en clase). La referencia de este desarrollo se sorteó, en lugar de digitalizarla a mano como lo hace el grupo con los mismos criterios. El procedimiento se repite en QGIS: (1) con la Calculadora ráster, los píxeles de 40 m urbanos en MapBiomas 1985 y 2025, con pendiente menor que 1,5° y altura mayor que 55 m en el FABDEM (la barranca alta, no la planicie), coherentes en el 90 % de los pares y a menos de 1,5 km de la catedral de Paraná; (2) se vectorizan (Poligonizar) y con Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios dentro de polígonos se sortean 10 puntos, con semilla 20261023 y 300 m de separación mínima; (3) cada punto se mira en el CBERS-4A de 2 m del 26/09/2026 y se descarta si no es edificación antigua y rígida: se rechazaron el 1 (un bulevar arbolado) y el 5 (una playa ferroviaria, que es relleno); (4) con el 2, 3, 4, 6, 7 y 8, un cuadrado de 120 m alrededor de cada uno (Buffer con estilo de extremo cuadrado). Dan 54 píxeles de 40 m.

Los 15 puntos de control salieron de los mismos criterios, pero a más de 2,5 km del casco y separados por más de 800 m, para que no compartan la referencia. Como salen de los mismos criterios que la referencia, el control no es independiente: comprueba consistencia, no exactitud. Quedaron 10 en otros barrios urbanos de Paraná, al sur y al este del casco, 2 en Oro Verde, 2 en Diamante y 1 en un poblado al este de Diamante.

Paso 10. La velocidad vertical

```
> python Tp10_05_velocidad_subsidencia.py --sitio E_PARANA_DIAMANTE --carpeta ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\
HyP3_E_PARANA_DIAMANTE\QGIS_GeoTIFF --referencia ..\04_Tablas_de_trabajo\referencia_estable_E.gpkg --
control ..\04_Tablas_de_trabajo\control_estable_E.gpkg
Carpeta: ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\HyP3_E_PARANA_DIAMANTE\QGIS_GeoTIFF; pares con *_vert_disp.tif: 120
Pares que cubren cada píxel: mínimo 106, máximo 120 de 120
Píxeles coherentes en forma sostenida (en >= 90 % de los pares que los cubren): 8.8 % del sitio
Zona de referencia: 54 píxeles de 40 m
  2025-10-05 - 2025-10-17 ( 12 días):  49.0 % de píxeles con coherencia >= 0.30; con salto > 35 mm: 14.3 %
  (... una línea por par ...)
```

```
  2026-04-22 - 2026-06-09 ( 48 días):  34.0 % de píxeles con coherencia >= 0.30; con salto > 35 mm: 39.6 %
SOSPECHOSO
Pares sospechosos de salto de desenrollado (más del 20 % de los píxeles a más de 35 mm de la mediana): 1 de
120 (se usan; para descartarlos: --descartar_saltos)
Correlación LOS frente a vertical: 1.00 (positiva = el LOS positivo es acercamiento al satélite)
Píxeles con velocidad (coherentes en >= 90 % de los pares que los cubren y en >= 5): 8.7 % del sitio
Velocidad vertical: mediana -4.9 mm/año; percentiles 5 y 95: -41.0 y 4.1 mm/año
CONTROL: velocidad en 15 puntos estables (no usados como referencia)
media -1.5 mm/año, desvío 4.9, error de la media 1.3, máximo absoluto 14.6; con dato: 15
Criterio: |media| < 2 × error de la media (1.5 < 2.5): CUMPLE (la media no se distingue de 0)
AVISO: la ventana de los pares (2025-06-01 a 2026-07-03) no es un número entero de años: una señal estacional
(humedad del suelo, arcillas) puede no cancelarse. Se declara.
```

El criterio compara la media con su error (desvío/√n), no con el desvío: con 15 puntos, una media de −1,5 mm/año no se distingue de 0. El programa revisa además cada par: cuenta los píxeles coherentes que se alejan más de 35 mm de la mediana del par (media longitud de onda son 28 mm en la línea de visión, unos 35 mm en vertical) y marca el par como sospechoso si son más del 20 %. Marca uno solo, el del 22/04 al 09/06/2026 (48 días), con el 39,6 % de los píxeles con salto; en los demás la mediana es del 0,9 %.

Con --descartar_saltos, sin ese par, la mediana del sitio pasa de −4,9 a −1,5 mm/año (percentiles 5 y 95: −31,3 y 8,0), el 8,5 % del sitio tiene velocidad y el control da media +3,0 mm/año, desvío 3,2 y error de la media 0,8: no cumple (3,0 > 1,6). La referencia y el resultado dependen de un solo par: con él el control cumple, sin él no. Ninguna de las dos velocidades se puede tomar como medida. Además, la ventana de 13 meses no es un año entero y puede arrastrar una señal estacional.

Una velocidad interferométrica es siempre relativa: la fase sólo dice cuánto se movió un píxel respecto de otro, no respecto de un punto fijo de la Tierra. Por eso hace falta una zona de referencia que se supone estable, a la que se le asigna velocidad cero, y todo el mapa se lee como movimiento respecto de ella: si la referencia se hunde, el resto del mapa parece levantarse, y al revés. Además, sólo tienen velocidad los píxeles que conservan la coherencia en casi todos los pares: en la práctica, construcciones y suelos firmes sin vegetación densa. Los valores negativos son hundimiento y los positivos, ascenso, siempre respecto de la referencia. La **Figura 16** muestra la velocidad, la dispersión entre pares y el casco de Paraná ampliado.

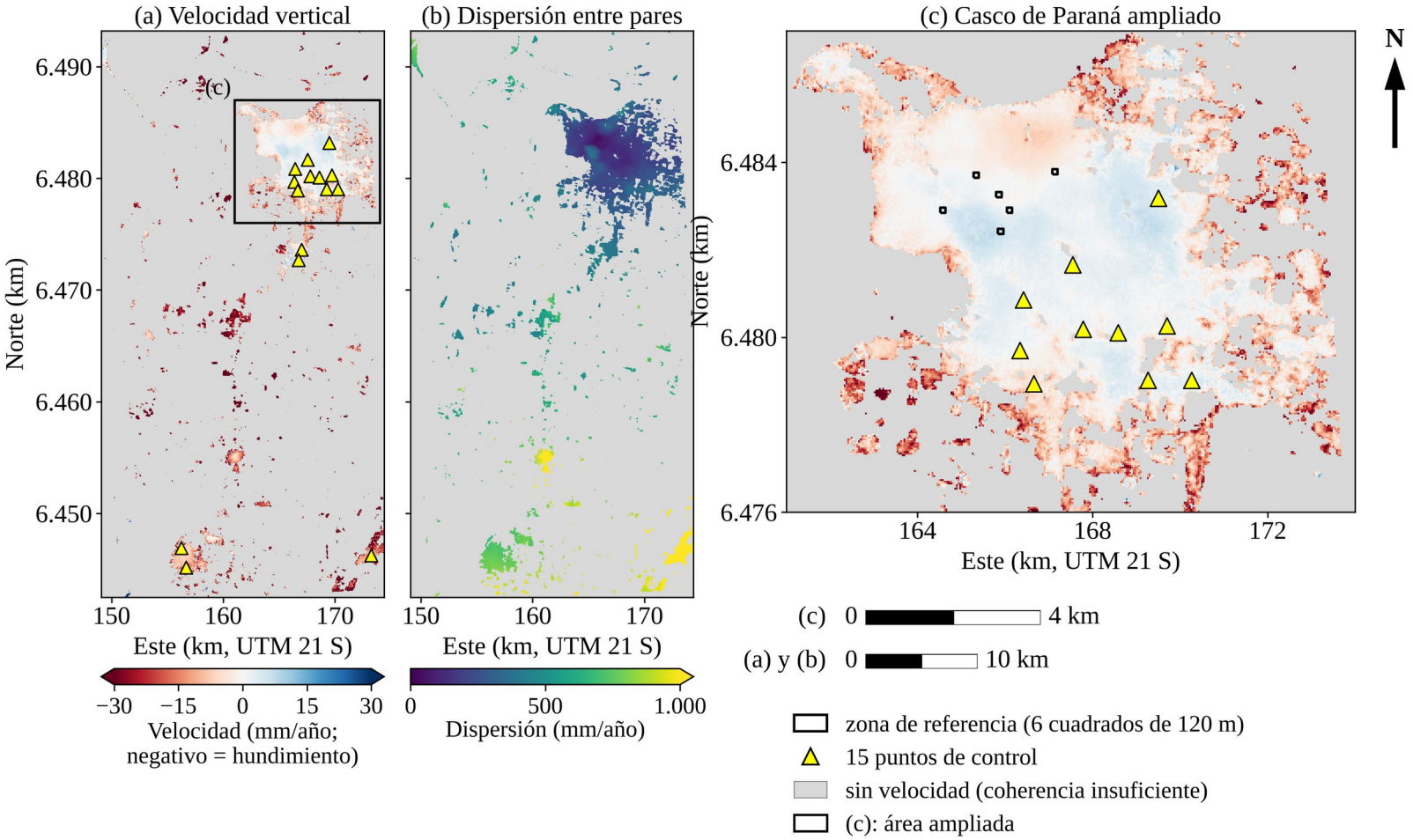


Figura 16. Velocidad vertical de Paraná – Diamante entre junio de 2025 y julio de 2026: (a) velocidad, con la zona de referencia y los puntos de control; (b) dispersión entre pares; (c) el casco de Paraná ampliado.

Fuente: *E_PARANA_DIAMANTE_velocidad_vertical.tif (Tp10_05, corrida del 28/10/2026); ASF DAAC HyP3 INSAR_GAMMA (Hogenson et al., 2020, https://doi.org/10.5281/zenodo.4646138), 120 pares Sentinel-1 IW SLC de la órbita 141 descendente, 01/06/2025 a 03/07/2026, 40 m; contiene datos Copernicus Sentinel modificados (2025–2026); referencia_estable_E.gpkg y control_estable_E.gpkg. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 16: Sólo el 8,7 % del sitio tiene velocidad: la ciudad de Paraná, Diamante, Oro Verde y San Benito, y manchas sueltas en el campo; el agua, los bañados de la planicie y los cultivos pierden coherencia. Paraná sale blanca o celeste (de −5 a +5 mm/año) y se pone roja hacia

los bordes; las manchas del campo son rojo oscuro, de −17 a −20 mm/año de mediana. La dispersión entre pares crece con la distancia a la referencia, de unos 260 mm/año en la ciudad a más de 500 en el campo: son tasas de pares de 12 a 48 días, no el error de la velocidad final, pero muestran cuánto ruido se promedia. En los 15 puntos de control la media es −1,5 mm/año, el desvío 4,9 y el error de la media 1,3 mm/año: cumple el criterio |media| < 2 × error de la media (1,5 < 2,5), pero es una comprobación de consistencia, no de exactitud, porque los puntos salen de los mismos criterios que la referencia y el resultado depende del par con salto. Para cuantificar la incertidumbre falta estimarla en el tiempo (cuánto cambia la velocidad al quitar pares o fechas, como se hizo con el par sospechoso) y en el espacio (cómo crece con la distancia a la referencia), y contrastarla con estaciones GNSS permanentes o nivelación, si las hay en Paraná. La corrida sin referencia, que usa como cero la mediana de los píxeles coherentes en forma sostenida de todo el sitio, daba una mediana de −0,4 mm/año; con la referencia en el casco, −4,9 mm/año.

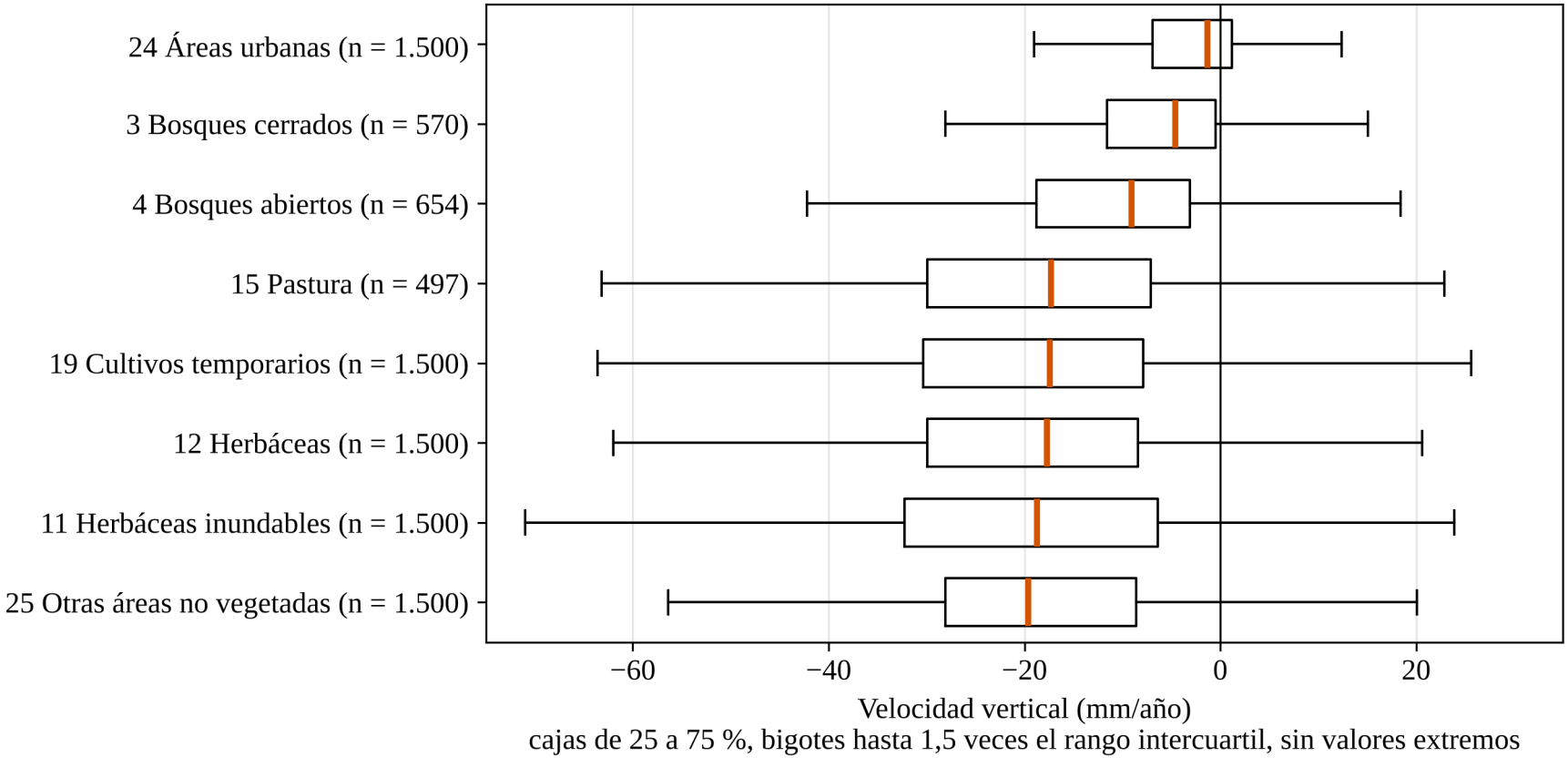


Figura 17. Velocidad vertical por clase de MapBiomas 2025 en la muestra del workflow Tp10_C de Orange (hasta 1.500 píxeles por clase), sin valores extremos.

Fuente: *elaboración propia en Python (matplotlib) con Tp10_C_pixeles_velocidad.csv, la tabla del workflow Tp10_C_velocidad_por_cobertura.ows de Orange Data Mining 3.40, que sale de E_PARANA_DIAMANTE_velocidad_vertical.tif y Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org.*

Interpretación de la Figura 17: Las áreas urbanas tienen la mediana más cerca de 0 (−1,4 mm/año en todos sus píxeles) y la caja más angosta; el eje va de −75 a +35 mm/año para que se vean los bigotes completos. Las herbáceas, las herbáceas inundables, los cultivos y el suelo desnudo tienen medianas de −17 a −20 mm/año y cajas mucho más anchas. Que la velocidad cambie con la cobertura apunta a un sesgo de fase por humedad del suelo y vegetación (Ansari et al., 2021; De Zan et al., 2014), pero no alcanza para descartar un movimiento real: la cobertura se asocia con el tipo de suelo, la planicie y el drenaje, que también pueden moverse. Antes de atribuir la señal hay que mirar la coherencia, la estacionalidad, la atmósfera y la humedad del suelo. Además, depende del par con salto: sin él, las medianas del campo pasan a −8 a −15 mm/año y la del urbano a +0,5. En Orange, el workflow Tp10_C suma un Distributions que muestra la misma velocidad por clase como histograma.

Dentro de la ciudad, los píxeles urbanos de la barranca alta (más de 55 m) dan −0,3 mm/año de mediana; los de la parte baja, −4,1 mm/año. En las laderas de más de 5° (2.383 píxeles) la mediana es −6,5 mm/año. Allí hay movimiento horizontal, y el «desplazamiento vertical» de HyP3, que supone que no lo hay, lo mezcla. La correlación de 1,00 entre LOS y vertical del paso 10 sólo comprueba el signo: la conversión de HyP3 es algebraica (divide por el coseno del ángulo de incidencia) y vale únicamente si el movimiento horizontal es despreciable.

Paso 11. Validar con el Tp4: puntos etiquetados al azar

Se validaron las cinco variantes. Como el urbano es menos del 5 % del sitio, se pidieron al menos 50 puntos por estrato (--minimo 50): con 30 por estrato, el IC de la exactitud del usuario del urbano pasaba de ± 0,15 y ninguna comparación se podía decidir. Tp4_02 sorteó 142 puntos por variante:

```
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
> python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\Tp10_Impacto_urbano\05_Resultados\02_Rasters\
B_CONCORDIA_variante_multisensor.tif --banda 1 --minimo 50 --sobrescribir
Formula: n = (sum W_i S_i / S_O)^2 con U = 0.85 y S_O = 0.030  ->  n = 142
 clase_mapa  pixeles     W_i  superficie_ha  n_i
          1   140367 0.0327         5614.7   51
          2  4152787 0.9673       166111.5   91
```

Los 710 puntos de las cinco variantes se mezclaron en un solo orden al azar (semilla 1024) y se etiquetaron desde fichas que no muestran la variante ni la clase del mapa: el Sentinel-2 del 04/09/2026 a 1,2 km y a 300 m de lado, y el CBERS-4A de 2 m del 15/07/2026 a 200 m cuando el punto cae en su ventana. Ninguna de las dos imágenes entra en los mapas. El registro de etiquetado (columna imagen_usada de cada punto) confirma que sólo se

usaron esas dos imágenes: el Sentinel-2 del 04/09/2026 en los 710 puntos, y además el CBERS-4A del 15/07/2026 en 254; en los otros 456 sólo había Sentinel-2 de 10 m para juzgar el píxel de 20 m. Las fechas del 16/09 y el 24/09 de otras figuras son el compuesto del modelo y una de sus escenas, que no se usaron para el etiquetado inicial (el 16/09 sí se usó después, en la revisión de los dos intérpretes, para los puntos fuera de la escena CBERS); el CBERS-4A del 26/09/2026 es el del Gran Paraná, y sirve sólo para revisar la referencia de la subsidencia (paso 9).

La regla: 1 urbano si el píxel de 20 m está ocupado en su mayor parte por techos o pavimento (también galpones y la calzada de las autovías); 2 no urbano en todo lo demás, incluidos invernaderos, parques solares, baldíos, plazas, patios arbolados y caminos rurales angostos. Esa definición (cobertura: techo o pavimento en el píxel) no es la del entrenamiento, que viene del área urbana de MapBiomas (uso: incluye plazas, patios y calles dentro del tejido urbano), y parte de la comisión y de la omisión sale de esa diferencia, sobre todo en los barrios arbolados y el tejido mixto del borde. Para la revisión se alinea la referencia con la clase del mapa: la regla pasa a ser «área urbanizada» (techos, calles, patios y plazas dentro del tejido urbano), que es lo que aprende el clasificador.

Ampliación (no se hace en clase). Las 710 etiquetas de referencia se asignaron primero con asistencia de IA sobre fichas ciegas: 193 puntos urbanos y 517 no urbanos; 517 con confianza alta, 160 media y 33 baja. Los 193 de confianza media o baja y 50 de confianza alta sorteados (243 puntos) los revisaron después dos intérpretes, sin ver la etiqueta de la IA, con la regla de área urbanizada y en el orden de la planilla: el intérprete A sobre el CBERS-4A de 2 m del 15/07/2026, en una ventana de 120 m (y sobre el Sentinel-2 de 10 m del 16/09/2026 donde no hay CBERS), y el intérprete B sobre el Sentinel-2 del 16/09/2026 en color natural y falso color 8-4-3, en una ventana de 300 m. En los 194 puntos que los dos pudieron ver acordaron en el 91,2 % (kappa 0,82). Los desacuerdos se resolvieron con una regla fija: gana la etiqueta de mayor confianza y, si empatan, la del intérprete A, que mira la imagen de más detalle. 34 puntos quedaron cubiertos por nubes en el Sentinel-2 y fuera de la escena CBERS: son no interpretables y quedan sin etiqueta (Tp4_03 los declara y calcula con los demás). Frente a la IA, el consenso coincide en el 85,6 % de los 209 puntos etiquetados y pasa 27 puntos de no urbano a urbano: árboles de patios, lotes y calles de tierra en el borde de la trama. La **Tabla 9** ya usa esta referencia (B_CONCORDIA_revision_humana_etiquetas_puntos_a_revisar.gpkg, con las dos etiquetas y el consenso). La **Figura 18** muestra seis casos.

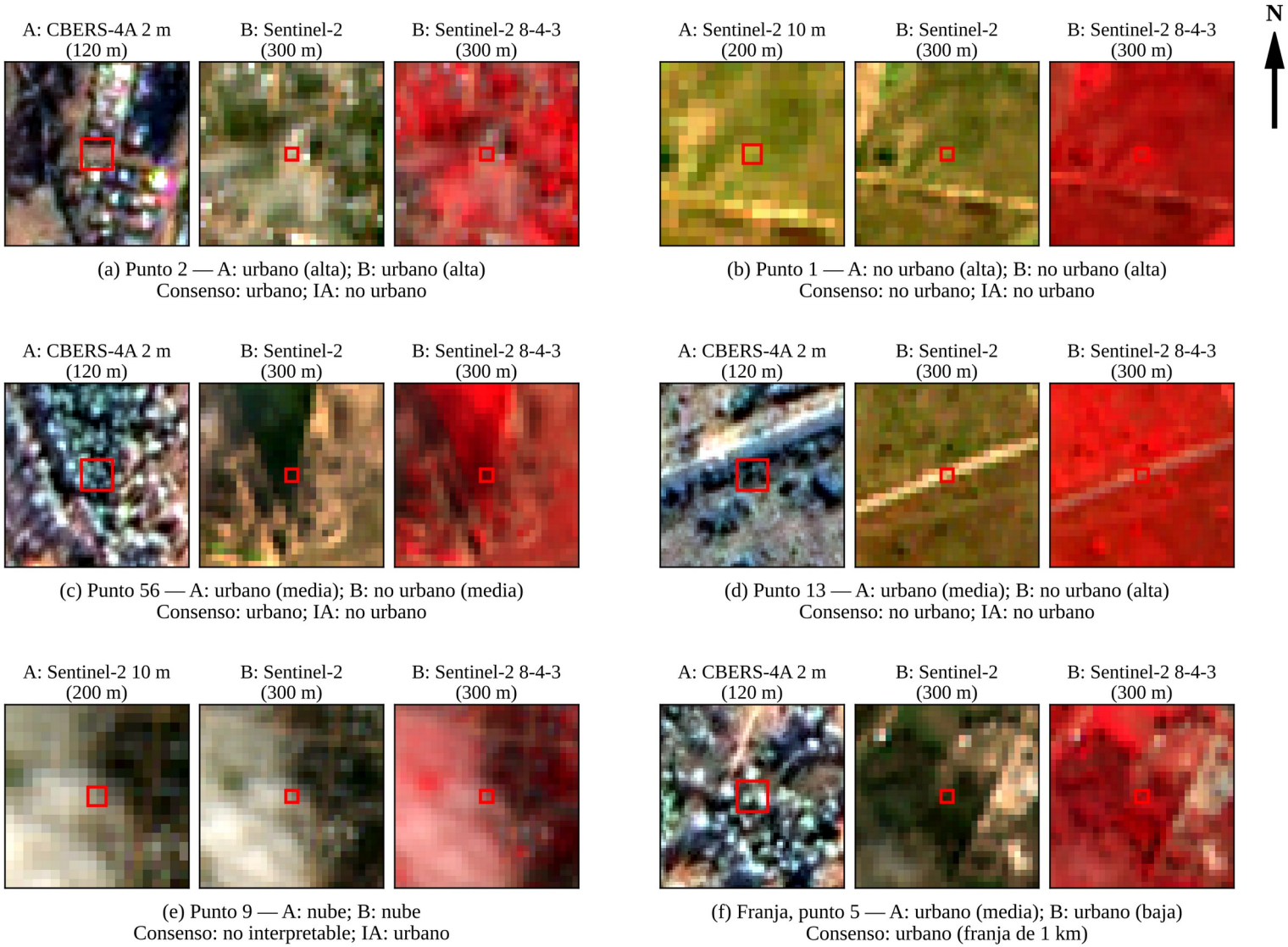


Figura 18. Seis puntos de la revisión del Tp10 vistos por los dos intérpretes: el intérprete A en el CBERS-4A de 2 m (ventana de 120 m) o, fuera de esa escena, en el Sentinel-2 de 10 m (200 m); el intérprete B en el Sentinel-2 del 16/09/2026 en color natural y en falso color 8-4-3 (300 m). El cuadrado marca el píxel de 20 m.

Fuente: *INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, Concordia 15/07/2026, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1; ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 16/09/2026 (13:51 UTC), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a; etiquetas: B_CONCORDIA_revision_humana_etiquetas_puntos_a_revisar.gpkg y B_CONCORDIA_variante_multisensor_franja_1km_puntos_a_etiquetar.gpkg (Tp4_Validacion/04_Tablas_de_trabajo). Elaboración propia en Python (matplotlib), 300 dpi.*

Interpretación de la Figura 18: En (a) los dos ven techos y patios: es urbano, y la IA lo había dejado como no urbano; es uno de los 27 puntos que la revisión pasó a urbano. En (b) los dos ven un potrero. En (c) el CBERS muestra copas sobre una trama de casas que en el Sentinel-2 se confunden con monte: los dos tienen confianza media y gana el intérprete A, que mira la imagen de más detalle. En (d) A ve árboles junto a un camino y B, con más contexto, un camino rural entre campos; gana B, que tiene más confianza. En (e) la nube tapa el punto en el Sentinel-2 y el punto queda fuera del CBERS: no es interpretable y queda sin etiqueta. En (f), en la franja de 1 km, los dos ven casas entre árboles: es uno de los 9 urbanos de la franja que el mapa no marca.

```
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre B_CONCORDIA_variante_multisensor --nombres_clase
"1=urbano,2=no_urbano"
Matriz de error en CONTEOS (filas = mapa, columnas = referencia)
           urbano  no_urbano
urbano         42          7
no_urbano       2         84
Exactitud global: 0.973 +/- 0.031   (n = 135 puntos)
```

Tabla 9. Tabla de variantes del Tp10 para la clase urbano, con intervalos de confianza del 95 % (referencia: etiquetas de la IA revisadas por dos intérpretes en los 243 puntos de confianza media o baja y 50 de alta).

Variante	Datos	Exactitud global	Omisión de urbano	Comisión de urbano	Área urbana estimada (ha)	Porcentaje del sitio (%)	Área urbana según el mapa (ha)
Óptico solo	Sentinel-2	0,981 ± 0,023	0,319 ± 0,427	0,245 ± 0,122	6.194 ± 3.936	3,6 ± 2,3	5.584
SAR solo (C)	Sentinel-1	0,978 ± 0,021	0,349 ± 0,448	0,375 ± 0,138	5.246 ± 3.669	3,0 ± 2,1	5.463
SAR multibanda	C + L	0,975 ± 0,031	0,456 ± 0,343	0,102 ± 0,086	8.429 ± 5.310	4,9 ± 3,1	5.110
Multisensor	C + L + óptico	0,973 ± 0,031	0,445 ± 0,342	0,143 ± 0,099	8.676 ± 5.351	5,1 ± 3,1	5.615
Multisensor con S (sólo huella de NovaSAR)	C + S + L + óptico	0,974 ± 0,032	0,300 ± 0,289	0,060 ± 0,066	5.135 ± 2.135	7,6 ± 3,2 (de la huella)	3.826

Fuente: *tabla_de_variantes_urbano.csv (Tp4_04) y B_CONCORDIA_variante_*_exactitud_y_area.csv (Tp4_03), corrida del 28/10/2026 (00_COMUN/09_Herramientas/ETIQUETADO_28_10.bat); 710 puntos sorteados, etiquetados sobre ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 04/09/2026 (13:47 UTC), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a y INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, Concordia 15/07/2026 y Gran Paraná 26/09/2026, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 9: La comisión de urbano baja de 0,38 con la C sola a 0,25 con el óptico, 0,14 con la multisensor y 0,10 con C y L. La mejora está demostrada si el IC del 95 % de la diferencia no incluye el cero, y no alcanza con que los IC de cada variante no se superpongan. Tp4_04 compara cada variante con la de menor comisión, ahora C con L: la mejora frente a la C sola está demostrada (0,273 ± 0,163) y frente al óptico (0,143 ± 0,149) y a la multisensor (0,041 ± 0,131) no. La multisensor también mejora a la C sola (0,232 ± 0,170, calculada aparte con la misma fórmula). La exactitud global (0,97 a 0,98) la domina el no urbano y no resume el urbano: en la multisensor, la exactitud del usuario del urbano es 0,857 ± 0,099 y la del productor 0,555 ± 0,342. Con banda S, en la huella de NovaSAR, la comisión es 0,060 ± 0,066, la más baja, pero la huella es otra superficie (abajo se compara en la misma). Con la referencia revisada, la comisión de todas las variantes bajó (antes 0,20 a 0,47) y la omisión subió (antes 0,29 a 0,39): los intérpretes encontraron más urbano en el borde que la IA.

La omisión tiene IC de ± 0,34: sale de dos puntos urbanos encontrados entre los 86 etiquetados del estrato no urbano, y cada uno pesa unas 1.930 ha. Por eso el área estimada con dos estratos (8.676 ± 5.351 ha) no permite afirmar que el mapa (5.615 ha) subestime la ciudad. Para achicar el intervalo hacen falta más puntos no urbanos cerca de la ciudad, en un estrato de 1 km alrededor del urbano del mapa (**Tabla 10**).

Para medir cuánta ciudad hay, hace falta muestrear el borde. Con tres estratos —el urbano del mapa (5.615 ha), una franja de 1 km alrededor de las manchas urbanas de 10 ha o más (12.772 ha) y el resto (153.339 ha)— se sortearon 100 puntos en la franja y 42 en el resto (semilla 20261027, B_CONCORDIA_variante_multisensor_franja_1km_puntos_a_etiquetar.gpkg), y los etiquetaron los mismos dos intérpretes. En la franja acordaron en el 88 % de los 100 puntos que los dos vieron, pero con kappa 0,27: casi todo es no urbano, y con una clase tan rara el acuerdo por azar es alto; por eso el kappa se informa junto al acuerdo simple. Quedaron 49, 95 y 29 puntos etiquetados (los demás, bajo nubes). La franja tiene 9 urbanos de 95 (0,095) y el resto ninguno de 29. El área urbana estimada es 6.023 ± 938 ha (area_urbana_tres_estratos_multisensor.csv): el intervalo baja de ± 5.351 ha con dos estratos a ± 938 ha. Como el resto no tiene ningún urbano en 29 puntos, su varianza estimada es cero y el intervalo queda algo optimista.

Tabla 10. Intervalo de confianza del área urbana de la multisensor con el diseño actual y con tres estratos.

Diseño	Puntos	Área estimada (ha)	IC del 95 % (ha)
Actual, 2 estratos (49 + 86 etiquetados)	135	8.676	± 5.351

3 estratos (50 + 50 + 42)	142	8.014 (*)	± 2.680
3 estratos (50 + 100 + 42)	192		± 2.444
3 estratos (50 + 150 + 50)	250		± 2.204
3 estratos, etiquetados (49 + 95 + 29)	173	6.023	± 938

Fuente: *diseno_tres_estratos.csv, con la fórmula de la varianza por estratos del Tp4 (Olofsson et al., 2014). (*) Supone 0,25 de urbano en la franja, que sale de 1 punto urbano entre 4: es un supuesto para diseñar, no una estimación. Última fila: area_urbana_tres_estratos_multisensor.csv, con las muestras etiquetadas. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 10: Las filas con (*) son el diseño, hecho antes de etiquetar con un supuesto de 0,25 de urbano en la franja. La última fila es el resultado con los puntos etiquetados: la franja tiene menos urbano que lo supuesto (0,095) y el intervalo baja a ± 938 ha, mucho más que lo previsto, porque el estrato del resto no tiene ningún urbano.

La comparación en la misma superficie la hace Tp10_06_dominio_huella_S.py (en 03_Scripts, sin argumentos; deja tabla_de_variantes_urbano_huella_S.csv). Evalúa las cinco variantes sólo en la huella de NovaSAR (67.687 ha, el 39,3 % del sitio), cada una con sus propios puntos que caen allí y el área de cada estrato dentro de la huella. La comisión de urbano queda en 0,111 ± 0,121 el óptico, 0,160 ± 0,147 la C, 0,086 ± 0,094 la C con L, 0,105 ± 0,099 la multisensor y 0,060 ± 0,066 la multisensor con S. Con la misma muestra (los 133 puntos etiquetados de la variante con S y el estimador por estratos de Stehman, 2014, https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207), la multisensor sin S tiene 0,043 ± 0,058 y la con S 0,060 ± 0,066: la ventaja aparente de la banda S venía del cambio de superficie, no de la banda; además, la NovaSAR es de 2023, y lo que cambió desde entonces entra como error. En la huella, la C no tiene ningún punto urbano de referencia en su estrato no urbano: su omisión de 0,000 ± 0,000 no es nula, es no estimable con esta muestra.

La comisión de la clase urbano es la proporción de lo que el mapa marca como urbano que en la referencia no lo es; es el complemento de la exactitud del usuario. Estimarla con una muestra estratificada permite darle un intervalo de confianza, que depende del número de puntos en el estrato urbano y de cuántos errores aparecen. Dos variantes sólo se pueden ordenar si la diferencia entre sus comisiones es mayor que la incertidumbre de esa diferencia: que un valor sea menor que otro no alcanza. Cuando los intervalos se superponen mucho, la muestra no permite decir cuál variante es mejor, aunque las estimaciones puntuales difieran. La **Figura 19** muestra las comisiones con sus intervalos, en todo el sitio y en la huella de NovaSAR.

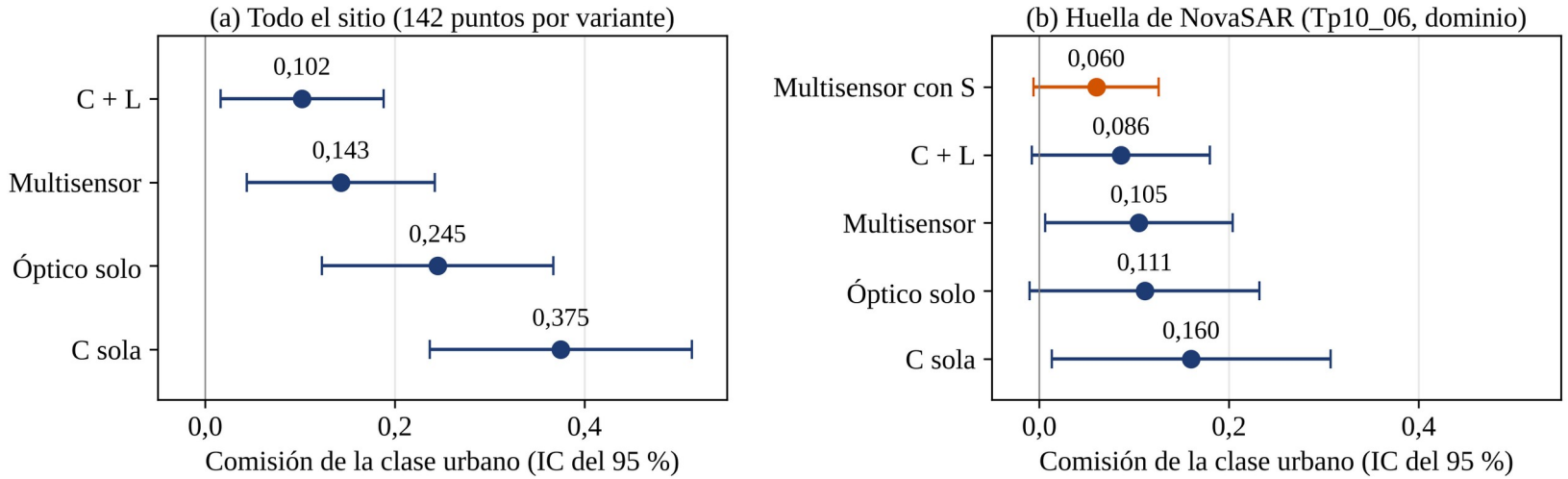


Figura 19. Comisión de la clase urbano con su IC del 95 %: (a) las cuatro variantes en todo el sitio; (b) las cinco variantes en la huella de NovaSAR (Tp10_06), donde la multisensor con S se compara en la misma superficie.

Fuente: *elaboración propia en Python (matplotlib) con tabla_de_variantes_urbano.csv (Tp4_04) y tabla_de_variantes_urbano_huella_S.csv (Tp10_06); los mismos datos se exploran en Orange con el workflow Tp10_B_variantes_e_importancia.ows.*

Interpretación de la Figura 19: En la **Figura 19a** la comisión baja de 0,375 con la C sola a 0,245 con el óptico, 0,143 con la multisensor y 0,102 con C y L. Sólo están demostradas las bajas de la C sola a la C con L y a la multisensor: el radar en C confunde la vegetación leñosa y el borde de los pueblos, y la L y el óptico lo corrigen en parte. En la multisensor quedan 7 errores entre los 49 puntos que el mapa marca como urbanos. En (b), en la huella de NovaSAR, la multisensor con S (0,060) no se distingue de la multisensor sin S (0,105 en su dominio; 0,043 con la misma muestra). Los intervalos de las variantes se superponen: por eso la mejora sólo se afirma con el IC de la diferencia (Tp4_04). Los intervalos que cruzan el cero son aproximaciones normales con pocos errores: la comisión no puede ser negativa.

Los embeddings AlphaEarth como variante de control

Ampliación (no se hace en clase). Los embeddings AlphaEarth resumen en 64 números por píxel de 10 m todo un año de Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, GEDI y clima. No son una banda física: un modelo de inteligencia artificial aprendió a describir cada lugar. Sirven como una variante más, para comparar: con el mismo entrenamiento de MapBiomas del paso 4 se clasificó el sitio con los embeddings de 2025 y un clasificador simple, y se validó con los mismos 142 puntos de la variante multisensor.

Cómo se hizo. Los embeddings se llevaron a 20 m tomando un píxel de cada 2 × 2 (corrida DES_Tp10_G). Es una excepción a la regla de promediar al pasar a un píxel más grueso: el embedding es un vector de norma 1, y promediar cuatro vectores en el borde urbano mezcla las firmas de píxeles distintos; con la decimación cada píxel de 20 m conserva un embedding real de 10 m, y la validación es por puntos. Después los valores se pasaron a reales (valor = signo(DN) × (DN/127,5)²) y se normalizaron a norma 1. Cada píxel recibe la clase de la mayoría de sus 5 vecinos más parecidos (kNN, k = 5, semejanza por coseno) entre los 20.444 píxeles de entrenamiento. La validación usa el estimador por estratos de Stehman con los estratos del mapa multisensor: así se puede estimar la exactitud de otro mapa del mismo sitio con la misma muestra, y para el mapa multisensor el cálculo reproduce lo que dio Tp4_03.

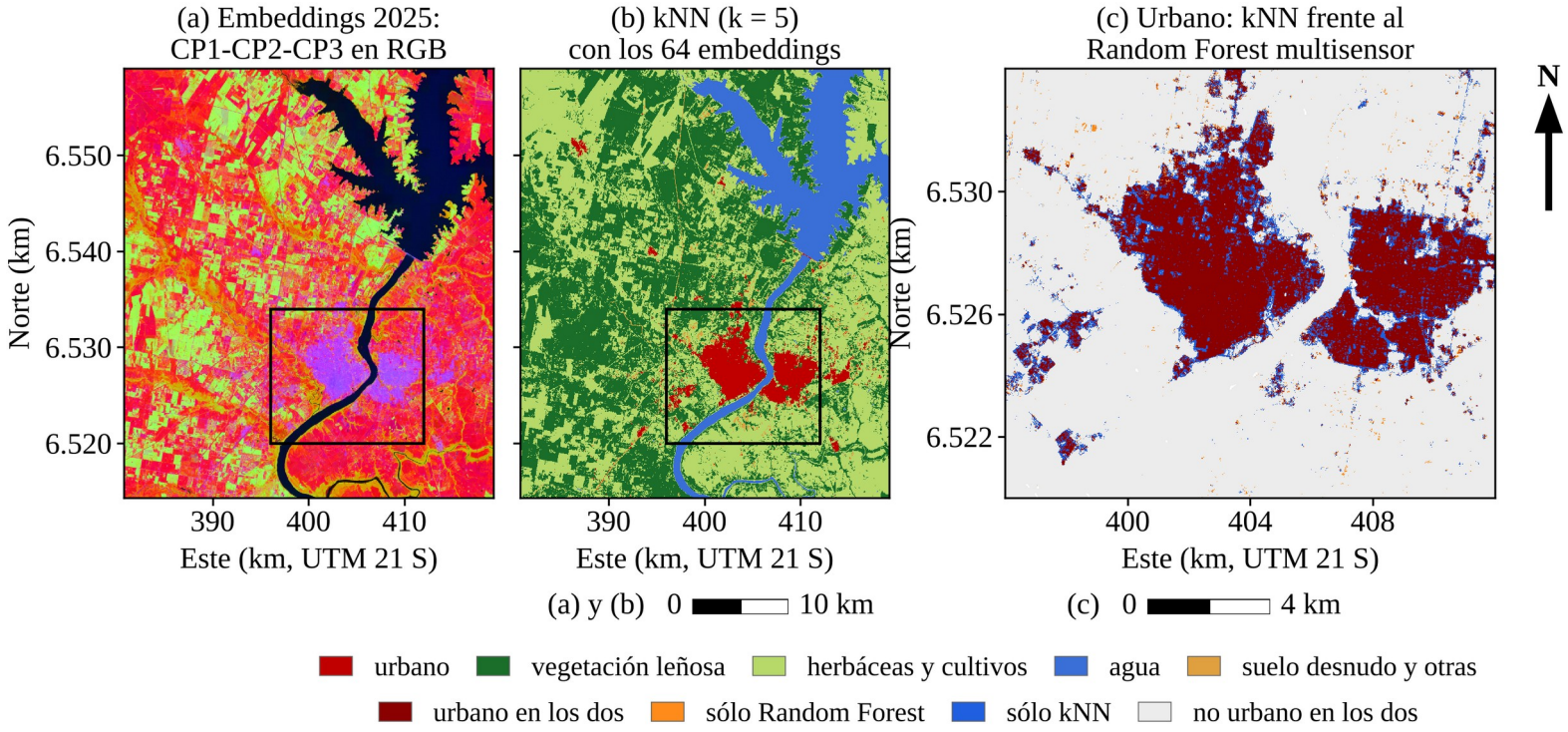


Figura 20. Embeddings AlphaEarth 2025 de B_CONCORDIA: (a) las tres primeras componentes principales en RGB, (b) clasificación kNN de cinco clases con el entrenamiento de MapBiomas y (c) urbano en el kNN y en el Random Forest multisensor, ampliado en Concordia y Salto.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), año 2025, copia en Source Cooperative, https://source.coop/tge-labs/aef; B_CONCORDIA_clases_sin_S.tif (Tp10_02, corrida DES_Tp10_J). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 20: En la **Figura 20a** las dos ciudades salen violetas, separadas del campo; los colores de las componentes no tienen significado fijo. En (b) el kNN dibuja un mapa muy parecido al del Random Forest. En (c) los dos coinciden en el 98,4 % de los píxeles, un acuerdo que domina el no urbano (más del 95 % del sitio) y que no es independiente, porque los dos usan el mismo entrenamiento. El kNN agrega 2.038 ha de urbano (azul), sobre todo en el borde de las dos ciudades y de los pueblos del oeste, y el Random Forest 782 ha que el kNN no marca (naranja).

Tabla 11. Exactitud de la clase urbano del Random Forest multisensor y del kNN con embeddings, con la misma muestra de 142 puntos e intervalos de confianza del 95 %.

Mapa	Urbano según el mapa (ha)	Exactitud global	Exactitud del usuario (1 − comisión)	Exactitud del productor (1 − omisión)
Random Forest multisensor (C + L + óptico, septiembre de 2026)	5.615	0,973 ± 0,031	0,857 ± 0,099	0,555 ± 0,342
kNN con embeddings AlphaEarth (año 2025)	6.876	0,993 ± 0,004	0,884 ± 0,101	0,931 ± 0,076

Fuente: *emb_validacion.csv (este desarrollo, 00_COMUN/09_Herramientas/desarrollo_docente/Tp10); 142 puntos de la variante multisensor etiquetados al azar sobre ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 04/09/2026 (13:47 UTC), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a y INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, Concordia 15/07/2026 y Gran Paraná 26/09/2026, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1; IC con las fórmulas del estimador por estratos de Tp4_03. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 11: Con el mismo entrenamiento, el kNN sobre embeddings y el Random Forest multisensor dan exactitudes del usuario parecidas: los IC se superponen (0,857 ± 0,099 contra 0,884 ± 0,101). La diferencia en el productor sale de un solo punto: la casa del borde de un pueblo que el Random Forest no marca y el kNN sí; ese punto pesa 1.825 ha. Hay tres reparos. La muestra se sorteó para el mapa multisensor, no para el kNN. Los embeddings resumen todo 2025 y los puntos se etiquetaron sobre imágenes de 2026. Y un producto anual no sirve para una emergencia ni para 2019. El IC normal del kNN es angosto porque no hay ningún error en el estrato dominante (± 0,004 en la global): por remuestreo por estratos (5.000 réplicas) la exactitud global va de 0,989 a 0,996, la del usuario de 0,755 a 0,958 y la del productor de 0,825 a 0,986. Los embeddings son una segunda opinión compatible con el mapa de radar y óptico, no una confirmación: para evaluarlos de verdad hace falta una partición espacial independiente del entrenamiento y una muestra sorteada para ese mapa, con la exactitud por clase. Tampoco reemplazan al mapa validado.

Los dos mapas del producto

Lo que se entrega son dos mapas armados en el compositor de impresión de QGIS. Las **Figuras 21 y 22** son el modelo: leyenda afuera del mapa, escala, norte, coordenadas en EPSG:32721, fechas de cada sensor, método, exactitud con su intervalo de confianza y fuente.

Un mapa que se entrega no es una captura de pantalla: es un documento que tiene que poder leerse sin el proyecto de QGIS y sin quien lo hizo. Por eso lleva, además del dato, todo lo que hace falta para interpretarlo y para juzgar cuánto confiar en él. La leyenda va afuera del mapa para no tapar la información, con cada clase nombrada en palabras y no con su código. La escala gráfica y la flecha del norte permiten medir y orientarse; las coordenadas en EPSG:32721 (UTM 21 Sur) permiten ubicar cualquier punto en el terreno o en otro SIG. Las fechas de cada sensor dicen de cuándo es la información, y el método resume en una línea cómo se obtuvo.

La parte más importante, y la que más se omite, es la calidad. En el mapa de expansión hay que decir dos cosas a la vez: que el mapa urbano de 2026 tiene una exactitud conocida, estimada con su intervalo en el paso 11, y que esa exactitud no se traslada al cambio, porque los errores de dos fechas se combinan y las transiciones todavía no se validaron. Un lector que ve manchas de nuevo urbano tiende a tomarlas como hechos; el recuadro de calidad le advierte que son candidatas a confirmar con la muestra de 180 puntos.

En la composición conviene que la vista vaya primero al cambio: el nuevo urbano en un color fuerte, el urbano en las dos fechas en gris y la clase sin decidir en un tono que se vea sin dominar el mapa. La imagen de fondo ayuda a ubicarse, pero no debe competir con las clases. La **Figura 21** es el modelo para Concordia y Salto.

Antes de exportar conviene revisar el mapa como lo vería alguien ajeno al curso: que todas las clases de la leyenda aparezcan en el mapa, que los textos se lean al tamaño de impresión, que la escala corresponda al tamaño final de la hoja y que la fuente nombre cada imagen con su fecha. Un mapa al que le falta alguno de estos elementos obliga al lector a adivinar, y lo que se adivina se interpreta mal. Junto con el PDF se entrega el proyecto de QGIS con sus capas, para que otro pueda rehacerlo.

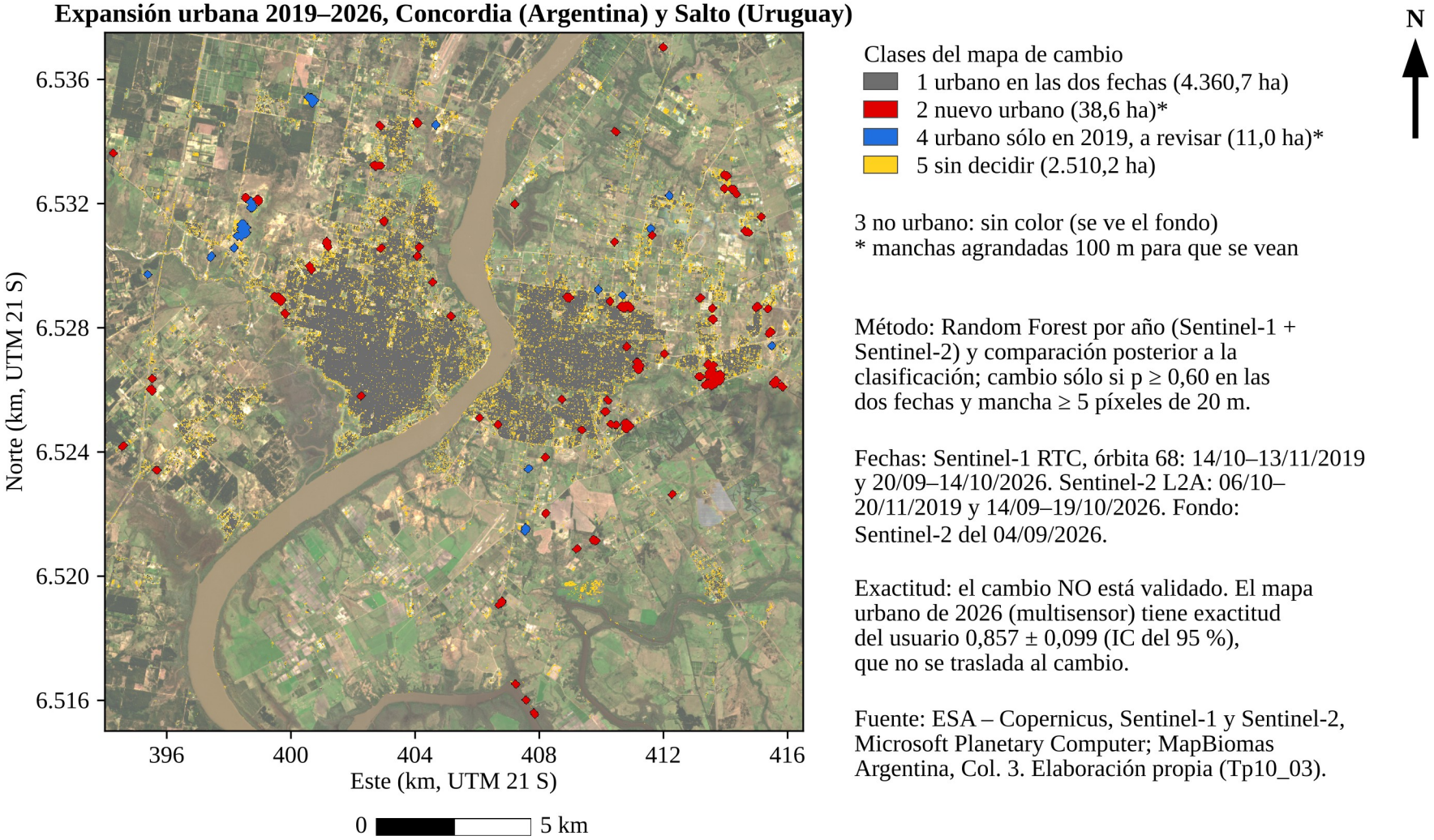


Figura 21. Mapa de la expansión urbana 2019–2026 de Concordia y Salto, como se entrega.

Fuente: *B_CONCORDIA_expansion_2019_2026.tif (Tp10_03); ESA – Copernicus, Sentinel-1 IW GRDH RTC (γ^0), órbita 68, y Sentinel-2 MSI L2A, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; fondo: Sentinel-2 del 04/09/2026; entrenamiento: Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, licencia CC BY 4.0, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 21: El mapa dice qué muestra y también qué le falta: el cambio no está validado, y la exactitud del mapa urbano de 2026 no se traslada a las transiciones. En rojo y azul las manchas están agrandadas 100 m; aun así, el nuevo urbano aparece en manchas chicas y dispersas, en el borde de las dos ciudades y también en el campo, lejos de las manzanas, y no como un frente continuo: es lo que se espera de un crecimiento lento (38,6 ha en 6,9 años), pero también de los errores de clasificación. El urbano sólo en 2019 (azul) se junta al noroeste de Concordia, donde conviene revisar si hubo demoliciones o un error de la base. La clase sin decidir (amarillo) rodea las manzanas y los pueblos del campo: son píxeles que mezclan techo, árbol y suelo, donde la probabilidad no llega a 0,60 en alguna de las dos fechas. Ocupa 65 veces la superficie del nuevo urbano (2.510,2 ha), y por eso la muestra de 180 puntos le dedica 50.

El mapa de velocidad vertical tiene exigencias propias, porque su valor es relativo y su calidad cambia de un píxel a otro. Además de los elementos de cualquier mapa (leyenda afuera, escala, norte, coordenadas, fechas y fuentes), debe mostrar la zona de referencia, que define el cero, y los puntos de control, que permiten juzgar si ese cero es razonable. Sin la referencia a la vista, el lector no puede saber respecto de qué se mueve cada píxel.

La escala de colores tiene que ser divergente y centrada en cero: un color para el hundimiento, otro para el ascenso y un tono neutro cerca de cero, con el mismo rango hacia los dos lados. Una escala no centrada exagera el movimiento en un sentido y lo esconde en el otro. Los píxeles sin velocidad, que son la mayor parte del sitio porque perdieron coherencia, no se pintan con ningún color de la escala: hacerlo haría pensar que allí se midió algo.

El recuadro de calidad resume el control y sus condiciones: el período cubierto, el número de pares, la proporción del sitio con dato, el resultado en los 15 puntos y, sobre todo, que ese resultado cambia al quitar un solo par con saltos de desenrollado. También hay que aclarar que la velocidad vertical se obtuvo suponiendo que no hay movimiento horizontal.

Por último, el mapa debe poder compararse con otros datos. Si en Paraná hay estaciones GNSS permanentes o líneas de nivelación, conviene marcarlas: son la única forma de pasar de una velocidad relativa a una absoluta y de estimar la exactitud del mapa, que hoy sólo tiene un control de consistencia. La **Figura 22** es el modelo para Paraná.

En el texto que acompaña al mapa hay que separar lo que se observa de lo que se interpreta. Que las manchas del campo den de −17 a −20 mm/año es una observación; que se trate de consolidación de suelos, extracción de agua o un efecto de la pérdida de coherencia es una hipótesis, que necesita otra fuente para sostenerse. En la ciudad pasa lo mismo: los bordes rojos de Paraná pueden ser asentamientos de construcciones o el efecto de la distancia a la referencia, que hace crecer la dispersión. El mapa muestra dónde mirar, pero no explica por sí solo la causa.

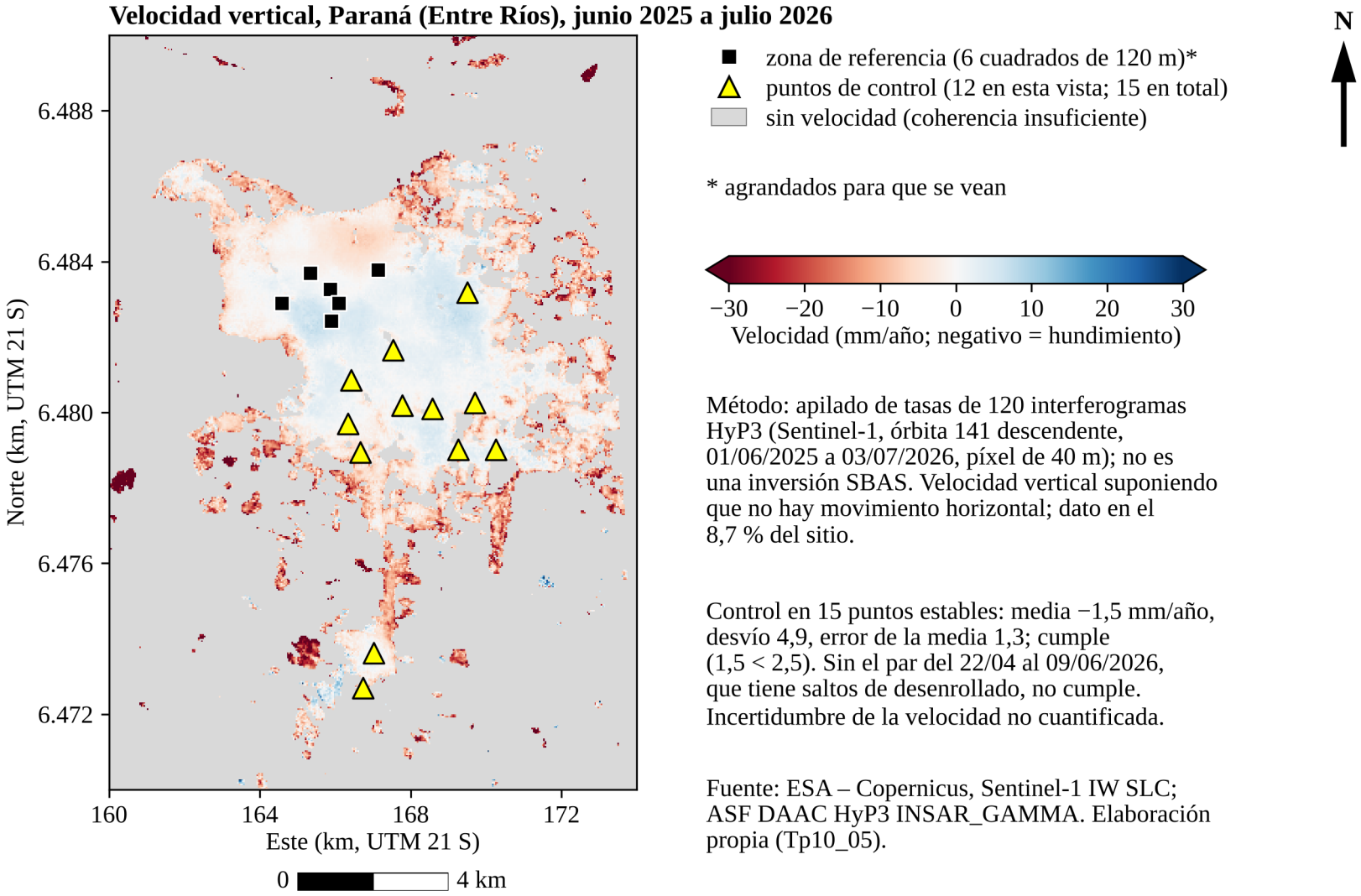


Figura 22. Mapa de la velocidad vertical de Paraná entre junio de 2025 y julio de 2026, con la referencia, los puntos de control y el resultado del control, como se entrega.

Fuente: *E_PARANA_DIAMANTE_velocidad_vertical.tif (Tp10_05, corrida del 28/10/2026); ASF DAAC HyP3 INSAR_GAMMA (Hogenson et al., 2020, https://doi.org/10.5281/zenodo.4646138), 120 pares Sentinel-1 IW SLC de la órbita 141 descendente; contiene datos Copernicus Sentinel modificados (2025–2026); referencia_estable_E.gpkg y control_estable_E.gpkg. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 22: El recuadro del mapa resume el control y su debilidad: cumple con todos los pares y no cumple sin el par con salto. Un mapa de velocidad sin ese aviso se leería como una medida. Los 12 puntos de control de esta vista, en Paraná, dan de −4,2 a +3,2 mm/año: caen en la zona blanca y celeste que rodea la referencia. Los tres que quedan fuera de la vista, dos en Diamante y uno en un poblado al este, a unos 37 km de la referencia, dan −7,7, −14,6 y −6,4 mm/año, y son los que llevan la media a −1,5. Eso no prueba que Diamante se hunda: el error de la velocidad crece con la distancia a la referencia, y la ciudad se pone roja hacia los bordes en parte por la misma razón.

Respuestas a las preguntas

1. **Doble rebote por banda (sinergia):** En la ciudad de control (330 píxeles), el par que más coincide es S HH – L HH (90,0 %) y el que menos, C VV – S HH (84,5 %) (B_CONCORDIA_coincidencias_urbano.csv, filas «control: urbano»). Los tres lugares de la **Figura 8**. A, plantaciones de eucalipto al norte: sólo la C marca píxeles sueltos, por dispersión de volumen en las copas (5,5 cm) en VV; la L (24 cm) atraviesa la copa y su HH queda bajo el umbral; no hay calles, y la orientación de las calles no aplica. B, barrio arbolado del norte de Concordia: la L y la S marcan más que la C; la L pasa el follaje de los patios y ve el diedro pared–calle, la C rebota en las copas, y además el VV se atenúa en el diedro cerca del ángulo de Brewster y el HH no (Franceschetti et al., 2002). Medida en QGIS con Medir línea, la calle principal va a unos 11° (N 11° E) y la que la cruza al E 11° S. Sentinel-1 y NISAR vuelan casi a lo largo de la línea N 12° E, así que en las dos bandas las paredes de las calles N 11° E miran de frente a la antena: el doble rebote es máximo, y por eso las tres bandas marcan el centro; la franja de NovaSAR va unos 24° respecto del norte, 13° fuera de esas calles. C, un lote junto al embalse que sólo brilla en S: tampoco tiene calles, y la explicación más probable es la diferencia de fechas (NovaSAR de 2023, C y L de 2026), no la banda; no se puede confirmar sin una imagen óptica de 2023. Con SAOCOM, la misma banda L con otra geometría coincide con NISAR en el 84,3 % de la ciudad de control, y la HH supera a la VV en 6,1 dB en el urbano denso (**Figura 6**).
2. **El umbral:** C VV −6 dB, S HH −3 dB y L HH 0 dB (Tp10_01_B_CONCORDIA.log; **Figura 5**). Se eligieron con 50 polígonos sorteados y revisados en la imagen (**Tabla 3**): el más bajo que no marca vegetación (o casi) ni suelo, y que deja entre 3,2 y 4,7 % de la superficie con dato, cerca del 3,5 % urbano de MapBiomas del lado argentino. Los −3 dB por defecto marcaban sólo un tercio de la ciudad en C y el 15 % de la vegetación en L. Otsu no se usa por defecto porque la ciudad no forma una moda propia en el histograma (es el 2 a 4 % del sitio): busca el valle entre dos modas. Corrido con --otsu, el umbral cae en −11,6 dB en C, −8,3 dB en S y −10,1 dB en L, entre el agua y la tierra, y marca como urbano el 57,7, el 54,0 y el 56,8 % del sitio: separa agua de tierra, no ciudad de campo.

3. **Detalle y escala:** Con la unidad mínima de 1.200 m² (tres píxeles de 20 m) en las tres escalas, de 20 a 6 m la superficie urbana baja de 2.816,2 a 2.695,6 ha (−4 %), las manchas bajan de 2.060 a 1.760 y la relación perímetro/área sube de 26,8 a 42,6 1/km (B_CONCORDIA_detalle_6_10_20m.csv). A 6 m aparecen las calles que separan las manzanas y el borde es más largo y más recortado: se pierde forma más que superficie. Con una unidad mínima de 400 m², igual a un píxel de 20 m, a 20 m no se descartaba nada y a 6 m sí, y había más manchas a 20 m (9.798) que a 6 m (5.643): ese resultado lo producía el filtro, no la escala. Para un plan de ordenamiento urbano, 6 m (o la imagen de 2 m); para un seguimiento provincial, 20 m. Con el desplazamiento de 40 m al oeste y 100 m al norte, el residual medido contra el VV de Sentinel-1 en 113 ventanas de 2 km tiene una mediana de 20 m y un percentil 90 de 40 m, casi todo en sentido este–oeste: son 3 a 7 píxeles de 6 m y 1 a 2 de 20 m. No cumple el control «menor que 20 m»: el detalle a 6 m de la banda S está corrido respecto de las otras bandas en más de un píxel.
4. **Entrenamiento y fusión de rasgos:** Entrenamiento (**Tabla 5**): urbano 776 píxeles (3,9 % de los estables), vegetación leñosa 9.553, herbáceas y cultivos 7.528, agua 1.987 y suelo desnudo 600 (B_CONCORDIA_entrenamiento_mapbiomas.csv). El urbano de MapBiomas 2025 es el 3,5 % del lado argentino (4.101 de 117.656 ha; el 2,4 % de todo el sitio, que incluye Salto sin MapBiomas). De los 60 puntos revisados sobre la imagen, 17 estaban mal: 9 de 30 urbanos y 8 de 30 leñosos (B_CONCORDIA_revision_60_puntos_entrenamiento.csv). Superficie urbana por variante (B_CONCORDIA_superficie_por_variante.csv): óptico 5.584 ha, C 5.463, C con L 5.110, multisensor 5.615 y multisensor con S 3.826 (sólo la huella); del lado argentino la multisensor marca 3.371 ha frente a 4.101 de MapBiomas. Con --equilibrar: óptico 11.606, C 12.260, C con L 9.003, multisensor 8.617 y con S 4.661 ha; del lado argentino la multisensor equilibrada marca 5.338 ha, y el 40 % cae en otras clases de MapBiomas. Cuando todas las clases tienen el mismo peso, el clasificador supone que la ciudad ocupa tanto como el campo y la sobreestima: marca urbano en herbáceas, citrus y suelo desnudo. La capa más importante de la multisensor es B03, el verde (0,120 de Gini y 0,038 por permutación), seguida de B11 y MNDWI; la importancia no mide el aporte de cada sensor.
5. **¿Píxel o rasgo? ¿Escena o compuesto?** Es fusión de rasgos según la definición del curso (REGLAS_DEL_PROYECTO.md, regla 5, y GLOSARIO.md, «Fusión»): el Random Forest recibe bandas en dB y reflectancias, pero también índices (NDBI, NDVI, MNDWI) y una textura (coeficiente de variación de VV), que son variables derivadas, y con eso deja de ser fusión de píxel en sentido estricto. Apilar capas con unidades distintas es válido para un clasificador. Se usan compuestos de temporada porque una escena suelta mete en el mapa la humedad del suelo, el riego, una cosecha, las nubes y el moteado de ese día, y la ciudad no cambia en ± 20 días: la mediana óptica y la media lineal del radar

los reducen (paso 5). El Sentinel-2 del 04/09/2026 queda afuera porque es la imagen sobre la que se etiquetan los puntos de validación, y la referencia tiene que ser independiente del mapa. En n_escenas_S2 (**Figura 10c**), el 0,3 % del sitio no tiene ninguna escena limpia, el 1,9 % tiene una y el 21,1 % dos; los píxeles con una sola escena se concentran en la franja del embalse (E 408.000 a 414.000, N 6.529.000 a 6.552.000): allí el compuesto óptico es casi una escena suelta. Con la fusión de rasgos, la importancia mide cuánto sirve cada variable en el modelo, no el aporte de cada sensor.

6. **Expansión urbana (detección de cambios por comparación posterior a la clasificación):** Se clasifica cada año por separado porque el Random Forest del paso 6 necesita NovaSAR y NISAR, que no existían en 2019; con Sentinel-1, Sentinel-2 y el entrenamiento de MapBiomas de cada año se hacen dos mapas comparables (cada uno es una fusión de rasgos) y después se comparan. Resultado: 38,6 ha nuevas sobre 4.371,7 ha urbanas en 2019, el 0,9 % en 6,9 años; 11,0 ha urbanas sólo en la base (28,5 % de la clase 2, por encima del 20 % de la verificación) y 2.510,2 ha sin decidir (B_CONCORDIA_expansion_superficies.csv). La matriz de transiciones (**Tabla 8**) muestra que la clase 5 se reparte casi por mitades entre ganancias inciertas (1.343,7 ha) y pérdidas inciertas (1.166,5 ha): es ruido del borde. MapBiomas da del lado argentino una ganancia bruta de 44,0 ha entre 2019 y 2025, sobre todo desde herbáceas (28,8 ha) y otras áreas no vegetadas (13,3 ha); en el mismo dominio, la ganancia confiable del mapa es de 11,9 ha. Tres manchas de la clase 2 (**Figura 14**): A, galpones u obra nueva al este de Salto (1,96 ha); B, un barrio de casas bajas que se densifica en el oeste de Concordia, dudoso (1,28 ha); C, una obra nueva al sur de Salto (1,52 ha). Las dos fechas usan la órbita relativa 68: el doble rebote depende de la dirección de mirada, y con otra órbita cambiaría el brillo de las mismas manzanas. Ninguna cifra de cambio está validada: falta etiquetar la muestra de 180 puntos estratificada por las clases del mapa de cambio.
7. **Validación e incertidumbre:** Tabla de variantes (tabla_de_variantes_urbano.csv; **Tabla 9**), con la referencia revisada por dos intérpretes (acuerdo 91,2 %, kappa 0,82 en 194 puntos; 34 no interpretables por nubes). Comisión de urbano: 0,245 ± 0,122 el óptico, 0,375 ± 0,138 la C, 0,102 ± 0,086 la C con L y 0,143 ± 0,099 la multisensor. Exactitud global de 0,973 a 0,981 en todas, un valor que domina el no urbano: en la multisensor, la exactitud del usuario del urbano es 0,857 ± 0,099 y la del productor 0,555 ± 0,342. Área urbana estimada de la multisensor: 8.676 ± 5.351 ha con dos estratos y 6.023 ± 938 ha con tres (**Tabla 10**), contra 5.615 ha que marca el mapa. La mejora está demostrada si el IC del 95 % de la diferencia no incluye el cero: frente a la C sola lo está para C con L (0,273 ± 0,163) y para la multisensor (0,232 ± 0,170), y entre la multisensor, el óptico y C con L no. La exactitud fuera de bolsa (0,83) no sirve: se calcula con los mismos píxeles del entrenamiento.

La versión con S se valida aparte porque cubre sólo la huella de NovaSAR, y su comisión se compara en esa misma superficie con Tp10_06 (0,060 con S y 0,043 sin S con la misma muestra: diferencia no demostrada).

8. **Subsidencia y referencia:** La referencia son 6 cuadrados de 120 m (54 píxeles de 40 m) en el casco de Paraná sobre la barranca alta, sorteados entre los píxeles urbanos desde 1985, planos, altos y coherentes, y revisados en el CBERS-4A de 2 m (se rechazaron un bulevar arbolado y una playa ferroviaria). Se supone estable porque son edificios antiguos sobre la terraza alta, lejos de la ladera y de los rellenos de la costa. Control en 15 puntos: media −1,5 mm/año, desvío 4,9, error de la media 1,3, máximo absoluto 14,6, los 15 con dato (Tp10_05_E_PARANA_ DIAMANTE.log). Cumple el criterio |media| < 2 × error de la media (1,5 < 2,5). El programa marcó 1 par de 120 como sospechoso de salto de desenrollado (22/04 a 09/06/2026, 48 días, 39,6 % de los píxeles a más de 35 mm de la mediana del par). Sin ese par (--descartar_saltos) el control no cumple: media +3,0, desvío 3,2 y error 0,8 mm/año. La explicación más probable es el salto de desenrollado de ese par, que desplaza el control respecto de la referencia; con 15 puntos elegidos con los mismos criterios no se puede descartar una referencia inestable ni una componente atmosférica. Es una comprobación de consistencia, no una validación de exactitud: falta la incertidumbre temporal y espacial y, si existe, un contraste con GNSS o nivelación.
9. **Lectura conjunta:** La mayor velocidad negativa (−30 mm/año o menos, 1.194 ha) no está en la ciudad: el 44 % cae en herbáceas, el 15 % en el borde de las áreas urbanas, el 9 % en otras áreas no vegetadas, el 6 % en herbáceas inundables y el 6 % en cultivos. Son sobre todo manchas sueltas en el campo y en la planicie, no loteos nuevos ni rellenos, y su velocidad depende de la cobertura (**Figura 17**): probablemente es sesgo de fase por humedad del suelo y vegetación (Ansari et al., 2021; De Zan et al., 2014), o contracción de suelos arcillosos. Sin el par con salto, esa superficie baja a 603 ha: con estos datos no se puede confirmar ni descartar subsidencia. En la ciudad, la barranca alta da −0,3 mm/año y la parte baja −4,1. En las laderas de más de 5° (−6,5 mm/año) el valor «vertical» de HyP3, que supone que no hay movimiento horizontal, puede estar midiendo el deslizamiento de la barranca hacia el río proyectado en la línea de visión.
10. **Limitaciones:** En orden de cuánto cambian la conclusión: (a) con dos estratos la omisión del urbano tiene IC de ± 0,34 (dos puntos urbanos en el estrato no urbano, de unas 1.930 ha cada uno); con tres estratos el área tiene IC de ± 938 ha; (b) la velocidad depende de un solo par con salto de desenrollado: sin él, la mediana pasa de −4,9 a −1,5 mm/año y el control deja de cumplir; además es un apilado de tasas, no una inversión SBAS, cubre el 8,7 % del sitio y su incertidumbre no está cuantificada; (c) la expansión 2019–2026 no está validada y deja 2.510 ha sin decidir

en el borde de las ciudades; (d) 34 de los 243 puntos revisados y 18 de los 142 de la franja quedaron sin etiqueta por nubes, y la clase de referencia (techo o pavimento) no es la del urbano de MapBiomas del entrenamiento; (e) el entrenamiento hereda los errores de MapBiomas (17 de 60 puntos revisados estaban mal) y no cubre el lado uruguayo; (f) NovaSAR cubre el 39,5 % del sitio y es de 2023, tres años antes que C y L; (g) NovaSAR está en σ^o y C y L en γ^o con corrección radiométrica del terreno (Small, 2011): en el relieve suave de Concordia la diferencia es chica, pero los umbrales de S no se comparan uno a uno con los de C y L; (h) el doble rebote depende de la orientación de las calles respecto de la traza: otra ciudad daría otros umbrales en el paso 2; (i) la subsidencia sólo se puede leer en la ciudad, y el píxel de 40 m mezcla edificios con calles y patios; (j) PS no se hizo: con dispersores persistentes se leerían edificios individuales y no promedios de 40 m. Lo que más cambia la conclusión es (a): para afirmar cuánta ciudad hay con menos de ± 20 % hace falta un estrato de muestreo alrededor del borde urbano.

11. **Diseño de la muestra (crear):** Con tres estratos —el urbano del mapa multisensor (5.615 ha), una franja de 1 km alrededor de las manchas urbanas de 10 ha o más (12.772 ha) y el resto (153.339 ha)— el diseño, hecho con un supuesto de 0,25 de urbano en la franja, preveía ± 2.680 ha con 50, 50 y 42 puntos y ± 2.204 ha con 50, 150 y 50 (**Tabla 10**; diseno_tres_estratos.csv). Etiquetada la muestra de 100 puntos en la franja y 42 en el resto, el área es 6.023 ± 938 ha. Los puntos van a la franja porque allí está la incertidumbre: en la franja aparecieron 9 urbanos entre 95 puntos y en el resto, ninguno entre 29. Umbrales propios con la **Tabla 3**: en C, −6 dB (el mismo de este desarrollo); en S, −3 dB, aceptando el 8 % del suelo desnudo, o −2 dB para no marcarlo; en L, +1 dB, entre los 0 y +2 dB de la tabla, si se prefiere no marcar vegetación a costa de algo de urbano abierto.

La tabla de verificación resuelta

La **Tabla 12** es la tabla D de 01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md completa, con la columna «¿Cumple?». Un control que falla y se declara vale más que un mapa sin control.

Tabla 12. Tabla de verificación del Tp10 resuelta con las corridas del desarrollo.

Control	Valor obtenido	Archivo de donde sale	¿Cumple?	Comentario
Residual de corregistro NovaSAR (px)	20 m de mediana y 40 m en el percentil 90 (1 y 2 píxeles de 20 m)	113 ventanas de 2 km, medición de este desarrollo	No (en el límite)	Es un píxel de 20 m, no menos: la banda S se fusiona a 20 m sabiendo que corre un píxel; a 6 m son 3 a 7 píxeles

Umbral C VV (dB) / % en clase	−6 dB / 3,7 %	Tp10_01_B_CONCORDIA.log	Sí	Marca el 71 % del urbano denso y 0 % de vegetación en los 50 polígonos
Umbral S HH (dB) / % en clase	−3 dB / 4,7 % de la franja	ídem	Sí	
Umbral L HH (dB) / % en clase	0 dB / 3,2 %	ídem	Sí	Con −3 dB marcaba el 15 % de la vegetación
Cobertura NovaSAR en el sitio (%)	39,5 % (39,3 % con dato óptico también)	ídem y Tp10_02_B_CONCORDIA.log	Sí	
%_ambos C–L en control urbano	82,4 %	B_CONCORDIA_coincidencias_urbano.csv	Sí	
Manchas a 6 / 10 / 20 m	5.643 / 6.346 / 9.798 (400 m²); 1.760 / 1.761 / 2.060 (1.200 m²)	B_CONCORDIA_detalle_6_10_20m.csv	No	Con el filtro de 400 m² (un píxel de 20 m) a 20 m no se descarta nada y a 6 m sí: hay más manchas a 20 m. Con 1.200 m² en las tres escalas la diferencia casi desaparece; el perímetro/área sí crece al afinar (26,8 a 42,6 1/km)
Cobertura con_S / sin_S (%)	39,3 / 99,7	Tp10_02_B_CONCORDIA.log	Sí	
Capa más importante con_S / sin_S	MNDWI (0,131) / B03 (0,120)	B_CONCORDIA_importancia_por_version.csv	Sí	Importancia de Gini: no reparte el aporte entre sensores
Comisión con y sin S	comisión 0,043 sin S y 0,060 con S con la misma muestra	tabla_de_variantes_urbano_huella_S.csv	Sí	La banda S no mejora el mapa con esta muestra
Nuevo urbano 2019 → 2026 (ha)	38,6	B_CONCORDIA_expansion_superficies.csv	Sí (sin validar)	Exploratorio: el cambio no tiene muestra propia
Matriz de transiciones	ganancias 132,4 ha confiables y 1.249,9 no confiables; pérdidas 47,5 y 1.130,0	B_CONCORDIA_expansion_matriz_transiciones.csv	Sí	La clase 5 se reparte casi por mitades entre ganancias y pérdidas inciertas: es ruido del borde
Clase 4 / clase 2	11,0 / 38,6 ha = 28,5 %	B_CONCORDIA_expansion_superficies.csv	No	Supera el 20 %. Las manchas de clase 4 caen en otras clases de

				MapBiomas (8,7 ha) y en Salto (2,3 ha): borde de la ciudad y lotes, no «des-urbanización»
Órbita relativa S1 (base y final)	68 y 68	Tp10_03_B_CONCORDIA.log	Sí	
Pares aptos / usados	134 / 120	Tp10_04_red_E_PARANA_DIAMANTE.log	Sí	Los 14 aptos posteriores al 03/07/2026 no entraron
Píxeles de referencia	54	Tp10_05_E_PARANA_DIAMANTE.log	Sí	
Velocidad en control: media, desvío y error de la media (mm/año)	−1,5; 4,9; 1,3	ídem	Sí	1,5 < 2,5 (dos veces el error de la media)
Pares con salto de desenrollado	1 de 120 (22/04 a 09/06/2026, 48 días)	ídem y E_PARANA_DIAMANTE_pares_usados.csv	No (se declara)	Sin ese par la mediana del sitio pasa de −4,9 a −1,5 mm/año y el control deja de cumplir (media +3,0, error 0,8): la referencia y el resultado dependen de un solo par
Exactitud global multisensor ± IC	0,973 ± 0,031	tabla_de_variantes_urbano.csv	Sí	La domina el no urbano
Exactitud global óptico solo ± IC	0,981 ± 0,023	ídem	Sí	
Exactitud global C solo ± IC	0,978 ± 0,021	ídem	Sí	

Fuente: *bitácoras y tablas de Tp10_01 a Tp10_06 y Tp4_04 citadas en cada fila. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 12: Fallan y se declaran cuatro controles: el residual de corregistro (un píxel de 20 m), las manchas a 6 y 20 m con el filtro de 400 m², la clase 4 (28,5 % de la clase 2) y el par con salto de desenrollado, que hace depender la velocidad de una sola fecha.

Referencias

Ansari, H., De Zan, F. y Parizzi, A. (2021). Study of systematic bias in measuring surface deformation with SAR interferometry. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 59(2), 1285–1301. https://doi.org/10.1109/TGRS.2020.3003421

De Zan, F., Parizzi, A., Prats-Iraola, P. y López-Dekker, P. (2014). A SAR interferometric model for soil moisture. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 52(1), 418–425. https://doi.org/10.1109/TGRS.2013.2241069

Franceschetti, G., Iodice, A. y Riccio, D. (2002). A canonical problem in electromagnetic backscattering from buildings. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40(8), 1787–1801. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.802459

Hogenson, K., Kristenson, H., Kennedy, J., Johnston, A., Rine, J., Logan, T., Zhu, J., Williams, F., Herrmann, J., Smale, J. y Meyer, F. (2020). Hybrid Pluggable Processing Pipeline (HyP3): A cloud-native infrastructure for generic processing of SAR data [software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4646138

Morishita, Y., Lazecky, M., Wright, T. J., Weiss, J. R., Elliott, J. R. y Hooper, A. (2020). LiCSBAS: an open-source InSAR time series analysis package integrated with the LiCSAR automated Sentinel-1 InSAR processor. Remote Sensing, 12(3), 424. https://doi.org/10.3390/rs12030424

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015

Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616

Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote Sensing, 35(13), 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207

Waldner, F., Jacques, D. C. y Löw, F. (2017). The impact of training class proportions on binary cropland classification. Remote Sensing Letters, 8(12), 1122–1131. https://doi.org/10.1080/2150704X.2017.1362124